CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS

"MANUEL F. GRAN"

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

DINÁMICA TRANSFERENCIAL DE INTEGRACIÓN INTRADISCIPLINAR DE LOS CONTENIDOS BIOLÓGICOS EN LA CARRERA AGRONOMÍA

Tesis para defensa en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: MSc. Kalianni Olivares Figueroa

Santiago de Cuba

2022

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS

"MANUEL F. GRAN"

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

DINÁMICA TRANSFERENCIAL DE INTEGRACIÓN INTRADISCIPLINAR DE LOS CONTENIDOS BIOLÓGICOS EN LA CARRERA AGRONOMÍA

Tesis para defensa en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: MSc. Kalianni Olivares Figueroa

Tutores: Dr. C. Noemí Martínez Sánchez

Dr. C. Luis Roberto Jardinot Mustelier

Dr. C. Yulién Miguelez Sierra

Santiago de Cuba

2022

DEDICATORIA

A la memoria de mi padre y de mi tío Argel.

A mi madre por su eterno apoyo, preocupación y ocupación para que yo pudiera materializar mis aspiraciones de superación, quien con tanta fe en que podría lograrlo me estimuló en la realización de este trabajo.

A mis hijos Martha Lilia y Rafael, mis más preciados tesoros, que les sirva de ejemplo de perseverancia para la vida y su formación profesional.

A mi esposo Iván, por ser un sol en mi vida, firme presencia en cada peldaño conquistado.

A Rolando e Ynés, mi segunda madre, por estar siempre y apoyar mi constancia y esfuerzo.

AGRADECIMIENTOS

Mi respeto y agradecimiento a todos los profesores del doctorado de la Universidad de Oriente, especialmente los del Centro de Estudios Pedagógicos “Manuel F. Gran” por la oportunidad académica y profesional para culminar esta tesis doctoral.

A los profesores de la línea Pedagogía de la Educación Superior y los miembros del grupo de doctorado que me acogieron aportando valiosos criterios para el perfeccionamiento de la investigación.

Mis agradecimientos especiales para mi tutora, la Dr.C. Noemí Martínez Sánchez, por su profesionalidad, rigor científico, gran dedicación, hospitalidad, por el apoyo incondicional y su calidad humana, pero sobre todo por lo mucho que aprendí con ella.

A mi tutora Dr. C. Yulién Miguelez Sierra, por sus certeras orientaciones, exigencias y agudeza científica, quien brindó sus ideas y su tiempo cuando necesité de su presencia, por estimular siempre la perseverancia en el proceso investigativo.

A mi tutor Dr. C. Luis Roberto Jardinot Mustelier por sus profundas reflexiones y su imprescindible colaboración en el avance de la investigación.

A mis compañeros Dr.C. Norka Favier Chibas, Dr.C. Yanet Katerine Fornier Cuza, Dr.C. Angelina Parra de la Paz, Dr.C. Mireya Fernández Vibet, Dr.C. Igor Bidot Martinez, MSc. Yaimé Leiva Ross, MSc. Daima Guerra, MSc. Juana Iris Durand Cos e Ing. Ana Odalis Terry Lamothe, por sus valiosos consejos, sugerencias y ayuda incondicional.

A los compañeros de la Facultad Agroforestal por su comprensión y apoyo durante todo el proceso de formación doctoral.

A los compañeros del Departamento de Biología de la Facultad de Educación por estar prestos a colaborar durante el proceso de formación doctoral.

A la Lic. Vilmaris Cesar Hechavarría, por su preocupación y estímulo constante en la realización de esta tesis.

A Yariluz Olivares Reyes por su hospitalidad y por transmitirme la seguridad en cada momento del proceso de investigación.

A los que, por cuestión de espacio, no puedo referir, los llevo en el corazón.

A todos, ¡Gracias!

SÍNTESIS

La presente investigación revela las insuficiencias en la aplicación de los contenidos biológicos, en relación con la preparación de los futuros ingenieros agrónomos, que están limitando su desempeño en la solución de las situaciones profesionales en los sistemas agroproductivos.

El **objeto** es el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía y el **campo de acción** la dinámica de su integración intradisciplinar. El **objetivo** es el establecimiento de una estrategia didáctica sustentada en un modelo de la dinámica transferencial de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía.

La **hipótesis** plantea que si se establece una estrategia que haga viable un método didáctico transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos, sustentado en una modelación de su dinámica, que tome en cuenta la relación *entre la aprehensión de la integridad biótica y la conformación del sentido profesional bioagropecuario*, se puede contribuir a potenciar la aplicación de estos contenidos en el desempeño profesional de los futuros ingenieros agrónomos.

La **contribución a la teoría** es un modelo didáctico que sustenta un método transferencial de integración intradisciplinar y el **aporte práctico** una estrategia para su concreción. Los resultados de la implementación en la carrera Agronomía de la Universidad de Guantánamo mediante un estudio de caso y los talleres de socialización en las universidades de Oriente y Guantánamo, así como en la Dirección Provincial y la Escuela Ramal de la Agricultura en Guantánamo, corroboran la pertinencia y factibilidad de los aportes, así como las potencialidades de su generalización.

ÍNDICE **Pág.**

INTRODUCCIÓN **1**

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS BIOLÓGICOS EN LA CARRERA AGRONOMÍA Y LA DINÁMICA DE SU INTEGRACIÓN INTRADISCIPLINAR

1.1 Fundamentación epistemológica del objeto y el campo de acción de la investigación **11**

1.1.1 Referentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos y la dinámica de su integración **11**

1.1.2 Referentes de la dinámica de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía **26**

1.2 Tendencias históricas del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía con énfasis en la dinámica de su integración **34**

1.3 Caracterización actual del objeto y campo de acción en la carrera Agronomía de la facultad Agroforestal de la Universidad de Guantánamo **43**

Conclusiones del capítulo **51**

CAPÍTULO II. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA DINÁMICA DE INTEGRACIÓN INTRADISCIPLINAR DE LOS CONTENIDOS BIOLÓGICOS EN LA CARRERA AGRONOMÍA **.**

2.1 Fundamentos teóricos del modelo didáctico propuesto **52**

2.2 Modelación didáctica de la dinámica transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía **56**

2.2.1 Lógica estructuradora del modelo propuesto: sus configuraciones y dimensiones **56**

2.2.2 Método didáctico transferencial de integración intradisciplinar **74**

2.3 Estrategia didáctica para la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía **81**

Conclusiones del capítulo **95**

CAPÍTULO III. CORROBORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Valoración de los resultados de la aplicación de la propuesta en un estudio de caso con estudiantes de la carrera Agronomía en la facultad Agroforestal de la Universidad de Guantánamo **96**

3.2 Ejemplificación de la concreción del método didáctico propuesto en el desarrollo de un trabajo extraclase integrador **106**

3.3 Valoración de la pertinencia y factibilidad de los aportes fundamentales de la investigación a partir de la realización de talleres de socialización **111**

Conclusiones del capítulo **116**

CONCLUSIONES GENERALES **118**

RECOMENDACIONES **120**

BIBLIOGRAFÍA

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL AUTOR

ANEXO 1. ENCUESTA A ESTUDIANTES

ANEXO 2. ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A DOCENTES Y DIRECTIVOS ACADÉMICOS

ANEXO 3. ENCUESTA A PROFESORES DE LA DISCIPLINA BIOLOGÍA

ANEXO 4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL COORDINADOR DE LA DISCIPLINA BIOLOGÍA EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA CARRERA AGRONOMÍA

ANEXO 5. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A SESIONES DE PRÁCTICA LABORAL DEL NIVEL PREPARATORIO DE LA CARRERA AGRONOMÍA

ANEXO 6. SALIDA PROFESIONAL DE LOS CONTENIDOS BIOLÓGICOS

ANEXO 7. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO BIOLÓGICO EN SU RELACIÓN CON SITUACIONES PROFESIONALES

ANEXO 8. ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS Y AGROPECUARIOS EN CORRESPONDENCIA CON LAS RELACIONES EMPÍRICAS Y TEÓRICAS QUE LOS SUSTENTAN

ANEXO 9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN EL ESTUDIO DE CASO

ANEXO 10. GUÍA DEL TRABAJO DE CLASE INTEGRADOR EN LA ASIGNATURA BOTÁNICA

ANEXO 11. ORGANIZACIÓN Y RESULTADOS DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN

ANEXO 12. AVALES DE LA APLICACIÓN E IMPACTOS DE LOS RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

Uno de los retos que enfrenta hoy la humanidad es la producción de alimentos ante el incremento de los índices de pobreza en el mundo y, en particular, en América Latina, requiriéndose de procesos productivos que moderen las importaciones y logren la sostenibilidad alimentaria. Se trata de elevar la producción vegetal, animal y de materias primas para el consumo social, lo que permitirá atender las exigencias nutricionales, socioeconómicas y agroindustriales, en correspondencia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2016).

En este marco, Cuba enfoca la producción de alimentos como un tema de seguridad nacional en la nueva Constitución de la República aprobada en 2019, refrendado con el establecimiento de sólidas políticas para garantizar su disponibilidad: el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, así como el Programa Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana. Destacan en estos propósitos las medidas dirigidas al sector agropecuario como parte de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, debatidos en los últimos tres congresos del Partido Comunista de Cuba.

Todas estas demandas connotan la Agronomía y la formación de sus profesionales en temas de vital importancia en lo político, económico, social y sobre todo científico; lo que se refleja en un incremento de las investigaciones pedagógicas desde las diversas aristas y las diferentes ciencias que sustentan el currículo de esta formación. De tales propósitos no escapan las ciencias básicas, por la incidencia directa de sus contenidos en la gestión de los sistemas de producción agropecuaria, principal modo de actuación del Ingeniero Agrónomo.

Se parte de reconocer en el Plan de Estudios E de la carrera Agronomía del Ministerio de Educación Superior (MES, 2017), que estas ciencias aportan al futuro profesional contenidos básicos necesarios para comprender, interpretar, explicar, argumentar y fundamentar los conceptos, leyes y fenómenos que sustentan los métodos, técnicas y prácticas específicas de las disciplinas básicas específicas y del ejercicio de la profesión; en la solución de problemas profesionales.

El perfeccionamiento de la formación básica en la formación de los agrónomos ha sido abordado por importantes investigadores, nacionales y foráneos, como: Argote et al. (2021); Batista (2015); Biasoni, Villalba, Cattaneo y Larcher (2012); Campos et al. (2021); Delfino (2014); Domínguez, Velasco, Sánchez, Parra y Montoya (2012); Lissabet (2018); Martín (2017); Mena (2010); Mena J.L. y Mena J. A. (2011); Parra (2018) y Pérez (2011). Los mismos han profundización en la temática desde el conjunto de las cuatro ciencias básicas, el contenido imagenológico de la Botánica, las relaciones de la Física con las disciplinas técnicas, el tratamiento sistémico del componente laboral-investigativo desde la Química, los objetos virtuales de aprendizaje para la comprensión de procesos biológicos en la carrera, las metodologías interdisciplinarias entre la Química, la Fisiología Vegetal, la Microbiología Agrícola, etc. Las mismas apuntan a insuficiencias en el desempeño de los futuros agrónomos relacionadas con el dominio de las ciencias básicas, así como al aprovechamiento, con mayor intencionalidad, de potencialidades didácticas para la sistematización de los contenidos y su aplicabilidad en la profesión.

En particular desde los contenidos biológicos, tales insuficiencias han sido corroboradas internacionalmente por Landis (2017), Paleologos et.al. (2018), Sarandón (2014, 2015); a nivel nacional por Funes-Monzote (2015), Mena (2011), y Rodríguez, Rondon y Jardines (2017). Estos autores señalan fisuras en el abordaje de temas como la sostenibilidad agroecológica y los servicios ecosistémicos para rediseñar los agroecosistemas, al no ser tratados como sistemas biológicos. En el entendimiento de los pilares de la nueva agricultura cubana se pondera el control biológico de las plagas que afectan la producción agropecuaria, obviando otros fundamentos biológicos para el manejo de los agroecosistemas.

Estas realidades y la necesidad de su solución, justificaron la realización de un diagnóstico fáctico en la Facultad Agroforestal de la Universidad de Guantánamo. Esta importante institución educativa del oriente del país cuenta con la carrera Agronomía desde 1978, recibiendo en el año 2016 la categoría de Excelencia otorgada por la Junta de Acreditación Nacional (JAN); lo que la convierte en referente de la formación de agrónomos según los estándares internacionales de calidad.

El estudio diagnóstico realizado en los cursos 2017-2018 y 2018-2019, consistió en la revisión de los documentos normativos que rigen la formación de este profesional, así como el trabajo docente y metodológico; encuesta a profesores y estudiantes, y entrevistas a directivos. Los resultados obtenidos, unido a la experiencia de esta investigadora con más de 20 años en la carrera, permitió constatar insuficiencias en la preparación de los estudiantes de Agronomía para solucionar, en particular desde los contenidos biológicos, problemas profesionales en la práctica laboral y en los trabajos de curso y de diploma, a saber:

- Insuficiente dominio de conocimientos biológicos esenciales para la caracterización de los procesos agropecuarios, las causas que determinan su esencia y transformación.
- Limitaciones en la selección y utilización de métodos y técnicas biológicas para el establecimiento de relaciones empíricas y teóricas entre procesos biológicos y agropecuarios en la solución de los problemas profesionales.
- Limitada actitud proambientalista en la identificación de las interacciones biológicas determinantes en la sostenibilidad del agroecosistema.

Todas estas manifestaciones, así como la actualidad y pertinencia de su abordaje desde las ciencias de la educación, condujeron a revelar como **problema científico**: las insuficiencias en la aplicación de los contenidos biológicos en relación con la preparación de los futuros ingenieros agrónomos, que están limitando la solución de situaciones profesionales en los sistemas agroproductivos.

El análisis crítico de esta situación, reveló la siguiente **valoración causal**:

- Limitaciones en la concepción de los programas de Biología en la carrera Agronomía que no precisa suficientemente el alcance de la aplicación de sus contenidos en situaciones profesionales.
- Limitada concepción didáctico-metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) en cuanto a la articulación de los contenidos biológicos, con una impartición fragmentada en varias disciplinas e insuficientes niveles de fundamentación, desde la Biología, de las interrelaciones ciencia-tecnología-sociedad-medioambiente, lo que impide el aprendizaje con un enfoque explicativo integrador.

- Vacíos teóricos en la sistematización de vías, procedimientos y métodos didácticos que no potencian el logro de una dinámica intradisciplinar coherente, para la apropiación y generalización de los contenidos biológicos de manera integrada.

Las causas precisadas apuntaron a la necesidad de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, el que se tomó como **objeto de la investigación.**

La Biología, como ciencia básica en la formación del agrónomo, ha sido distinguida en todos los planes de estudio por su aporte en los contenidos fisiológicos y genéticos presentes en plantas, animales y microorganismos relacionados con la producción agropecuaria; imprescindible para una gestión eficiente de esta producción. Lo anterior ha motivado constantes perfeccionamientos metodológicos en el diseño curricular, sobre todo en la definición de objetivos, la estructuración disciplinar, la interrelación de los componentes académico, laboral e investigativo, y el trabajo con las invariantes de contenido.

No obstante, en el orden didáctico son limitados los estudios que comparten el objeto de la presente investigación, abordándose el PEA de la Botánica sustentado en mediadores didácticos (Pérez, 2011) y más recientemente el estudio de objetos virtuales de aprendizaje para la comprensión de procesos biológicos en la carrera de Agronomía (Lissabet, 2018). Restringidos también a los mediadores lo hacen Mengascini (2005) y Moreno (2007).

Un análisis detallado de la valoración causal del problema científico asumido apuntó la pertinencia de profundizar, desde una perspectiva más general, en el tratamiento didáctico a la relación aplicación-integración de contenidos. Se parte de reconocer la dialéctica que se establece entre la formación de un pensamiento integrador de la realidad circundante y la integración de los contenidos como herramienta para resolver problemas profesionales por los futuros agrónomos (Mena, 2010).

Al respecto Almaguer, Díaz y Mestre (2012) ponen en relieve la trascendencia de la sistematización e integración de los contenidos para el desarrollo de un pensamiento holístico en los agrónomos, que al abordar la problemática agropecuaria, propicie la aplicación de estrategias y políticas de desarrollo sostenible, desde una visión que vaya más allá de los procesos ecológicos y tecnológicos e integre los

diferentes saberes para su intervención en los sistemas de producción agropecuaria, como objeto de la profesión, donde el ingeniero agrónomo no solo dirija la producción, sino que se convierta en el agente principal del cambio hacia la sostenibilidad, creando valores materiales y espirituales que garanticen este propósito.

La integración de contenidos en la formación universitaria en general y de los ingenieros agrónomos en particular, así como la necesidad de su estudio, han sido abordadas por la comunidad científica internacional en: el III Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias (La Plata, Argentina 2012), los Talleres de Desarrollo Local (2013, 2019), la II Convención Internacional de Ciencias Sociales y Ambientales (2017), el XII Encuentro Bilateral Guantánamo-República Dominicana (2018), el IV y V Seminario Científico Internacional de Formación y Desarrollo Local (2017, 2019), así como en los Congresos Internacionales de Educación Superior Universidad 2018, 2020 y 2022. En sentido general, se coincide en la reevaluación constante de los logros y las deficiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas en la Educación Superior y especialmente para las carreras ingenieriles, insistiendo en la urgencia de propuestas didácticas que permitan integrar los conocimientos ya establecidos y aplicarlos, en la búsqueda de soluciones técnicas y económicas, a los problemas profesionales que a diario se plantean.

La sistematización teórica acerca de la integración revela un profuso estudio desde diferentes perspectivas: psicológica, sociológica y filosófica. En lo didáctico destacan autores como: Abad (2009, 2011); Azcuy y Rivero (2016); Cabanes, Matos y Ruiz (2019); Chacón, Estrada y Moreno (2013); Collazo (2016); Gómez-Ávila (2018); Martínez (2004); Sánchez, Moreira y Caballero (2007) cit. en Numa, Sánchez, Rodríguez, Hall y Manzano (2018). En la formación del agrónomo, con diferentes concepciones y contextos, es abordada por: Batista (2015), Delfino (2008), Mena (2010), Parra (2014), Romero (2010) y Sosa (2012).

Estas investigaciones han aportado disímiles acepciones y enfoques en el tratamiento epistemológico y didáctico de la temática. Sus resultados apuntan en lo fundamental a la esencia totalizadora de la

integración y su importancia en el logro de los fines de la formación en general y de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias en particular, todo ello con predominio de una perspectiva interdisciplinaria desde lo psicológico y en lo didáctico.

En tanto la valoración causal del problema científico asumido apunta a insuficiencias en la concepción didáctico-metodológica del PEA de la propia disciplina Biología, se consideró pertinente realizar un análisis más particular del tema abordado. El mismo permitió advertir un limitado tratamiento teórico a la concepción didáctica de la integración de contenidos al interior de las disciplinas, reduciéndola a relaciones intermaterias, como es el caso de Fraga (1997) y Rodríguez (s.f.). Se evidencia la necesidad de ahondar en la comprensión del papel de la intradisciplinariedad en el entramado de los diferentes niveles de la integración como proceso, en el que cada nivel constituye la base del otro que lo supera: intradisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar y multidisciplinar.

Dentro de este orden de ideas, se comparte el análisis de la relación dialéctica entre interdisciplinariedad e intradisciplinariedad aportado por Álvarez (2004) y Collazo (2016), en el que se precisa que no puede hablarse de interdisciplinariedad sin saberes disciplinares, ni disciplinariedad sin desentrañar la compleja madeja de relaciones que se da en la realidad.

Consecuentemente, se coincide con Mena (2010) en el reconocimiento de la intradisciplinariedad como nivel elemental y sustento teórico-metodológico de las relaciones de integración interdisciplinar, la cual transita desde concebirla dentro de los marcos disciplinares a partir de garantizar la secuencia, coherencia y correspondencia entre los contenidos propios de la ciencia o rama del saber que aborda, pasando a un diálogo reflexivo disciplinar (ciencia vs profesión). Se trata de destacar que la concepción de cualquier propuesta didáctica intradisciplinar implica necesariamente una recontextualización periódica de los contenidos regulada por las condiciones socio-culturales que definen el objeto de la profesión.

La intradisciplinariedad ha sido estudiada por autores internacionales como: Cabanes, Matos y Ruiz (2019); Campos (2017); D`Bassan y D`Ottavio (2013); Lavega, Sáez de Ocáriz, Lasierra y Salas (2013); Mosquera (2006) y Numa et al. (2018). De manera particular en Cuba se han desarrollado investigaciones

relacionadas con este proceso por autores como: Aulet, Laffita, Lucin y Rodríguez (2019), Bataille y Almenares (2019), Collazo (2016), y Delfino y Acosta (2014).

En general, estos estudios armonizan en reconocer el enfoque intradisciplinar como una alternativa válida para el tratamiento a la integración con nuevas relaciones que enriquecen la comprensión del contenido propio de una disciplina y su posterior aplicación. Aunque se pondera la necesidad del establecimiento de las dinámicas internas de la ciencia particular para generar la integración de los contenidos, enfatizan en la organización de estos en nodos, núcleos, etc.; así como en la precisión de ejes, ideas rectoras y niveles que, en lo fundamental, se limitan a estructurar e intencionar la sistematización y generalización de los contenidos.

Sin ánimo de subvertir el aporte de estas investigaciones al abordaje didáctico de la integración, se considera insuficiente para definir vías y procedimientos dirigidos a enseñar a los estudiantes cómo integrar, con métodos didácticos sustentados en una lógica intradisciplinar de la integración como proceso.

Esta exigencia remite a la necesidad de seguir profundizando en la temática, con énfasis en el análisis a la transferencia didáctica, por su reconocida incidencia en la integración y las aplicaciones. Autores como Bloom (2007); Gómez, San José y Solaz-Portolés (2012); Libedinsky (2015); Lobato (2006); Minervino, Trench Adrover (2018); Olina (2018); Perkins y Salomón (2012); Renta (2013) y Zulueta (2012, 2015) coinciden en destacar la incidencia de la transferencia para el aprendizaje, la integración de contenidos y su aplicación en la solución de problemas en particular; no obstante, existen inconsistencias en la argumentación de la relación integración-transferencia-aplicación, prevaleciendo su reconocimiento como resultado de la integración, limitando así sus potencialidades dinamizadoras. Por otro lado, los mecanismos de transferencia (asociaciones, comparaciones o analogías y aplicaciones) no tienen una adecuada interrelación en su abordaje, lo que no connota la contribución de la transferencia como proceso a la dinámica de integración.

La insuficiente sistematización de singularidades que distingan la esencialidad de la intradisciplinariedad en el entramado de niveles de integración, así como de la transferencia con una visión de proceso

potenciador de la integración de contenidos, conlleva al reconocimiento de un **vacío epistémico** en las referencias teóricas a la dinámica de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, de manera que desde la propuesta de un método didáctico con tal propósito se pueda contribuir a la solución del problema científico.

Lo anterior justifica la delimitación, como **campo de acción** de la investigación, a la dinámica del proceso de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, proponiéndose como **objetivo** el establecimiento de una estrategia didáctica sustentada en un modelo de la dinámica transferencial de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía.

Dentro de este marco, se asume una **orientación epistémica de la investigación** dirigida a revelar cómo, desde una lógica didáctica transferencial, se singulariza la dinámica de integración intradisciplinar y se establece un método didáctico que propicie la comprensión totalizadora de los contenidos biológicos, con un sentido profesional de su aplicabilidad por los futuros agrónomos.

En este orden de ideas, destaca la pertinencia y actualidad del tratamiento didáctico brindado a la concepción de integridad biótica por Jardinot (2019), para una perspectiva transferencial de la integración de los contenidos biológicos con un enfoque ciencia-tecnología-sociedad-medioambiente. Se trata de connotar el reconocimiento del carácter relacional entre los componentes de los sistemas biológicos, considerando como tales a: organismos, ecosistema y agroecosistema; ubicándose al futuro ingeniero agrónomo en el centro de las relaciones biológicas, medioambientales, sociales y profesionales que los caracterizan. Todo ello deberá propiciar nuevos alcances de los contenidos biológicos desde su transferencia e integración, para su aplicación en los sistemas productivos, con una relación significativa y trascendente, reconocidas en un sentido profesional bioagropecuario del agrónomo en formación.

En virtud de lo anterior, se define como **hipótesis:** que si se establece una estrategia que haga viable un método transferencial para la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos, sustentado en una modelación didáctica de su dinámica, que tome en cuenta la relación entre *la aprehensión de la integridad biótica y la conformación del sentido profesional bioagropecuario*; se puede contribuir a potenciar la

aplicación de estos contenidos en la solución de situaciones profesionales por los ingenieros agrónomos en formación.

En correspondencia con el diseño metodológico asumido, las **tareas científicas** de esta investigación se centraron en:

1. Fundamentar epistemológicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos biológicos en la formación del ingeniero agrónomo, con énfasis en la dinámica de su integración intradisciplinar.
2. Determinar las principales tendencias históricas del objeto y campo de acción.
3. Caracterizar el estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos biológicos y la dinámica de su integración intradisciplinar, en la carrera Agronomía de la Universidad de Guantánamo.
4. Elaborar un modelo didáctico de la dinámica transferencial de integración intradisciplinar del contenido biológico en la carrera Agronomía, que sustente un método didáctico con tales fines.
5. Establecer una estrategia didáctica para la implementación del método didáctico propuesto.
6. Valorar a través de talleres de socialización la pertinencia del modelo y el método, así como la factibilidad de la estrategia.
7. Corroborar a través del estudio de caso la validez de los aportes de la investigación.

Los **métodos y técnicas** utilizados fueron los siguientes:

- **Análisis – síntesis:** el cual transitó en toda la lógica del proceso investigativo desplegado.
- **Histórico – lógico:** en la determinación de las tendencias históricas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología, centrado en la integración de contenidos biológicos.
- **Holístico-dialéctico**: para la modelación de la dinámica transferencial de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía.
- **Sistémico-estructural-funcional:** en el diseño del método y la estrategia didáctica propuesta.
- **Métodos y técnicas empíricas** (observación, encuestas, técnicas estadísticas y revisión documental): para el diagnóstico del problema científico, la caracterización del estado actual y en la corroboración de la factibilidad de aplicación de los resultados de investigación.

- **Estudio de caso:** para corroborar la validez de la propuesta, con el seguimiento a las transformaciones experimentadas por los estudiantes con la instrumentación de la estrategia didáctica.
- **La observación y técnicas estadísticas,** para la corroboración de los resultados cualitativos y cuantitativos alcanzados a través de la aplicación de la estrategia didáctica que se propone.

La **contribución a la teoría** lo constituye el modelo de la dinámica transferencial de integración intradisciplinar del contenido biológico en la carrera Agronomía, que sustenta un método didáctico con tal propósito, siendo el **aporte práctico** la estrategia didáctica para la implementación del método didáctico propuesto.

El **impacto social** de la investigación radica en el perfeccionamiento del proceso de formación de los futuros ingenieros agrónomos, para un desempeño más eficiente en la solución de problemas en los sistemas agroproductivos.

La **novedad científica** consiste en revelar la lógica didáctica que singulariza la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, legitimándose la transferencia como proceso que dinamiza la concepción didáctica propuesta.

El informe consta de síntesis, donde se expone brevemente el objetivo y los principales resultados de la investigación, así como un índice con la estructura de la memoria escrita.

En la introducción se exponen los elementos del diseño metodológico y el desarrollo está estructurado en tres capítulos. En el capítulo I se define el marco teórico y contextual de la investigación como resultado de la caracterización del objeto y campo de acción. Por su parte, en el capítulo II se presenta el modelo, el método y la estrategia didáctica propuesta. Los resultados de su aplicación se exponen en el capítulo III.

En correspondencia con la lógica investigativa y los resultados obtenidos se presentan conclusiones y recomendaciones, al igual que la bibliografía y los anexos.

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS BIOLÓGICOS EN LA CARRERA AGRONOMÍA Y LA DINÁMICA DE SU INTEGRACIÓN INTRADISCIPLINAR

Introducción

En este capítulo se precisan las consideraciones epistemológicas del objeto y del campo de acción, asumiéndose los principales referentes gnoseológicos como marco teórico de la investigación.

El marco contextual se conforma a partir del análisis de las tendencias históricas del PEA de la Biología en la formación del ingeniero agrónomo, con énfasis en la integración de sus contenidos, así como de la exploración indagativa de la situación actual en la Universidad de Guantánamo. Se develan las principales deficiencias e inconsistencias presentes en este proceso y en su reflejo en la producción teórica pedagógica, lo que orienta la contribución de la presente investigación.

1.1 Fundamentación epistemológica del objeto y campo de acción de la investigación

1.1.1 Referentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos y la dinámica de su integración

El término proceso es ampliamente abordado en la ciencia desde múltiples aproximaciones, existiendo un consenso en su reconocimiento como desarrollo, para hacer referencia a las transformaciones sistemáticas que experimentan los fenómenos estructurados por etapas, en las que se suceden los cambios graduales de forma ascendente (Rosental y Ludin, 1981).

En este sentido, destaca el amplio estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que han incursionado investigadores como Addine (2002); Bermúdez y Pérez (2010); Fuentes, Montoya y Fuentes (2011); González, Recarey y Addine (2009) y Horrutinier (2009). Estos autores lo han reinterpretado desde la formación y apuntan a la transformación, desde la educación, la instrucción y el desarrollo, del estudiante universitario para el contexto laboral. Hacen un marcado énfasis en el papel del docente como transmisor de

conocimientos y el aprendizaje como la actividad ejecutada por el estudiante para formarse, pasando a concepciones más actuales en las que se concibe como un todo integrado, ponderándose el papel protagónico del estudiante en este proceso eminentemente social.

Estos criterios, en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología como objeto de la presente investigación, proporcionan una comprensión de la necesidad de profundizar en los aspectos que dan cuenta de su carácter multilateral, interactivo, desarrollador, personológico y social. Se coincide con González et al. (2009) en el carácter sistémico, bilateral y legal como expresión de las relaciones entre lo cognitivo-afectivo-valorativo en el desarrollo y crecimiento personal de los estudiantes.

De manera particular el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología ha sido abordado por: Banasco (2011); Banasco, Pérez, Hernández, Caballero y Cuétara (2013); Cabrera, Rivera y Olearte (2016); Jardinot (2019, 2020); Portela et al**.** (2004); Rodríguez y Jardinot (2018); Salcedo et al. (2009) y Tumintagua (2015); quienes inciden en el perfeccionamiento de este proceso en la enseñanza media. En la educación superior se han destacado Betancourt (2021); Castillo, Rodríguez y Cárdenas (2020); Chacón (2017); Echemendía et al. (2018); García (2019); Laffita (2001); Prado, Castillo y Almaguer (2018) y Torres, Noguera y Chacón (2017), incursionando en la actividad científica investigativa y el diseño curricular, la metodología de la enseñanza de la Biología y su enseñanza como ciencia experimental. Específicamente en la carrera Agronomía lo han hecho Lissabet (2018) y Pérez (2011) abordando el campo imagenológico de la disciplina Biología.

Una sistematización de las principales consideraciones de estos autores permite distinguir los **rasgos esenciales** del PEA de la Biología, tales como: la síntesis de los descubrimientos biológicos en la comprensión de generalizaciones biológicas esenciales, los métodos con un carácter íntegro y sistémico, además de la relación de lo teórico con lo práctico-experimental tiene un carácter íntegro y sistemático y lleva implícitos, elementos educativos.

A los efectos de la presente investigación dirigida a la formación de profesionales de la Agronomía, se destacan como **rasgos esenciales** según Banasco (2011, p. 12) "… las influencias mutuas entre la ciencia, la tecnología y la sociedad; además de la consideración de las ideas previas o preconcepciones de los alumnos, así como de los contenidos previamente asimilados por los estudiantes".

En este sentido, se hace evidente la importancia de precisar los **contenidos** que distinguen un PEA dado. La sistematización de esta categoría de la didáctica, permite distinguir dos tendencias. La primera, representada por Labarrere y Valdivia (1988, p. 27), considera el contenido en sus aspectos cognitivo-instrumental (conocimientos y habilidades), como el "volumen de conocimientos provenientes de las distintas ciencias y de la técnica, el componente ideológico, político y cultural, las habilidades, los hábitos y los métodos de trabajo que posibilitan la formación multilateral de la personalidad de los alumnos".

Por su parte, la segunda tendencia destaca por su énfasis e inclusión de lo actitudinal y lo axiológico; aportando una visión más integradora. De ahí que Addine (2002, p. 23) lo considere como "aquella parte de la cultura y experiencia social que debe ser adquirida por los estudiantes y se encuentra en dependencia de los objetivos propuestos". Se coincide con Sosa (2012) que en esta definición prevalece una visión del contenido muy general y que la misma es superada por Zilberstein (1999, p. 12) quien señala que: "el contenido está expresado en conocimientos, habilidades, desarrollo de la actividad creadora, normas de relación con el mundo y valores que responden a un medio socio-histórico concreto". La expresión de los cuatro componentes del contenido en esta definición marca la diferencia de las anteriores. No obstante, se discrepa con el autor al considerar a los valores como un elemento independiente del sistema de normas de relación con el mundo.

En general, los trabajos anteriores armonizan en la atención a las exigencias sociales de utilizar prácticas educativas dirigidas a la formación de motivaciones, cualidades morales y evolutivas en los sujetos; de acuerdo con los pilares básicos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). De esta forma, se concuerda con Banasco (2013, p. 95) que el contenido debe:

> *Enseñar los fundamentos de las ciencias y de las artes, enseñar los procesos de aprendizaje que posibiliten una educación permanente y creativa; enseñar los procedimientos que permitan una interrelación flexible y tolerante de los estudiantes entre sí y en los diferentes contextos de actuación.*

En esta misma perspectiva destaca la definición aportada por Guzmán (2003, p. 65) quien, con un enfoque profesionalizado desde la didáctica de las ramas técnicas, la concibe "como aquella parte de la cultura de la

profesión, que bajo criterios sociales, y con arreglo didáctico, debe ser recreada, criticada, construida, y superada, como parte del proceso de aprendizaje, sobre la base de objetivos definidos".

Este autor, con el objetivo de propiciar un mejor tratamiento didáctico, propone una clasificación de contenidos en: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Reinterpretada en la presente investigación se considera como contenidos biológicos **conceptuales** a hechos, datos, conceptos, leyes, teorías, procesos, clasificaciones taxonómicas, adaptaciones y generalizaciones esenciales de la Biología. Por su parte, los contenidos **procedimentales** se refieren a instrumentaciones con sus respectivos niveles de dominio, que debe adquirir el ingeniero agrónomo en formación, a saber: los métodos y técnicas biológicas para el trabajo en los laboratorios, medidas higiénico-sanitarias para el estudio de los microorganismos, clasificaciones de órganos y sistemas de órganos, evaluación de deficiencias nutricionales, ubicación taxonómica de las especies, cruzamiento y selección en plantas y animales, así como la evaluación de la respuesta de los organismos frente a los factores ambientales.

También se considera que estos contenidos procedimentales, en una unidad dialéctica con los contenidos conceptuales, propiciarán la apropiación de los contenidos **actitudinales** como expresión del nivel de significación social, profesional, así como la implicación personal del saber y el saber hacer; que se expresa en valores de amor a la naturaleza, a la profesión, la ética profesional y su responsabilidad con la preservación de los recursos naturales, lo cual se traduce en actitudes proambientalistas de los futuros agrónomos, que contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas agroproductivos.

Autores como Jardinot (2021); Salcedo (2009) y Torres, Noguera y Chacón (2017) asumen la estructuración del contenido de la enseñanza de la Biología, a partir de las ciencias biológicas y de las ciencias afines, lo cual supone la determinación de ideas rectoras de la Didáctica de la Biología orientadas a los aspectos: citológicos, anatómicos, fisiológicos, ontogenéticos, ecológicos, genéticos, sistemáticos, evolutivos, relacionados con la protección y con la promoción de la salud humana.

A tenor de lo anterior, en esta investigación se concibe como contenido biológico en la carrera Agronomía, los resultados esenciales de las ciencias biológicas y de las disciplinas afines que desde lo conceptual, procedimental y actitudinal en el PEA de la Biología, fundamentan los procesos agropecuarios en la solución de los problemas profesionales.

Con la definición aportada, se trata de resaltar la naturaleza didáctica y el carácter sistémico que se exige al PEA en la educación superior, a partir de los procesos internos por los que debe transitar el contenido de todas y cada una de las asignaturas y disciplinas que conforman el currículo de una carrera dada, en este caso la carrera Agronomía. Todo ello dirigido, a decir de Fuentes (2011), al desarrollo de la capacidad transformadora humana profesionalizante, implicada en el saber, el hacer, el ser y el convivir profesional y social de los futuros profesionales.

Tales propósitos exigen de los docentes dominar profundamente el cómo se enseña y se aprende el contenido biológico, es decir, el método de enseñanza. El mismo expresa la configuración interna del proceso, para que, según Álvarez (1997, p. 38), "transformando el contenido se alcance el objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el sujeto para desarrollarlo".

En la actualidad, la Didáctica de la Biología insiste en los métodos que exijan la actividad cognoscitiva productiva y la problematización, y en la utilización óptima de medios de enseñanza para la comprensión de las relaciones entre los objetos, los fenómenos y los procesos biológicos en la naturaleza, el grado de actividad del profesor y de la independencia de los estudiantes. La sistematización realizada por Reinoso (2018) indica que entre los más utilizados se encuentran los métodos: tradicional, deductivo, inductivo, experimental, problémico, y científico; a saber:

- Método tradicional: se enfoca en la transmisión de información, a partir de contenidos elaborados y seleccionados por el docente, con el alumno en un rol pasivo y memorístico sin mediar procesos de comprensión, constituyendo un sistema poco dinámico y nada innovador (García, 2015).
- Método deductivo: este método trabaja con la deducción, va de conocimientos generales a particulares, llevando al alumno a descubrir en forma lógica, partiendo de un referente general (García, 2015).
- Método experimental: involucra la imitación de fenómenos naturales, se basa en la comparación, análisis y comprobación de los efectos de introducir una nueva variable o cambio en el fenómeno o situación inicial, controlando en cierta medida su incidencia. Esto permite que el estudiante genere

conclusiones, a partir de la observación y análisis de los cambios y sus causas, llevándolo a un conocimiento vivencial y profundo de las leyes biológicas (García, 2015).

- Método problémico: bajo la orientación del docente los estudiantes enfrentan la búsqueda de la solución a problemas, para que puedan llegar en forma independiente al conocimiento, empleando saberes previos, a partir de experiencias que detonan su capacidad creativa, incluyendo elementos de métodos como la exposición problémica, la búsqueda parcial, el diálogo heurístico y el método investigativo (Albán, 2010).
- Método científico: A pesar de no ser un método didáctico, es aplicado en la enseñanza de las ciencias biológicas mediante una adecuada transposición didáctica del conocimiento científico al conocimiento universitario (García, 2015). El método científico en la actualidad es el más utilizado en las ciencias en general, ya que consta de un conjunto de pasos como la observación, descripción, hipótesis, experimentación, comprobación de la hipótesis y la comparación universal, así como un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten la investigación científica.

Se reconoce la importancia del empleo de esta diversidad de métodos didácticos para viabilizar la incorporación creciente del contenido científico y técnico actual a los currículos universitarios, en aras de lograr la formación de una cultura científica básica y una formación profesional cada vez más pertinente. En el caso particular de la formación profesional de los ingenieros, se coincide con autores como Del Pozo (2016), Machín et al. (2017), Mena (2010) y Torres (2015) en la necesidad de establecer una sólida base, que les permita utilizar los contenidos ya asimilados e integrarlos en la búsqueda de soluciones técnicas y profesionales a los problemas que a diario se les plantean. Obviamente, aceptar este postulado implica reconocer la contradicción que se establece entre la formación de un pensamiento fragmentado de la realidad circundante en los futuros ingenieros desde las distintas disciplinas, y la integración de los contenidos como herramienta para resolver problemas profesionales.

En el caso distintivo de la carrera Agronomía, las ciencias básicas como la biología, aportan los principios científicos y tecnológicos que permiten mejorar la gestión de los procesos de la producción agrícola. Para ello se concuerda con Mena (2010) en que el Ingeniero agrónomo debe aprender a discernir entre el

carácter unificado, totalizador e integral con que existe y se percibe la naturaleza agronómica, y lo incompleto, fragmentado e históricamente condicionado de los conocimientos científicos con los cuales se pretende analizar, explicar y generalizar sus implicaciones sociales.

De lo anterior, y en correspondencia con el análisis causal del problema científico asumido en la presente investigación, se realiza una sistematización teórica acerca del proceso de **integración de contenido.** El mismo ha sido estudiado desde diferentes aristas: desde la polisemia del término, como un modelo de enseñanza de las ciencias y como concepción en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias; predominando la perspectiva interdisciplinaria, desde lo psicológico y lo didáctico.

Referido al carácter polisémico se denota una diversidad de definiciones; o sea, la integración como: enfoque psicológico de aprendizaje (Portela, 2004 y Repilado, 2008), momento, etapa y resultado importante de la interdisciplinariedad (Fiallo, 2001) y proceso (Abad, 2007; Fuentes et al., 2011 y Mena, 2010).

Desde su impronta didáctica se emplea como rasgo distintivo de: enseñanza integrada (Abad, 2011; Fernández y López, 2014; Martínez, 2004 y Perera, 2009), integración curricular (Badilla, 2007 y Bearne, 2005) y evaluación integradora (Salgado, Bauza y Gonzales, 2017).

Por una parte, se asume como el fundamento esencial para un modelo de enseñanza de las ciencias, y por la otra, como una dimensión dentro de la teoría de diseño curricular. En el primer grupo se encuentra a Beane (2005, p. 11), quien concibe la integración como "la agrupación de los contenidos fundamentales de varias disciplinas, que se interrelacionan y pierden su individualidad para formar una nueva unidad de síntesis interdisciplinaria con mayor grado de generalización".

En relación al término «agrupación de los contenidos fundamentales de varias disciplinas» se coincide con Mena (2010, p. 21) en que resulta más pertinente considerar que la misma "enriquece los esquemas de conocimiento de los alumnos −por este motivo se debe promover− la construcción de conceptos y de relaciones de significado entre los mismos. Se insiste entonces por Contreras (2015, p. 105) en una integración conceptual basada en "relaciones de significado" Esta definición está en concordancia con la filosofía del aprendizaje significativo de Ausubel (1983), fundamentado desde el Constructivismo.

En este mismo orden destaca el enfoque psicológico de Portela (2004) y Repilado (2008), quienes definen la integración como proceso intencional, consciente, planificado y significativo, destacando su lugar en un

plano interno, a nivel de pensamiento. En particular, Repilado (2008, p. 2) precisa que este proceso "supone el movimiento de contradicciones transformándose de explícitas o esenciales a implícitas o secundarias, de activas a potenciales, de evidentes a ocultas, apareciendo nuevas contradicciones, alternándose los lugares incesantemente según las circunstancias". Esta definición permite, en la presente investigación, vislumbrar la necesidad del establecimiento de los nexos internos y externos que entraña la integración como proceso; lo que constituirá un fundamento importante en la modelación didáctica que se defiende.

Desde la perspectiva que sustenta la investigación, se coincide con el enfoque integrador de los contenidos en la enseñanza de las ciencias de Portela (2004). Dicho autor considera que, enfrentar a los estudiantes a menos conceptos, posibilita un mayor nivel de desarrollo intelectual al establecer contenidos esenciales o fundamentos de una ciencia o rama del saber dado, en tanto promueve el pensamiento lógico, reflexivo e integrador, en correspondencia con la naturaleza integral y compleja del contenido seleccionado. Todo ello nos permite destacar la necesidad de lograr integrar, en un sistema, lo cognitivo, lo afectivo y lo valorativo.

Así pues, se significa lo planteado por Beane (2005, p. 41), quien en su obra **La integración del currículo** identifica, como dimensiones esenciales de la integración: "la integración de las experiencias, la integración social, la integración de conocimientos y la integración como diseño curricular". Desde esta aproximación se considera importante, para la propuesta de integración en la formación de futuros agrónomos, la insistencia en que las experiencias aprendidas (tradiciones campesinas, experiencias propias y/o profesionales) favorezcan el hacer y el sentir en un plano de intercambio social, estableciendo puntos de coincidencia con el Enfoque Histórico-Cultural.

Las generalizaciones anteriores y las consideraciones realizadas permiten asumir la definición de integración de contenidos aportada por Mena (2010, p. 53), quien lo reconoce como:

> *El proceso profesionalizador y sistémico que genera una enseñanza integrada de las ciencias básicas en la carrera de Agronomía y que conduce a los estudiantes al tránsito gradual de sus conocimientos disciplinares (profundos, extensos y amplios) a sus conocimientos integrados (profesionalizados, fundamentalizados, y sistematizados) propiciando un aprendizaje estable, duradero y funcional de estas materias y su correspondiente aplicación a la profesión.*

En esta definición se reconocen tres importantes principios didácticos de inestimable valor para la integración de contenidos y que sustentan un número significativo de investigaciones en la temática, a saber:

- la sistematización, que connota la importancia de revelar los nexos y la lógica interna del contenido y demás componentes del proceso, de forma tal que conformen un sistema (Lugo, 2004);
- la profesionalización, desde el reconocimiento de formalizar una instrucción que propicie el ejercicio del sujeto en una profesión en el cual solucione problemas productivos, aplicando aspectos de la ciencia, la tecnología, administrativos y de relaciones sociales (Añorga y Varcarcel, 1999), y
- la fundamentalización, con un lugar reconocido en la selección de contenidos de orden profesional, a partir de invariantes; así como garante de logicidad y secuencia de los mismos, de modo que al pasar a ser del dominio del estudiante, se contribuya a la solidez y posible diversificación, según las exigencias y variantes de utilización (Rodríguez et al., 2006).

Desde un enfoque de sistema, la literatura especializada refiere la existencia de diferentes niveles de concreción para la integración de contenidos, estos pudieran resumirse en: intradisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar.

La perspectiva más investigada desde la didáctica es la perspectiva interdisciplinaria. Autores como Collazo (2016); Perera (2008); Portela (2004); Salazar y Addine (2004); Sánchez, Moreira y Caballero cit. en Numa, Sánchez, Rodríguez, Hall y Manzano (2018) connotan el logro de la esencialidad del contenido desde las relaciones interdisciplinarias, superando las dicotomías y divisiones del saber a favor de un aprendizaje y formación más integral. Se destaca por Collazo (2016) y Mena (2010) su incidencia en la ampliación de la visión de los estudiantes más allá de la frontera de la disciplina, revelando situaciones en donde las ciencias dejan de ser parcelas para dar respuesta a problemas complejos

Una perspectiva más particular del tema abordado permite advertir un limitado tratamiento teórico a la concepción didáctica de la integración de contenidos en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas, reduciéndola a relaciones intermaterias (Fraga, 1997 y Rodríguez, s.f.). Se evidencia la necesidad de ahondar en la comprensión del papel de la intradisciplinariedad en el entramado de los

diferentes niveles de la integración como proceso, en el que cada nivel constituye la base del otro que lo supera: intradisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar y multidisciplinar, a decir de Martínez (2004).

Dentro de este orden de ideas, se comparte el análisis de la relación dialéctica entre interdisciplinariedad y intradisciplinariedad aportado por Álvarez (2004) y Collazo (2016), en el que se precisa que no puede hablarse de interdisciplinariedad sin saberes disciplinares, ni disciplinariedad sin desentrañar la compleja madeja de relaciones que se da en la realidad.

Consecuentemente, se coincide con Mena (2010) en el reconocimiento de la intradisciplinariedad como nivel elemental y sustento teórico-metodológico de las relaciones de integración interdisciplinar, la cual transita desde concebirla dentro de los marcos disciplinares a partir de garantizar la secuencia, coherencia y correspondencia entre los contenidos propios de la ciencia o rama del saber que aborda, pasando a un diálogo reflexivo disciplinar (ciencia vs profesión). Por lo tanto, la concepción de cualquier propuesta didáctica intradisciplinar implica necesariamente una recontextualización periódica de los contenidos, regulada por las condiciones socio-culturales que definen el objeto de la profesión.

La intradisciplinariedad, a decir de López (2012), refleja las relaciones entre asignaturas de una misma disciplina. Ocurre cuando en el ámbito de la propia disciplina existe secuencia, coherencia y correspondencia entre los contenidos que ella aborda. Intra significa interioridad, disciplina interior propia de la enseñanza.

Por su parte, Mosquera (2006) la define como aquellas relaciones comunicativas y no comunicativas que desemboquen en procesos de intercambio de información-transformación-comunicación entre los representantes (temas, asignaturas, módulos) de las disciplinas de un solo bloque divisorio desde las ciencias; como es el caso de la Biología, Fitotecnia, Zootecnia y la Sanidad Vegetal en el currículum del ingeniero agrónomo.

La intradisciplinariedad ha sido estudiada por autores internacionales como: Cabanes, Matos y Ruiz (2019); Campos (2017); D Bassan y D`Ottavio (2013); Lavega, Sáez de Ocáriz, Lasierra y Salas (2013); Mosquera (2006) y Numa (2018). De manera particular, en Cuba se han desarrollado investigaciones relacionadas con este proceso por autores como: Aulet et al. (2019), Bataille et al. (2019), y Delfino y Acosta (2014).

En general, estos estudios armonizan en reconocer el enfoque intradisciplinar como una alternativa válida para el tratamiento a la integración con nuevas relaciones que enriquecen la comprensión del contenido y su posterior aplicación. Aunque se pondera la necesidad del establecimiento de las dinámicas internas de la ciencia particular para generar la integración de los contenidos, en lo fundamental enfatizan en la organización de estos en nodos, núcleos, etc; así como en la precisión de ejes, ideas rectoras y niveles que estructuran e intencionan la sistematización y generalización de los contenidos, no así de vías y procedimientos que permitan modelar una lógica didáctica de integración, desde procedimientos y operaciones que devengan en método didáctico de integración intradisciplinar.

Esta exigencia se ratifica con el resultado de la sistematización teórica de la integración de contenidos, la que corroboró una exigua propuesta de métodos didácticos para la integración en general, y la intradisciplinar, en particular. En este sentido se destaca Mena (2010), quien reconoce como método didáctico integrador al método investigativo, el que unido al objetivo integrador y al contenido integrador, se proyecta como dinamizador de la concepción didáctica de integración de los contenidos de las ciencias básicas en la carrera de Agronomía, que defiende el autor.

En esta línea de análisis, se presenta el método de integración transversal, considerado por su autora Brito (2005) como una vía general de enseñanza-aprendizaje en la formación del técnico medio en Agronomía, a partir de la propia dinámica del agroecosistema científico-productivo-docente y la integración de los métodos tecnológicos, investigativos y docentes; lo cual requiere de una actuación profesional interdisciplinaria y transversal. Con este objetivo se precisan cinco fases del método: exploración; problematización simultánea; construcción-demostración de nuevas experiencias; intercambio y confrontación; y por último difusión de resultados científicos.

La generalidad de ambas propuestas no permite asumirlos como referentes en el establecimiento de una lógica didáctica que sustente un método de integración particularmente intradisciplinar.

A tal efecto, se retoma la sistematización de la integración de contenidos desde sus diferentes aristas didácticas, considerándose necesario profundizar en la categoría **transferencia de contenido.** La misma evidenció un amplio estudio por diversos autores, entre los que se destacan: Barnett y Ceci (2012), Bloom (2005, 2007), Gómez y Solaz-Portolés (2012), Libedinsky (2015), Lobato (2006); Olina (2018), Perkins y

Salomon (2012), Renta (2013), Salmerón (2018) y Zulueta (2012, 2015). Al respecto se coincide con Barnett y Ceci (2012), y Perkins y Solomon (2012) en que existe poco acuerdo entre los investigadores acerca de la naturaleza de la transferencia, el grado en que este fenómeno ocurre y los mecanismos que subyacen en él.

Otro aspecto en el que no existe definición es en la relación transferencia-aplicación de contenidos, lo identifican como objetivo, como el proceso de aplicación mismo y la mayoría como resultado de este. Para Salmerón (2018, p. 1) "la transferencia ocurre cuando lo que se aprende en una situación facilita (o inhibe) el aprendizaje o desempeño en otras situaciones". En términos didácticos, Libedinsky. (2015, p. 4) considera que "transferir significa hacer un uso activo de aquello que se ha aprendido en un contexto particular".

Para un grupo de autores, entre los que destacan Lobato (2006) y Renta (2013), la cuestión de la transferencia del aprendizaje forma parte de la problemática general de las teorías del aprendizaje. En este sentido, la noción de transferencia varía según la concepción general de aprendizaje que se adopte: los enfoques cognitivos y desde la perspectiva del aprendizaje situado.

Mientras que el enfoque cognitivo se centra en el estudio de fenómenos más individuales y en los procesos internos del aprendizaje, el enfoque situado del aprendizaje aborda este fenómeno como un hecho social de participación. Si bien de estos dos enfoques se derivan conceptualizaciones diferentes sobre el aprendizaje y en consecuencia de la transferencia, algunos autores como Lobato (2006) y Paz (2014) han intentado encontrar puntos de contacto y de complementariedad entre ambos, desde un enfoque sociocultural.

En la presente investigación, se asume la perspectiva del enfoque sociocultural en la concepción del PEA y, por consiguiente, en la interpretación de la transferencia didáctica que lo distingue. Se trata de enfatizar en la mirada al contexto social (en este caso el agronómico) como un sistema dinámico, cuyas transformaciones producen cambios en los estudiantes mediante la solución de situaciones profesionales, del mismo modo que las transformaciones de los estudiantes producen, a su vez, modificaciones en el aprendizaje al establecer nuevas relaciones con los contenidos biológicos aprendidos.

Una importante categoría en el tratamiento didáctico de la transferencia lo constituyen los **mecanismos de transferencia**. Los mismos han sido objeto de estudio por diferentes autores, definiéndose como unidades, dispositivos, elementos, que permiten esa actividad, como se infiere de lo planteado por Vega (2018). En tanto Galindo et al. (2012) lo destacan como actividades que surgen de la organización o estructuración

didáctica, que permiten la distribución, redistribución y transformación del contenido. Visto así, se asume la necesidad de los diferentes mecanismos de transferencia para estructurar o concebir una integración de contenidos con una lógica didáctica que permita la apropiación, integración y transformación de los contenidos para y desde su aplicación.

En este orden de análisis se distingue el estudio de las asociaciones por autores como Rebello et al. (2018), los que abordan la transferencia por asociación como nivel elemental, no como un mecanismo causalmente suficiente. Por su parte, Contreras (2015) lo estudia con profundidad para el logro de la integración conceptual, así como Rebello et al. (2018) profundizaron en el proceso de transferencia mediante las asociaciones creadas por el estudiante, a partir del planteamiento de una nueva situación problemática.

Contreras (2015) entiende la asociación como conexiones entre ideas, imágenes y fenómenos existiendo un reconocimiento a su importancia en la integración desde la diversidad de objetos, fenómenos y sus relaciones; la extracción de sus regularidades desde sus relaciones internas y externas y, por último, para la generalización de elementos comunes esenciales en la diversidad y sus relaciones. En la enseñanza se destacan las asociaciones en el desarrollo de habilidades como la observación, la descripción y la clasificación; todas ellas propias de las ciencias biológicas en la comprensión de las relaciones que distinguen la estructura, propiedades y funciones de los organismos vivos.

Por su parte, las analogías han sido abordadas por los autores Chen y Klahr (2018), Galagovsky y Greco (2014), Godoy (2002), Lobato (2006), y Perkins y Salomon (2012). Reconocen Solaz- Portolès, San José y Gómez (2012) y Lobato (2006) que parece existir un consenso generalizado entre ellos en señalar al establecimiento de analogías como el recurso más utilizado en el aprendizaje, cuando se emplean los mecanismos de transferencia del conocimiento.

Desde el punto de vista didáctico, el uso de analogías aparece en la literatura ligado al aprendizaje en el ámbito conceptual, por ejemplo, como ayuda en la compresión y desarrollo de nociones abstractas o como recurso dirigido a cambiar las ideas intuitivas ya existentes, desde su generalización a otros contextos, señalado por Ceacero, González y Muñoz (2012).

Vale señalar que las diversas teorías coinciden en resaltar el carácter procesual de dicho fenómeno (Oliva, Aragón y Bonat, 2012) y su incidencia en procesos valorativos del comportamiento de objetos, procesos y

fenómenos en su generalización a otros contextos Elaborar una analogía conlleva establecer relaciones entre objetos y atributos, y la comparación de su comportamiento, como bien señala Olina (2018).

De este análisis se hace evidente la importancia de este mecanismo en el desarrollo de habilidades relacionadas con la explicación e interpretación de comportamientos de objetos, procesos y fenómenos ante cambios producidos por su generalización a otros contextos, como destacan Oliva, Aragón y Bonat (2012) y Bloom (2005, 2007). Lo anterior implica una potencialidad de las analogías para el estudio de los contenidos biológicos relativos a la adaptabilidad, la sostenibilidad en el comportamiento de las especies ante la incidencia de los factores ambientales, así como la interpretación de las variaciones en el funcionamiento del organismo, resultado de las interacciones biológicas en el ecosistema y en el agroecosistema como un caso particular de este.

En cuanto al tratamiento didáctico de la aplicación como mecanismo de transferencia, destacan los trabajos de Schwartz et al. (2005) que abordan la transferencia de réplica y aplicación entendida como grado en que una conducta se repite en nuevas situaciones, como por ejemplo la aplicación de conocimientos y habilidades aprendidas en un contexto formativo a un contexto de trabajo. Por su parte, Subedi (2018) hace referencia a la aplicación de competencias y conocimientos genéricos en diferentes situaciones.

En este tema se reconoce, como uno de los parámetros que dificulta la transferencia por aplicación del conocimiento adquirido a una nueva situación, el lapso de tiempo transcurrido. Al respecto Chem y Klahr (2018) explican que en la mayoría de las investigaciones sobre la transferencia del aprendizaje, el tiempo transcurrido entre la generalización de aprendizaje y la transferencia del mismo en una nueva tarea suele ser corto. Los autores introducen el término transferencia remota como la aplicación de conceptos y estrategias en diferentes contextos tras un periodo largo de tiempo. Para ellos, la transferencia remota es un verdadero indicador de aprendizaje, ya que refleja la profundidad de la comprensión, la amplitud de la generalización de los conceptos y estrategias aprendidas a diferentes situaciones, y la flexibilidad para pensar y razonar.

Desde esta perspectiva, se revela la importancia de este mecanismo de transferencia para el abordaje del problema científico asumido, en tanto se trata de lograr una concepción didáctica intradisciplinar para una

integración de los contenidos biológicos que potencie su aplicación en la solución de situaciones profesionales en las disciplinas básicas específicas y del ejercicio de la profesión.

No obstante la importancia de este mecanismo de transferencia, su abordaje desde la didáctica es exiguo, pudiendo estar la causa en que, en la práctica, la transferencia se ve como una aplicación en sí misma, es decir se identifica con el resultado y no con el recurso didáctico que conduce al mismo, como señalan Solaz-Portolés et al. (2012) al referir los estudios realizados acerca de este mecanismo.

Estos vacíos epistémicos dan cuenta de insuficientes referencias teóricas a la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera de Agronomía, que sustenten su perfeccionamiento en aras de atender el problema científico de la presente investigación.

Consecuentemente, el proceso de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos que nos ocupa, está llamado a una revisión teórico-práctica de su dinámica, que haga énfasis en el establecimiento de una lógica didáctica sustentada en una comprensión de este como proceso, así como el entendimiento de la transferencia, desde su naturaleza procesual, como potenciadora del mismo.

Se quiere con ello significar las potencialidades de la transposición didáctica de estas lógicas procesuales para sentar las pautas a seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, desde la perspectiva de la propuesta de un método didáctico para la integración intradisciplinar de dichos contenidos.

1.1.2 Referentes de la dinámica de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía

Los propósitos del presente análisis conllevan a iniciar el mismo desde el reconocimiento a la dinámica, por Matos y Cruz (2011, p. 53), como la "relación entre los procesos de comprensión, apropiación, sistematización y generalización del contenido a través de la aplicación de métodos que potencien la interacción entre los sujetos socializadores de la formación" Se coincide con Gutiérrez (2018, p. 9) en que es "un espacio interactivo contextualizado esencial que expresa el movimiento del proceso y donde se abordan los problemas, se desarrollan actividades para alcanzar los objetivos de la formación utilizando los contenidos y métodos".

Desde estas consideraciones, se quiere significar la dinámica que nos ocupa como la vía en que se desarrolla el PEA de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, para garantizar la secuencia, coherencia y correspondencia de estos contenidos desde una integración intradisciplinar, con énfasis en la transferencia didáctica, de manera que se propicie la comprensión totalizadora de la Biología como ciencia y de su aplicabilidad, con sentido profesional.

El carácter específico de esta dinámica, en el marco intradisciplinar, exige precisar los presupuestos didácticos que caracterizan este nivel de integración de los contenidos. Desde la generalización de los autores que trabajan la temática realizada en el epígrafe anterior: Aulet et al. (2019), Bataille et al. (2019) y Mosquera (2006), se considera oportuno destacar las siguientes singularidades:

- **Sus interrelaciones**, en primera instancia, a nivel interno e individual en el sistema de niveles de integración, para luego adquirir el carácter de disciplinas cooparticipativas del proceso de integración o desarrollo de contenidos plenamente aceptados por las respectivas disciplinas, que "legitimizan" el conocimiento científico volviéndolo convencional y transferible.
- **El carácter exclusivo de la misma**, en tanto en ella solo dialogan los representantes (temas, asignaturas, módulos) de la disciplina o la ciencia.
- **El carácter relacional intrínseco de la intradisciplinariedad**. Se coincide en que sin este aspecto no podría existir un movimiento relacional o lógica didáctica al interior de la integración intradisciplinar. Esta característica actúa como un eje correlacional que determina los fundamentos o contenidos esenciales en la disciplina, permitiendo racionalizar de manera progresiva los contenidos que se adquieren en el saber acumulado, afirmando o descartando aquellos no pertinentes o pertinentes para el PEA de las disciplinas.

Vista de esta forma la integración intradisciplinar, la presente investigación busca significar el carácter activo y transformador de la integración de contenidos y el papel dinamizador de la transferencia didáctica en el mismo, como solución al problema científico asumido.

En este marco destaca el trabajo de Mena (2010), quien resalta el carácter activador y la naturaleza procesual de la apropiación integrada de los contenidos de las ciencias básicas para la formación de los

ingenieros agrónomos, toda vez que en este proceso, los estudiantes interactúan con el objeto de integración, transformándolo y transformándose con cada contenido apropiado. Todo ello sustentado en el reconocimiento de la apropiación integrada de los contenidos como un proceso activo y mediado, desarrollado por cada estudiante para asimilar los contenidos, en el que, partiendo de sus actitudes y como resultado de su accionar profesionalizado, deconstruye el objeto de estudio, reconstruye el nuevo campo de saberes y aplica a nuevos contextos básicos de desarrollo agronómico (agroecosistema) lo aprehendido.

En esta definición se aprecia una apertura a un entendimiento de la integración como proceso, al precisar que no se limita a la sumatoria de elementos, sino que se compone de varios pasos integrados armónicamente. La lógica didáctica que se presenta tiene un primer momento de deconstrucción, donde los estudiantes, de manera individual o por equipos, analizan los objetos de estudio de las distintas fuentes (ciencias) presentes en el cuestionamiento, así como su aporte (teórico, práctico y/o experimental) a la conformación de la problemática estudiada. El término deconstrucción, tomado de la Teoría Deconstructivista del filósofo francés Jacques Derrida (1930-2004), se emplea para significar la necesidad de realizar un análisis desde sus partes. Esta ruptura no debe interpretarse como la desaparición de elementos que resultan significativos en la problemática estudiada, sino como la posibilidad de realizar un estudio disciplinar más profundo de cada una de ellas.

Sin embargo, ninguna de las partes en su individualidad aporta al abordaje general de la problemática estudiada, por lo que la deconstrucción debe ser continuada por un segundo momento de reconstrucción, a decir de Castellanos et al. (2000), que posibilite la estructuración de esquemas de conocimientos más complejos, soportada en la generalización de los contenidos. Si bien en la etapa anterior se requiere separar (analizar) la problemática estudiada en sus partes, en este segundo momento se precisa reorganizar (comparar) la nueva información a partir de establecer la relación entre los nuevos contenidos y los que ya se poseen (sintetizar).

Una tercera etapa está relacionada con la capacidad que adquieren los estudiantes para aplicar a nuevos contextos las experiencias asimiladas durante el proceso de integración de los contenidos de las ciencias básicas. Esta etapa denominada aplicación (concreción) de los contenidos a nuevas situaciones integradas de aprendizaje, exige el diseño de aquellas situaciones que garanticen la máxima transferencia, lo que se

corresponde con el contexto profesional. En la propuesta pudiera estar relacionada con la capacidad que adquieren los estudiantes para concretar el contenido biológico en interacción con las condiciones sociales, de acuerdo con el enfoque sociocultural de Vygotsky; es decir, el ingeniero agrónomo en formación modifica las estructuras mentales, se apropia de conocimientos, habilidades y valores mediante la interacción social que implica el contexto profesional, en la conformación de significados y sentidos. Esta construcción individual permite que se realice una construcción colectiva en su contexto de actuación, o sea, la concreción de los elementos esenciales del contenido aprendido, precisándose el alcance de su aplicación.

A decir de Mena (2010) la eficiencia con que transiten los estudiantes por cada etapa marcará el alcance de estos en la integración y caracterizará los niveles de apropiación de los contenidos. Este tránsito debe ser dinámico y facilitar la interacción de lo básico (contenidos de las ciencias básicas) con lo profesional (sistemas agroproductivos y su gestión por los ingenieros agrónomos) al nivel del pensamiento de los estudiantes, permitiendo modificar su conducta asociada al aprendizaje, desde la conformación de un sentido profesional de los contenidos aprendidos.

Estas etapas, aunque devienen en categorías fundamentales de la dinámica de integración del contenido de las ciencias en general, son susceptibles de ser resignificadas en la propuesta didáctica que se defiende, desde el apego a su lógica procesual: deconstrucción, reconstrucción y aplicación o construcción. Lo anterior sustenta la argumentación de las tres dimensiones del modelo de la dinámica de integración que se contextualiza en los contenidos biológicos para Agronomía, con la definición de los niveles de integración: comprensión correlacional del contenido biológico, la generalización medioambiental del contenido en el ecosistema y por último la concreción de estos en el agroecosistema.

Retomando los propósitos generales de la orientación epistémica y en la búsqueda de una perspectiva particular de la transferencia desde su naturaleza de proceso; se destaca la única referencia encontrada que precisa la lógica de la transferencia modelada como proceso, Bloom (2007). La propuesta se enmarca en un Modelo de transferencia contextual, que a decir de su autor, se centra en un enfoque recursivo para el aprendizaje de la complejidad y que, al mismo tiempo, pretende dar como resultado una mayor transferibilidad del aprendizaje.

La primera dimensión del modelo se denomina **distancia o niveles de transferencia**. Se considera la transferencia en términos de contexto, en un marco alternativo de seis grados (o niveles) que puede describirse como conexiones dentro y entre contextos. A los efectos de la presente investigación una explicación de los niveles y su correspondencia con los niveles de integración de contenidos en la carrera Agronomía se explica con detalle en el epígrafe 2.2.2, como parte del modelo didáctico que se defiende.

Por último, se analiza la lógica procesual de la transferencia, desde el incremento de **niveles de cognición o aprendizaje** (otra dimensión del modelo) que incluye las siguientes etapas: (a) ***representación*****,** entendida como las reacciones emocionales, valorativas y estéticas iniciales, así como el reconocimiento que permite la comprensión inicial de un contenido dado (en los niveles de palabras y significados); (b) ***análisis*** (en los niveles de relaciones y suposiciones); (e) ***interpretación*** (en los niveles de interrelaciones y valoraciones); y (f) ***transformación*** de creencias, puntos de vista y conceptualizaciones, derivadas de una concreción en un contexto dado. Aunque se usa una variedad de tipologías o jerarquías de cognición, el punto aquí es que no solo los contenidos sino el pensamiento involucrado en el aprendizaje y la transferencia de ese aprendizaje ocurren a diferentes niveles; lo que, a falta de un término mejor, el autor lo considera como **profundidad de transferencia**.

La interpretación de la lógica didáctica presentada, permite asumirla a los efectos de modelar el campo de acción de la presente investigación, por su carácter dinámico, movilizador y transformador para la apropiación integrada del contenido biológico y su aplicación en situaciones profesionales; destacándose como recursos para esta transformación la consideración e implementación interrelacionada de los diferentes **mecanismos de transferencia**: analogías, asociaciones y aplicaciones.

Se coincide con Bloom (2007), que en su modelo se necesita incorporar un componente reflexivo, que no queda evidenciado en los componentes del mismo anteriormente caracterizados. Dicho componente lo consideramos importante desde la perspectiva que se defiende en la presente investigación, reconociendo las ventajas de que los futuros agrónomos se apropien de los contenidos de manera integrada a partir del establecimiento de las interrelaciones y conexiones de diversa índole, para así poderlos concretar en los diferentes contextos biológicos y agronómicos.

Tal proceso reflexivo se sustenta en la epistemología batesoniana (Bateson, 1994) que incluye una comprensión de cómo pensamos y aprendemos.

Es un posicionamiento teórico- metodológico que contrasta con los enfoques clásicos de la transferencia que se basaron en una visión funcionalista del conocimiento, separando el conocimiento de la práctica, limitando, además, la noción de contexto al contexto de la tarea en cuestión, sin tener en cuenta los propósitos y significados de los estudiantes.

Al respecto, en la presente investigación se comparte la noción de transferencia de Lobato (2006) que precisa que el conocimiento no puede separarse de la actividad, las interacciones sociales, la cultura, la historia y otros contextos. Se reconoce la existencia de "contextos de significados" entendiendo estos como la forma natural interconectada del conocimiento con una variedad de experiencias y formas de pensar que cruzan contextos.

De lo anterior se interpreta la bidireccionalidad del impacto o transformaciones derivadas de la transferencia y la necesidad de considerar, como una vía potenciadora de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera de Agronomía, el acercamiento de los contextos biológicos y agronómicos desde una relación transferencial organismo-ecosistema-agroecosistema.

Visto de esta forma, las generalizaciones de los referentes epistemológicos acerca del papel de la transferencia en el proceso de integración permiten precisar las siguientes consideraciones didácticas:

- Una transferencia implica la generalización del contenido, a través del espacio social y del tiempo; a través de la construcción de asociaciones, continuidades, discontinuidades y contradicciones.
- Las transferencias involucran un cambio en la identidad de la persona, o del contenido, o de la situación a la que se transfiere. Es decir un sentido de sí mismo, una nueva perspectiva social, o un sentimiento de transformarse y transformar a través de la generalización y aplicación del conocimiento en situaciones profesionales.
- Las transferencias no son sólo cambios en el individuo o en la actividad misma, sino también cambios en la relación entre ambos.

En función de lo planteado, se reconoce como trascendente transformación a alcanzar con la propuesta didáctica presentada, el logro de una comprensión totalizadora de la Biología como ciencia, desde un enfoque explicativo-integrador de la enseñanza, que contraste con el aprendizaje fragmentado y reproductivo que se precisó como una de las causas del problema científico asumido.

Esta exigencia didáctica remite a la consideración de la conformación de una concepción de integridad biótica que direccione la lógica didáctica del modelo y método que se defienden.

Asumir esta categoría parte del reconocimiento de la integridad como un concepto esencial en el tratamiento de los contenidos de las ciencias naturales, con incidencia en la formación de la concepción científica y moral del mundo. Muestra de ello es la presentación de la integridad biológica por Bolívar y González (2014), así como por Karr y Chu (1999), la que no ha contado con una precisión en su definición de los rasgos esenciales que la tipifican. Por otra parte, en el tratamiento de las causas de los fenómenos de la vida solo se ha considerado la relación estructura-función y limitado a los niveles bióticos inferiores, no así a los niveles ecológicos.

La definición de la integridad biótica fue formulada por el Dr. James Karr en 1981, desde una perspectiva ecológica, la cual ha tenido un amplio impacto en la legislación de varios países, en foros y eventos internacionales, a partir del problema ecológico que enfrenta la humanidad como advierte Westra (2015).

A tenor de lo anterior, se asume la categoría didáctica **integridad biótica** definida por Jardinot (2019) como: las relaciones, interacciones o nexos que existen entre cada uno de los objetos y fenómenos de la vida. Se manifiesta en todo sistema biótico, históricamente formado a través del tiempo y distribuido en el espacio, siempre que existan las condiciones ambientales necesarias. La misma constituye una concreción en la Biología del Enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad-Medioambiente (CTSM) trabajado por Fernández, Delmira y Villamañan (2014), y Firme (2020).

Según la concepción de integridad biótica que se está asumiendo, ésta no se limita a los niveles superiores de organización de la materia, como ha sido tratada hasta ahora en la comunidad científica, sino que comienza desde el nivel biomolecular hasta los niveles ecológicos. De este modo se puede hablar de integridad ecológica (comunidad, ecosistema, biosfera) y de la integridad organísmica (planta, animal, microorganismo), así como de la integridad celular y biomolecular.

Desde esta perspectiva, se coincide con Jardinot (2019) y Velázquez et al. (2015) en la necesidad de precisar la conceptualización dada hasta el momento, que identifica la integridad biológica con la identidad biótica; partiendo de que los conceptos biológico y biótico no son sinónimos. La integridad biológica se refiere a las interrelaciones entre las ciencias biológicas; sin embargo, la integridad biótica designa a las interrelaciones existentes en la realidad del mundo viviente en el planeta y se ha manifestado desde el surgimiento de la vida con independencia de las investigaciones biológicas.

Estas consideraciones sientan las bases para la concepción de una naturaleza íntegra, en la cual sus componentes se encuentran en armonía, y la convicción de que la desestabilización de uno repercute en la estabilidad y existencia de los otros. Su entendimiento propicia la adopción de actitudes racionales hacia la naturaleza (Jardinot, 2020), tales como el amor a la naturaleza y la responsabilidad con los recursos naturales; definidos como valores que deben distinguir al ingeniero agrónomo, según el plan de estudios vigente (MES, 2017).

Asumir la concepción de integridad biótica en la presente investigación presupone la asunción como referentes a los enfoques ecosistémico, evolutivo, bioético y explicativo integrador en la Didáctica de la Biología, que la sustentan:

- El enfoque explicativo integrador implica el estudio integral de los fenómenos de la naturaleza en vínculos con la sociedad, mediante el análisis sistémico y gradual de sus causas en diferentes niveles de organización como una unidad, lo que contribuye a la comprensión de la integridad de la naturaleza (Jardinot, 2019), aspecto esencial para la formación del ingeniero agrónomo.
- El enfoque ecosistémico (Jardinot, 2021) se basa en el reconocimiento por el estudiante de los ecosistemas naturales y transformados como sistemas complejos, cuyo funcionamiento y capacidad de respuesta dependen de las relaciones dinámicas entre especies, con el medio físico a partir del mantenimiento de la homeostasia y de las interacciones biológicas. Lo cual sienta bases para la comprensión de las relaciones en la naturaleza, como base para el desarrollo sostenible.
- El enfoque evolutivo orienta al profesor a potenciar el reconocimiento de la unidad y diversidad de los sistemas vivientes como resultado de la evolución. El estudio del origen de la biodiversidad y sus

adaptaciones, como resultado de las transformaciones de los ecosistemas, para la integración de los contenidos biológicos.

- En el enfoque bioético, se destacan las investigaciones de Cárdenas (2006) y Rodríguez (2009) que promueven la valoración de los estudiantes sobre el impacto del desarrollo de la ciencia y la tecnología en su profesión, su responsabilidad social y ambiental en la solución de problemas profesionales. Estos elementos contribuyen a integrar lo educativo y lo instructivo, en la formación profesional desde la relación naturaleza-sociedad.

Por último, retomando los propósitos declarados con la propuesta didáctica que se defiende en cuanto a potenciar el logro de la comprensión totalizadora de la Biología como ciencia y de su aplicabilidad con **sentido profesional**; se considera pertinente profundizar en la teoría acerca del sentido de la profesión. Como resultado se corrobora por Romero (2015) la existencia de una diversidad de posturas epistemológicas que la connotan: desde el paradigma existencialista Morrin (2001,2004), desde el paradigma cognitivista Vigotski (2001), desde el paradigma fenomenológico Hussert (1989) y desde el paradigma constructivista Berger y Luckman (1995).

En su aproximación desde lo pedagógico, se coincide con lo planteado por Despaigne, Paz y Aranda (2010), quienes reconocen la necesidad de plantear retos al estudiante desde el proceso formativo, para que, en el proceso de su solución en condiciones de interacción social, puedan formar y desarrollar las potencialidades que le permitan alcanzar la condición de sujetos de su actuación y la identificación con su profesión. Todo ello desde la debida consideración de la articulación coherente, con la problematización personalizada y mediatizada de la relación (sujeto-profesión), como cualidades necesarias en el desarrollo de la Educación Superior. (Rivera, Acebedo, Rey, Merino y Rivero, 2018, y Espinosa y Campoverde, 2017)

Lo anterior compromete la propuesta didáctica con la conformación de un **sentido profesional bioagropecuario,** entendido como el resultado de un proceso de formación de intereses, satisfacción y motivación por la profesión, que se alcanza en la medida que el futuro ingeniero agrónomo fundamentaliza el contenido biológico, revelando nuevos alcances para su aplicación al sistema productivo desde una

relación significativa y trascendente, que debe potenciarse en el PEA de la Biología con el planteamiento de situaciones profesionales a solucionar con los contenidos biológicos aprendidos.

Esta exigencia se corresponde plenamente con los referentes de intradisciplinariedad y de transferencia, desde el enfoque sociocultural, asumidos en el presente epígrafe y, por otro lado, complementa los referentes didácticos y pedagógicos desde la asunción de la relación dialéctica ciencia-profesión, que distingue la concepción y dinamiza la formación de los profesionales en el modelo cubano de educación superior, en todos y cada uno de sus niveles organizativos; carrera, disciplina, asignatura y año académico (Horruitinier, 2009).

Se trata entonces de reinterpretar esta relación e identificar, en la propuesta intradisciplinar que se construye, la configuración de la concepción de integridad biótica (ciencia) y la conformación del sentido profesional bioagropecuario (profesión), como los polos de la relación dialéctica que direcciona la concepción didáctica de la dinámica de integración intradisciplinar propuesta.

De este modo se precisa suscitar transformaciones en el desarrollo de esta dinámica para la formación del ingeniero agrónomo, donde se definan nuevas categorías y relaciones que la sustenten y la expliquen, con el objetivo de lograr un contenido biológico integrado, coherente con sus modos de actuación. Tal propósito merita continuar profundizando en la fundamentación epistemológica de la investigación, desde la perspectiva de un estudio de las tendencias históricas del objeto y campo de acción asumidos.

1.2 Tendencias históricas del proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos biológicos en la carrera de Agronomía con énfasis en la dinámica de su integración

La Carrera Agronomía fue constituida oficialmente en el año 1900, siendo la más antigua de las que se corresponden con el perfil agropecuario en Cuba. En sus inicios, según Cedeño (1999), estaba dirigida a la formación de un profesional con conocimientos de ingeniería rural, capacitado para dirigir la naciente industria de procesamiento de alimentos; sin contacto con la práctica.

Para el perfeccionamiento de esta formación se introduce el Plan de Estudios Varona (1900-1907), del que se derivaron cambios en la enseñanza de la Biología relacionados con la utilización de nuevos equipos y la modernización de los métodos de enseñanza, así como la incipiente introducción de actividades prácticas.

Esta etapa se caracteriza por la limitada preocupación gubernamental e institucional en el desarrollo de la carrera en el país, marcada por la separación teoría-práctica como rasgo distintivo en la enseñanza de la Biología; así como el carácter academicista, idealista, expositivo, memorista y formal con clases tradicionales, a decir de Salcedo et al. (2009).

Con el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959, se produce en el país una revolución educacional que concibe, desde sus inicios, la formación multifacética de las jóvenes generaciones. Uno de los cambios significativos fue el tránsito de una concepción formativa idealista a una concepción dialéctica materialista y martiana que constituyó un salto positivo al introducirse la concepción científica del mundo en la enseñanza de la Biología. Es precisamente esta última consideración y el indiscutible alcance de su trascendencia, lo que justifica la selección de este importante hito histórico como punto de partida en el establecimiento de las tendencias históricas del proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología en la carrera Agronomía.

Con tales propósitos se desplegaron métodos y técnicas cualitativas a partir de la combinación de los métodos: análisis y síntesis; análisis de los documentos normativos que en el devenir histórico han estado regulando la enseñanza-aprendizaje de la Biología en la formación del ingeniero agrónomo (Resolución Ministerial (RM) 220/79, RM 210/2007, RM 02/2018) y los planes de estudio A, B, C, C', D y E, por los que ha discurrido la formación del ingeniero agrónomo; entrevista a especialistas de experiencia y testimonios de profesores que asumieron cargos y responsabilidades en la carrera, cuyas vivencias y experiencias se constituyeron en una valiosa fuente de información para el análisis histórico-lógico realizado.

En correspondencia con el objeto de estudio y el campo de acción las transformaciones serán valoradas a partir de los siguientes indicadores:

- Concepción didáctica metodológica de la enseñanza de la Biología en la carrera Agronomía.
- El tratamiento integrador y salida profesional a los contenidos biológicos en dicha carrera.

Los hitos fundamentales que marcan cada una de las etapas declaradas en el análisis tendencial son:

- 1959 – Inicio de la etapa revolucionaria en la formación universitaria.
- 1991 – Implementación del Plan de Estudio C en la carrera.
- 2006 - Implementación del Plan de Estudios D en la carrera.

Estos hitos se convierten a su vez en el inicio de las siguientes etapas de estudio:

- Primera etapa (1959-1990): Concepción fragmentada por materias de la enseñanza de la Biología.
- Segunda etapa (1991-2005): Organización del PEA de la Biología desde una concepción disciplinar e incipiente profesionalización.
- Tercera etapa (2006- hasta la actualidad): Redimensionamiento de la disciplina Biología signado por la integración de sus contenidos en diferentes niveles organizativos de la carrera.

A continuación se realiza un análisis de cada indicador a través de las etapas:

Primera etapa (1959-1990): Concepción fragmentada por materias de la enseñanza de la Biología

El perfeccionamiento de la obra educacional que inició desde el mismo triunfo revolucionario y que quedó institucionalizado en la Reforma Universitaria de 1962, dio vida a nuevas concepciones pedagógicas e influyó positivamente en la enseñanza de la Biología al profundizar en una nueva concepción científica del mundo. La misma orientó por primera vez la vinculación del contenido biológico con la profesión, la que fue lograda de manera incipiente, espontánea y limitada por las diferentes instituciones educativas. Lo más trascendente de la concepción asumida fue, sin lugar a dudas, la definición y establecimiento del perfeccionamiento en la enseñanza de la Biología con un carácter continuo y sistémico, enriqueciéndose en sus nexos con el desarrollo científico que se fue gestando en el país como resultado de la obra misma de la Revolución y del desarrollo y perfeccionamiento propio de la educación universitaria.

Es así como en 1976 se crea el Ministerio de Educación Superior (MES), como parte de las transformaciones educacionales devenidas del Primer Congreso del Partido. Destaca en este sentido la constitución de las comisiones nacionales de carrera, las cuales proyectaron planes de estudios acordes con la nueva política educativa, lo que incidió positivamente en el proceso formativo de los profesionales universitarios en general y del ingeniero agrónomo en particular.

En el caso del Plan A que se comienza a aplicar en el curso 1977-1978, se revela una concepción basada en la aplicación de los principios de combinación del estudio-trabajo, en los conceptos de especialidad-especialización y una estructuración por materias que respondía a un perfil estrecho del profesional.

Con la entrada en vigor de la Resolución Ministerial 220/79 para el trabajo docente metodológico, se establece como forma organizativa en la educación superior las prácticas de producción, las que a pesar de su reconocido papel en el perfeccionamiento de la formación del profesional de la Agronomía, desde su concepción e implementación no intencionaron adecuadamente la integración de los contenidos biológicos con los agronómicos, limitando así su salida profesional.

Por su parte, los programas de las asignaturas biológicas respondieron a una concepción común para todas las carreras agropecuarias, sus objetivos eran muy generales, el sistema de conocimientos era denso con fuerte componente básico que privilegiaba la ciencia en detrimento de su pertinencia a la carrera y salida profesional. Se enfatizaba en la utilización de métodos reproductivos, sin propuesta de indicaciones metodológicas para ello, ni tampoco con el propósito de integración entre las asignaturas biológicas. Cada asignatura se encaminaba a la consecución de sus objetivos particulares, sin una intencionalidad de transformación común del proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología, ni una perspectiva profesional.

En 1982 se introduce el Plan de Estudio B con el que se inicia una etapa cualitativamente superior de la formación universitaria en el país. Se unifica el ciclo básico de las carreras afines; sin embargo, la especialidad de Pecuaria no fue ubicada en el subgrupo de la Agronomía, lo que provocó según Cedeño (1999), un fraccionamiento en el aprendizaje del contenido biológico para este profesional.

La ampliación de la Carrera Agronomía a casi todo el país, propició un perfeccionamiento no sólo de la concepción formativa de la carrera, sino también de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que conformaban su currículo. Es así que la impartición del contenido biológico experimenta un discreto giro a la solución de problemas de la producción, con la introducción, aún muy limitada, en trabajos de curso en asignaturas del ejercicio de la profesión.

Se incrementaron las asignaturas de corte biológico, las que contaron con más del 50% de sus horas para conferencias y seminarios, manteniendo la utilización de métodos reproductivos y el limitado vínculo con la profesión. Sin embargo, la prioridad en la práctica de producción, así como en los trabajos de curso de los años superiores se continúo confiriendo a las asignaturas básicas específicas y del ejercicio de la profesión en detrimento de las básicas, como las asignaturas biológicas.

Vale destacar positivamente el establecimiento en este plan de los colectivos de asignaturas. En el caso de las asignaturas biológicas, aunque funcionaban de modo independiente, su trabajo metodológico propició incipientes propuestas de integración entre colectivos de asignaturas, lo que significó un paso de avance en el tratamiento didáctico integrador al contenido biológico; no obstante, estas propuestas estuvieron más centradas en la impartición de este en las propias asignaturas que en su interrelación y generalización con salida profesional.

En encuesta aplicada en el año 2018 al coordinador nacional de la Disciplina Biología, el Dr.C. Sinecio Torres García, se precisó que a pesar de las carencias en la coherencia de su concepción metodológica, este plan brindó mayores posibilidades de la actividad práctica para el logro de las habilidades profesionales, pues se contaba con estaciones experimentales y una mayor vinculación con la producción.

Resulta significativo que en ambos planes de estudios analizados, Planes A y B de la carrera de Agronomía, el PEA de la Biología se vio influenciado por los paradigmas de la Revolución Verde con un enfoque tecnológico de la agricultura, lo cual incidió en que las asignaturas biológicas reflejaran carencias para promover la protección de los recursos naturales del agroecosistema como sistema biológico según Sarandón y Flores (2014), limitándose la salida profesional de los contenidos y sobre todo la formación de valores relacionados con la protección del medio ambiente que deben distinguir a este profesional.

En función de lo analizado hasta aquí, se precisa que las particularidades más relevantes de la etapa están relacionadas, en primer lugar, con la relevancia concedida a la Biología en la formación del agrónomo, evidenciada en el incremento de su presencia en los planes de estudio; y en segundo lugar con la prevalencia de una insuficiente concepción didáctica de la integración del contenido biológico y la generalización en su salida profesional.

Segunda etapa (1991-2005): Organización del PEA de la Biología desde una concepción disciplinar e incipiente profesionalización

A partir de 1991 entró en vigor el Plan de Estudio C de la carrera Agronomía, el que se distinguió por la exigencia de la formación de un profesional más integral, a tenor de las fuertes transformaciones y reorientación a un enfoque agroecológico que experimenta la agricultura cubana en esta década, así como el inicio del período especial en el país.

La formación del agrónomo asimiló en este perfeccionamiento los perfiles terminales de las especialidades, estructurándose con un perfil amplio. El enfoque a la reanimación agropecuaria asumido amplió el espectro de aplicación del contenido biológico, exigiendo mayor vinculación del mismo con los problemas profesionales.

Desde lo didáctico metodológico, este plan de estudios se distingue por el establecimiento de las disciplinas como nivel organizativo en la formación del profesional universitario cubano.

En el caso de la carrera Agronomía los contenidos biológicos se estructuran en dos disciplinas: la Zootecnia y la Biología. El contenido biológico así estructurado fortaleció la relación ciencia biológica-profesión connotando su importancia para este profesional. La incorporación del componente animal y la inclusión por primera vez de la Biología Animal constituyó una respuesta a la demanda de la formación de un ingeniero agrónomo con conocimientos científicos cada vez más integrados, ante los cambios y continuo perfeccionamiento en la producción agropecuaria cubana en esos momentos.

Vale destacar que el Plan de Estudios C concibió el incremento de actividades prácticas y prácticas de laboratorios, sugiriendo su vinculación a las empresas para evaluar procesos fisiológicos, además de la introducción incipiente de técnicas biotecnológicas; evidenciándose la intención de propiciar el incremento de la integración y la salida profesional de los contenidos impartidos.

En esta etapa se le prestó mayor interés a la introducción de los métodos productivos y se enfatizó en la relación estructura-función en la lógica de la enseñanza aprendizaje de la Biología. Se introducen de manera activa las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y como resultado de ello aparece una nueva generación de mediadores que permitieron una visualización multifuncional del objeto de estudio de la Biología como ciencia, propiciando la integración del contenido que ella encierra, así como la muestra de su aplicación en procesos de la producción agropecuaria.

En este sentido se destaca la importancia de la indicación emitida por la Comisión Nacional de Carrera de Agronomía en 1994, referida a la necesidad de una formación profesional más pertinente con las exigencias del contexto económico y social, al aparecer por primera vez el término sostenibilidad agrícola en los documentos directrices de la formación de este profesional (Fernández y López, 2014). Lo anterior representó un hecho importante en el perfeccionamiento de la concepción didáctica del PEA de la Biología

en el orden educativo, desde una reorientación del contenido biológico a la protección de recursos ambientales y la precisión de objetivos formativos dirigidos a la protección de los agroecosistemas.

Un ejemplo fehaciente de ello lo constituyó la Universidad de Guantánamo que, ante el enfrentamiento de la compleja recuperación productiva de las zonas montañosas, rediseñó un proceso formativo del agrónomo más identificado con el medio rural y con los problemas inherentes a estos agroecosistemas.

Por su parte, el Plan C Perfeccionado que estuvo en vigor en el período1999-2005, reafirmó el carácter integrador en el PEA en la educación superior y priorizó la conformación de los objetivos por año académico. Se incluye por primera vez el componente animal en la disciplina lo que significó una mayor capacidad de respuesta a los modos de actuación, además se elimina la Mejora de Plantas y se fortalece el componente genético con una mirada biotecnológica. En este plan queda reestructurada la Botánica al unificarse como una sola asignatura, lo que propició una visión integradora del organismo vegetal y un mayor vínculo de su contenido con el resto de las asignaturas de la disciplina en el año.

Como resumen de esta etapa se distinguen: el establecimiento de la concepción disciplinar del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología como ciencia, el fortalecimiento de la relación ciencia biológica–profesión y la reorientación a un enfoque educativo de sostenibilidad; evidenciándose un avance en la integración del contenido biológico y su salida profesional respecto a la etapa anterior.

Tercera etapa (2006- hasta la actualidad): Redimensionamiento de la disciplina Biología signado por la integración de sus contenidos en diferentes niveles organizativos de la carrera

Esta tercera etapa inicia con la implementación del Plan de Estudio D (2006), el que se distingue por importantes transformaciones como: la estructuración del currículo base, propio y optativo-electivo en la carrera, con un modelo de perfil amplio implementado a partir de un tronco común, de amplia formación básica, básica-específica y otros elementos más generales de salida a la profesión (MES, 2006).

En el marco de este nuevo plan de estudio la enseñanza-aprendizaje de la Biología es ubicada en el currículum base y el programa de la misma se redimensiona en su contenido al eliminarse lo referente a la Biología Animal que pasa a la disciplina Zootecnia, donde aparece como Morfofisiología. De esta forma, se

persigue mayor esencialidad del contenido y se propicia el principio de relación estructura-función para la ciencia biológica, concretándose de este modo la disciplina Biología al Reino Vegetal.

Se destaca, con relación a etapas anteriores, la determinación de contenidos básicos por su integración al objeto de la profesión a nivel de año, se privilegian las actividades prácticas, prevaleciendo los métodos problémicos e investigativos dirigidos a propiciar un desempeño protagónico de los estudiantes en su formación, con énfasis en la semipresencialidad.

En el caso particular que se analiza, se prioriza la integración interdisciplinaria del contenido biológico en el año desde la Práctica Agrícola, como parte de la disciplina principal integradora (DPI) de la carrera. Se declara en el programa de la Disciplina la intención de una integración intradisciplinar pero solo restringida a su última asignatura, la Fisiología Vegetal.

Lo anterior, si bien constituye un avance respecto a los planes de estudio anteriores que no valoraban este nivel de integración, el concretarlo en una sólo asignatura, no permite aprovechar las potencialidades de una lógica de integración intradisciplinar para la sistematización y generalización de los contenidos biológicos y su salida profesional, de manera gradual y ascendente, desde todas y cada una de las asignaturas.

Se destaca en la nueva concepción de la disciplina Biología la contextualización de sus contenidos al agroecosistema, mediante la inclusión en su programa de un componente laboral-investigativo propio, con prácticas vinculadas con los modos de actuación del profesional. No obstante, las mismas adolecieron de una concepción más pertinente de la integración de las asignaturas biológicas con los problemas profesionales; una mejor preparación metodológica de los profesores y una mayor precisión en la derivación de los contenidos biológicos relacionados con los contenidos de las asignaturas de las disciplinas básicas específicas y del ejercicio de la profesión.

A pesar de los avances reconocidos en la formación del profesional con la implementación del Plan de Estudios D, los balances realizados por el MES advirtieron limitaciones relacionadas con el sobredimensionamiento de la formación curricular con poco aprovechamiento del currículo propio y optativo electivo, llegando a convertirse en pequeñas especializaciones; la prevalencia de tendencias pedagógicas centradas en la enseñanza y no en el aprendizaje, así como insuficiente vinculación de la formación profesional con los organismos empleadores.

En la búsqueda de soluciones a la problemática planteada y como resultado del continuo perfeccionamiento de la educación superior cubana surge el Plan de Estudio E (2017). El mismo se distingue por la esencialidad de los contenidos de la disciplina, el propósito de una adecuada secuencia lógica y pedagógica que garantice una formación teórica y un estrecho vínculo ciencia-profesión; todo ello a partir de un enfoque agroecológico de los insumos de la agricultura en la concepción formativa de los futuros ingenieros agrónomos.

La exigencia de este vínculo ciencia-profesión queda explícito en los objetivos de la disciplina Biología en este nuevo plan de estudio, donde se indica la necesidad de aportar conocimientos biológicos en interacción con el medio ambiente para incrementar los resultados productivos. No obstante, se mantiene la imprecisión de los planes anteriores, dado que en su formulación no queda evidente el alcance de esos aportes; es decir concretamente cómo y en qué se van aplicar los contenidos biológicos, así como en la solución de qué problemas profesionales específicamente. Igualmente queda sin precisar cómo desde la disciplina se responde a las exigencias del Plan E en cuanto a formar un agrónomo con un enfoque agroecológico, orientado hacia el pensamiento crítico, con un alto contenido ético que permita cambiar el objetivo productivista por uno sostenible a largo plazo.

En este nuevo plan desaparece el componente laboral investigativo de las disciplinas básicas y el trabajo de curso de la Zootecnia General, pero no se suplió este espacio vital para la integración y salida profesional de los contenidos biológicos con una concepción integradora desde la propia disciplina. Se mantiene la perspectiva intradisciplinar restringida a la Fisiología Vegetal que inició con el plan de estudios D.

Este período en la educación superior cubana declara como una prioridad la necesidad de utilizar métodos para desarrollar la integración de contenidos, exigencia que se refrenda en el Artículo 130 del nuevo Reglamento Docente Metodológico de la Educación Superior (RM 02/2018, p. 687). No obstante, la sistematización realizada en el marco de la presente investigación de trabajos propios y de otros autores acerca de la integración en general y en la formación del agrónomo y de los contenidos biológicos en particular, refleja insuficientes resultados del trabajo metodológico y de propuestas didácticas derivadas de investigativas con tales propósitos.

Como resumen de esta etapa se distingue el fortalecimiento de la integración interdisciplinaria del contenido biológico en el año desde la Producción Agropecuaria, como parte de la DPI de la carrera. Se mantiene la intención en el programa de la Disciplina de una integración intradisciplinar pero solo restringida a su última asignatura, la Fisiología Vegetal, que no satisface las exigencias de integración en la disciplina luego de la desaparición del componente laboral investigativo en el Plan E.

El recorrido transitado por las tres etapas marca, como tendencia histórica, una discreta evolución del proceso de integración del contenido biológico en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología:

- Desde una concepción de la enseñanza fragmentada por materias, transitando por una concepción disciplinar hasta un redimensionamiento de los contenidos biológicos en varias disciplinas, que limita la comprensión totalizadora de la Biología como ciencia y su aplicabilidad en la profesión.
- Desde una concepción didáctico-metodológica del PEA con enfoque tecnológico, pasando a un fortalecimiento de la relación ciencia biológica–profesión y de las nociones del enfoque agroecológico de sostenibilidad, que aún no se concreta suficientemente en la salida profesional de los contenidos.
- Desde una concepción de integración limitada a relaciones intermaterias, transitando a la interdisciplinariedad con la DPI y el año académico hasta un intento de intradisciplinariedad restringida a su última asignatura, que no propicia suficientemente la sistematización integradora del contenido biológico y su generalización.

Del análisis histórico-lógico realizado se reveló la necesidad de perfeccionar la concepción didáctico-metodológica de la integración intradisciplinar del contenido biológico, en torno a una dinámica que permita la coherente sistematización de los contenidos con una salida profesional, desde su generalización en situaciones propias del desempeño de los agrónomos.

1.3. Caracterización actual del objeto y campo de acción en la carrera Agronomía de la facultad Agroforestal de la Universidad de Guantánamo

Para la confirmación del problema científico del presente estudio, se procedió a desarrollar un diagnóstico fáctico en la Universidad de Guantánamo. Esta importante Institución de Educación Superior del oriente del país tiene sus antecedentes en la formación de ingenieros agrónomos (año 1978), en la otrora Filial

Universitaria adscrita a la Universidad de Oriente; la que contaba con las carreras de: Agronomía, Pecuaria, Derecho, así como la de Contabilidad y Finanzas.

Esta formación se vio fortalecida con la creación de la Facultad Agroforestal de Montaña (FAM), el 5 de septiembre de 1989 en Sabaneta, perteneciente al municipio El Salvador. Como carrera, se mantiene en 1997 con la conformación del Centro Universitario de Guantánamo, integrado por la Facultad Agroforestal de Montaña, en Sabaneta, y el Centro de Superación Posgraduada.

Posteriormente se constituye en una de las 21 carreras que en el año 2003 forman profesionales en la ya instituida Universidad de Guantánamo. Resultado del proceso de integración de la educación superior, en el curso 2014-15, la universidad guantanamera se redimensiona en 38 carreras universitarias, contando entre ellas la carrera Agronomía, la que ostenta la categoría de **Excelencia** desde el año 2016.

La calidad de su claustro y de la formación de sus profesionales, así como el reconocimiento del impacto en el desarrollo económico, social y político de la provincia y el país, la convierte en referente obligado de la formación de agrónomos en Cuba, refrendado en el cumplimiento de los patrones de calidad internacionales por la Junta de Acreditación Nacional.

El diagnóstico fáctico realizado en el período comprendido entre el 2016 al 2018 consistió en el análisis y reseña de documentos del MES e institucionales, la aplicación de encuesta a estudiantes (Anexo 1), entrevista no estructurada a docentes y directivos académicos (Anexo 2) y encuesta a 30 profesores de la disciplina Biología (provenientes de Centros Universitarios Municipales y de la Facultad Agroforestal (Anexo 3), encuesta al coordinador nacional de la disciplina Biología en la carrera Agronomía (Anexo 4) y observación a sesiones de práctica laboral en el nivel preparatorio de la carrera Agronomía (Anexo 5).

De una población de 116 estudiantes y 30 profesores de Biología, se seleccionó una muestra, por conveniencia, de 90 estudiantes que representan el 77,6% y el 100% de los docentes, tanto de la sede central como de los CUM.

Los criterios de selección de la muestra fueron los siguientes:

- La culminación por los estudiantes del ciclo de la disciplina Biología en el plan de estudio E en el segundo año.

- La aplicación del contenido biológico recibido por los estudiantes en la práctica laboral y en los trabajos de curso y de diploma en los años superiores.
- La vinculación de los docentes de la disciplina Biología y directivos con la impartición de la docencia en la carrera Agronomía.

La caracterización de los profesores y directivos que fueron objeto de las técnicas de diagnóstico (Anexo 2) corrobora la preparación docente, metodológica y científica de los mismos, así como la experiencia acumulada en la temática

Por su parte, la caracterización de la muestra de los estudiantes evidencia su representatividad, al estar reflejados del 2do al 4to año, permitiendo así valorar los indicadores asumidos.

Para analizar los resultados se establecieron los siguientes ***indicadores de valoración***:

- Nivel de contextualización y profesionalización de los contenidos biológicos en la carrera.
- Tratamiento didáctico metodológico a la integración intradisciplinar de los contenidos.
- Tratamiento de la transferencia didáctica en la sistematización y generalización de los contenidos.

El análisis y reseña de los documentos del MES e institucionales, tales como: Modelo del Profesional, los Planes de Estudio, así como los programas de disciplina y asignaturas, arrojaron los siguientes resultados:

- Reconocimiento del papel de la Biología en la salida profesional del agrónomo, justificándose la necesidad de la aplicación integrada del contenido biológico en la solución de los problemas profesionales. Aunque permiten establecer los núcleos y ejes de contenidos biológicos para la formación del ingeniero agrónomo, no precisan suficientemente la salida profesional de estos contenidos en la solución de los problemas profesionales.
- El programa de la disciplina Biología indica en su objetivo la aplicación del contenido biológico pero no precisa suficientemente el alcance de esta aplicación. Desde sus orientaciones metodológicas no quedan explícitas las vías y procedimientos para lograr estas aplicaciones.
- Se declaran los valores profesionales que deben promoverse desde la disciplina, aunque con poca orientación de cómo formarlos teniendo en cuenta la posición de la disciplina en el plan de estudio.

- La revisión de los programas de la disciplina Producción Agropecuaria, así como el diseño y las actas de defensa de trabajos de curso y de diploma, constata un limitado abordaje de los contenidos biológicos.

La interpretación de los resultados y la experiencia acumulada por la autora, con más de 20 años en la impartición de la Biología y en la dirección administrativa y metodológica a nivel de año, disciplina, carrera y facultad; permitieron revelar incoherencias entre los objetivos planteados en los documentos normativos del MES y el PEA de los contenidos biológicos. Lo anterior se manifiesta en limitaciones en la preparación de los agrónomos en formación para la solución de problemas profesionales en la práctica de producción, constatadas en la revisión de 60 trabajos de curso y 57de diploma, a saber:

- Insuficiente dominio de contenidos biológicos esenciales para la caracterización de los procesos agropecuarios y las causas que determinan su esencia y transformación. Una muestra de ello está en la limitada vinculación con los contenidos de gestión del manejo del agua, de los suelos, las plagas y del rendimiento de cosecha; en las disciplinas básicas específicas y del ejercicio de la profesión.
- Limitaciones en la selección y utilización de métodos y técnicas para el establecimiento de relaciones empíricas y teóricas entre procesos biológicos y agropecuarios, afectando esto los análisis biológicos que fundamenten las propuestas de solución a problemas profesionales.
- Limitada actitud proambientalista para seleccionar manejos de tecnologías agroecológicas que generen productos desde un enfoque sostenible, desde la identificación de las interacciones biológicas que inciden en la sostenibilidad, así como la interpretación del funcionamiento de los organismos en los ecosistemas. Ello restringe las posibilidades de un diagnóstico ambiental eficaz para evaluar con objetividad los impactos en los sistemas de producción y en consecuencia proponer un manejo eficiente de los recursos naturales del agroecosistema.

En la búsqueda de las posibles causas a las insuficiencias anteriores y en correspondencia con el primer indicador que orienta el presente diagnóstico, ***nivel de contextualización y profesionalización de los contenidos biológicos en la carrera***, se hace necesario acotar lo siguiente:

- Más del 65% (58) de los estudiantes en la encuesta realizada no está reconociendo la aplicación del contenido biológico en las propuestas de solución a los problemas profesionales. El más reconocido es

el contenido genético, apenas en un 38.8%. En cuanto a la utilización en problemas vinculados con el manejo del suelo, las plagas y el rendimiento de las cosechas ningún estudiante la evaluó de alto, y un porciento importante no respondió a la pregunta.

- La aplicación de los contenidos de la actual disciplina Biología en las disciplinas con contenidos biológicos como Fitotecnia, Manejo de suelo y agua, así como Sanidad Vegetal y la integradora, Producción Agropecuaria, fue reconocida por la generalidad de los estudiantes en niveles medio y bajo. La Botánica y Fisiología fueron reconocidas con un vínculo alto, mientras la Fitotecnia y la Producción Agropecuaria por apenas un 22.2 % y 30% de los encuestados, respectivamente.
- En cuanto al análisis de la contribución de las diferentes asignaturas biológicas a su formación como agrónomo, apenas el 50% de los estudiantes reconoce a la Botánica como la que más aporta. El resto de las asignaturas como Fisiología Vegetal, Microbiología y Genética son evaluadas en un nivel bajo o ningún nivel, por más del 45%.
- Acerca de la valoración por los estudiantes de la interrelación entre las diferentes asignaturas para la comprensión de los contenidos biológicos, las respuestas en el 50% la considera baja, incluso en la asignatura Fisiología Vegetal que en el programa de la disciplina se considera la asignatura integradora intradisciplinarmente. En este caso el 25.5 % la evaluó de media y un 41% de baja.
- En la Práctica Laboral solo el 60% de los estudiantes es capaz de reorientar su actividad a partir de la interpretación de datos biológicos obtenidos experimentalmente, en tanto el 30% no manifiesta disposición para resolver problemas con propuestas agroecológicas ni con fundamentos biológicos que avalen sus decisiones.
- La guía de la práctica laboral no intenciona suficientemente la aplicación del contenido biológico, desaprovechando las vivencias y la experiencia del trabajo de los tutores en las entidades laborales donde se desarrolla la práctica, así como las potencialidades de los agroecosistemas. No siempre se exige la fundamentación biológica de la solución de las tareas que se planifican en la práctica laboral, los trabajos de curso y de diploma.

- Se reconoce la importancia del enfoque agroecológico por un 80% (24) de los docentes encuestados, sin embargo un 56.6% (17) reconoce una limitada actualización en el tema.

Acerca del ***tratamiento didáctico- metodológico a la integración intradisciplinar,*** segundo indicador del diagnóstico, se constató lo siguiente:

- En los planes de trabajo metodológico de los últimos cinco años de la Facultad Agroforestal, el departamento Ciencias Básicas Aplicadas y la disciplina Biología, no consta línea de trabajo metodológico direccionada a la integración del contenido. Las pocas que se presentan están referidas a la integración interdisciplinaria, con énfasis en la articulación con la Disciplina Producción Agropecuaria mediante la práctica laboral.
- El 100% (30) de los docentes encuestados considera alta las potencialidades del programa para resolver los problemas profesionales, argumentando esto desde elementos del contenido de sus asignaturas; sin embargo, 63.3% (19) alega un insuficiente conocimiento de los procedimientos a seguir para integrar coherentemente los contenidos biológicos en tareas docentes vinculadas a los problemas profesionales.
- Sólo el 50% de los docentes reconoce el tratamiento interdisciplinario de este contenido en la práctica laboral, considerándolo insuficiente.
- El 77% (23) de los docentes reconoce limitaciones en su preparación didáctica y en la concepción de la asignatura, para materializar la integración del contenido biológico con los campos de acción de la carrera y los problemas profesionales.
- Un 60% (20) de los docentes alega que son insuficientes las actividades metodológicas demostrativas con el objetivo de prepararlos para propiciar la integración del contenido biológico como proceso y articularlo con la profesión.
- El 100% de los docentes reconoce la necesidad de explotar las potencialidades del contenido biológico en la disciplina, como un todo, para lograr la integración del contenido biológico. Critican que la integración de los contenidos biológicos se ve como una sumatoria y un resultado, casi siempre vinculado con otras disciplinas. No se identifica como un proceso. En la disciplina no se fomenta la realización de tareas, ni exámenes integradores.

- Se colige por el 100% de los docentes, la necesidad de incorporar acciones metodológicas para lograr la integración del contenido biológico desde todas y cada una de las asignaturas y no restringir la integración intradisciplinar a la última que se imparte, la Fisiología Vegetal.
- Se considera insuficiente el trabajo metodológico acerca de la protección del agroecosistema en la disciplina, al vincularse solo como una arista a temáticas agronómicas para el manejo agrícola de las especies.
- La implementación de las estrategias curriculares para la formación medioambiental no intenciona suficientemente la protección ambiental desde los fundamentos biológicos, por lo que este trabajo es bastante espontáneo en los diferentes niveles.

Finalmente, la valoración del tercer indicador***, el tratamiento de la transferencia didáctica en la sistematización y generalización del contenido,*** aportó resultados desfavorables:

- Sólo el 18% (6) de los docentes evalúa de regular su conocimiento acerca de la transferencia didáctica, el resto lo considera deficiente.
- El 86.6% (26) reconoce no aplicar la transferencia y el desconocimiento de sus mecanismos.
- Se reconoce la falta de preparación en aspectos teóricos y también metodológicos en el tema. No se distingue la relación entre la transferencia y la integración de los contenidos, restringiéndola a la aplicación tecnológica.
- Los docentes encuestados plantean desconocer las asociaciones y las comparaciones como vías de transferencia e integración de los contenidos.
- En los planes de trabajo metodológico no se ha tratado el tema.

De manera general, se puede significar la existencia de ***insuficiencias*** que se constituyen en resultados generalizadores del estudio diagnóstico realizado, siendo las más importantes:

- La escasa valoración por parte de profesores y estudiantes acerca de la importancia y alcance de la Biología en la gestión eficiente de los procesos en los sistemas de producción agropecuaria, en tanto, modo de actuación fundamental de este profesional.

- Predominio de una enseñanza descriptiva-reproductiva, que va más a la caracterización y a la observación, lo que impide el desarrollo de habilidades como la interpretación y la explicación necesarias para el logro de los objetivos de la disciplina en esta formación.
- Carencia de una concepción didáctico-metodológica intradisciplinar de la articulación, contextualización y profesionalización de los contenidos biológicos *como premisa fundamental* en la actividad profesional del ingeniero agrónomo, limitando su aplicación en la solución de los problemas profesionales vinculados con los procesos y contextos agroproductivos.
- Insuficiente preparación didáctico-metodológica de los docentes para enseñar a transferir e integrar el contenido biológico, de manera que se promueva eficientemente una comprensión totalizadora de la Biología como ciencia y la generalización desde su aplicación en la solución de problemas profesionales.

No obstante estas limitaciones, el estudio diagnóstico permitió también revelar ***potencialidades*** que, sin lugar a dudas, devienen en un importante soporte para revertir las insuficiencias señaladas:

- La actualidad de la temática a tenor de las transformaciones en la Educación Superior con el diseño de los Planes de Estudio E y sus exigencias de mayores niveles de integración de los contenidos en las disciplinas y el logro de la salida profesional de estos.
- Disposición para el cambio educativo de los directivos, docentes y estudiantes.
- Claustro estable y consolidado con experiencia y con categoría docente y científica adecuada, que permite la instrumentación de propuestas de perfeccionamiento del objeto investigado.
- Reconocimiento a la importancia de la temática por parte de directivos, docentes y estudiantes y la necesidad de instrumentarla como filosofía de trabajo para la formación del agrónomo.

La caracterización del estado actual de la problemática investigada da cuenta de la necesidad de propuestas que, desde la didáctica, permitan atender la solución del problema científico asumido en la presente investigación. Todo ello con el aporte de vías y procedimientos que devengan en métodos didácticos para enseñar cómo transferir e integrar los contenidos, para su eficaz aplicación en la solución de problemas profesionales. Se trata del reconocimiento de potencialidades para la transformación de la concepción didáctico-metodológica de la dinámica de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la

formación del ingeniero agrónomo, así como de la preparación de los docentes para lograr este perfeccionamiento

Conclusiones parciales del Capítulo I

- La determinación del marco teórico de la investigación permite indicar que no se sistematiza suficientemente la intradisciplinariedad como nivel esencial de integración, además de que falta profundizar en la lógica de la integración, como proceso, con el objetivo de definir vías y procedimientos para enseñar a los estudiantes cómo integrar. En cuanto a la transferencia se enfatiza más como resultado de la integración, limitándose su abordaje como proceso y con ello las consideraciones didácticas de su incidencia desde los diferentes mecanismos de transferencia, los que son escasamente abordados y sin la necesaria interrelación.
- En el análisis tendencial realizado se advierte la necesidad de superar la concepción didáctico-metodológica de la enseñanza de la Biología en la carrera Agronomía para favorecer la comprensión totalizadora como ciencia y su aplicabilidad en la profesión. Se destaca que el tratamiento dado a la integración debe lograr mayor nivel de sistematización intradisciplinar del contenido biológico y su generalización.
- El estudio diagnóstico realizado con estudiantes, docentes y directivos de la Facultad Agroforestal de la Universidad de Guantánamo, demostró que la existencia de insuficiencias e insatisfacciones con la efectividad de la preparación de los futuros ingenieros agrónomos para la aplicación de los contenidos biológicos, está relacionada con la actual concepción de una dinámica intradisciplinar urgida de un tratamiento integrador de los contenidos con sentido profesional, que permita revertir los resultados diagnosticados. Se connota la necesidad de la propuesta de un método didáctico a tales fines.

CAPÍTULO II. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA DINÁMICA DE INTEGRACIÓN INTRADISCIPLINAR DE LOS CONTENIDOS BIOLÓGICOS EN LA CARRERA AGRONOMÍA

Introducción

En este capítulo se presenta el modelo didáctico de la dinámica transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, revelándose las configuraciones y dimensiones, así como la dinámica de las relaciones entre ellas y la regularidad esencial que la distingue. La dinámica se sintetiza en un método didáctico que, a través de sus procedimientos, favorece la sistematización del contenido biológico y su generalización en el desempeño profesional de los futuros ingenieros agrónomos.

Finalmente se presenta la estrategia didáctica, que hace viable el método propuesto, como concreción del modelo didáctico que se defiende.

2.1 Fundamentos teóricos del modelo didáctico propuesto

En la modelación de la dinámica transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía se asumen como fundamentos teóricos esenciales, desde lo epistemológico, la Concepción Holístico–Configuracional, de Fuentes et al. (2011). A través de su método holístico-dialéctico permite el establecimiento de las configuraciones de la dinámica transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, al precisar sus dimensiones y las relaciones esenciales que se establecen entre las mismas. De igual modo, esta concepción constituye una postura epistemológica que orienta la dinámica propuesta.

Desde la teoría marxista-leninista, se asume el enfoque dialéctico materialista que permite la fundamentación de la integración del contenido biológico, a partir de la comprensión de la integridad biótica al reconocer la materialidad relacional de los sistemas vivientes y su relación con lo no vivo en la naturaleza (Jardinot, 2019).

Desde lo **psicológico,** se asume la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1983), a partir de reconocer cómo el contenido biológico se transforma con un sentido profesional en la estructura cognitiva del ingeniero agrónomo en formación, mediante la sistematización por transferencia del contenido, connotando su aplicabilidad en la solución de problemas profesionales. La precisión en el modelo de la concreción agroecológica de los contenidos como finalidad de la integración intradisciplinar, se significa desde lo formativo por los sentimientos de amor a la profesión y la responsabilidad en el tratamiento a las especies en el agroecosistema, lo que deberá traducirse en actitudes profesionales de conservación de las especies para elevar la productividad. Es un proceso consciente e intencional dirigido a potenciar el sentido profesional bioagropecuario en los agrónomos en formación.

Igualmente, se asume la teoría de la educación desarrolladora de Vigotsky (1987) que pondera el carácter interactivo del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, mediante su ley de la doble formación de los procesos psíquicos superiores, que fundamenta el modelo propuesto al ser el proceso de integración de contenidos una función psicológica superior que precisa el entrelazamiento con otras funciones psíquicas: lenguaje, pensamiento abstracto y el razonamiento deductivo.

Constituye otro postulado para la investigación la Teoría Histórico Cultural de Vigotsky (1987), específicamente la Zona de Desarrollo Próximo y la teoría de la mediación, al favorecer la comprensión del método didáctico propuesto como movilizador de las potencialidades de desarrollo de los estudiantes y mediador en la dinámica del PEA de los contenidos biológicos, dirigida a propiciar su integración intradisciplinar. Igualmente en la Ley de doble formación, dado que posibilita la interiorización del contenido biológico, de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, puesto que estimula el desarrollo de procesos interactivos, para facilitar la enseñanza-aprendizaje.

Destaca la relación aprendizaje-desarrollo y la zona de desarrollo próximo señalada por el mismo autor y el enfoque personológico esbozado por Bermúdez (2004), teniendo en cuenta que el aprendizaje va tirando del desarrollo, que en primera instancia será guiado por otros estudiantes y/o profesor, y luego adquiere independencia en su gestión de aprendizaje. De esta forma, los estudiantes utilizan sus propios recursos personológicos, amplían el alcance del contenido biológico volviéndolo significativo y trascendente para su formación.

Otro referente es la Teoría de los sistemas, propuesta por Bertalanffy (1987), desde el entendimiento de que los organismos bióticos, ecosistemas y agroecosistemas tienen una constitución sistémica. Son sistemas biológicos que se definen por poseer al menos un componente vivo. Sus rasgos distintivos son: la capacidad de controlar su propia actividad, realiza el metabolismo, presenta integridad genética, adaptación, crecimiento, desarrollo, reproducción y evolución. La comprensión de este aspecto propicia al ingeniero en formación la generalización de las propiedades de cada sistema biológico, que en una relación transferencial, se sistematiza desde la lógica de la ciencia y se enriquece con la lógica de la profesión, lo que permitirá potenciar su aplicabilidad.

Los **fundamentos sociológicos** radican en las interacciones socioculturales que preparan al ingeniero en formación para la vida social y profesional, y el impacto de la actividad agropecuaria se revierte en reconocimiento social. Al respecto Blanco (2001) atribuye especial importancia a la influencia socioeducativa en la formación y desarrollo de la personalidad, basada tanto en las relaciones de los individuos, como entre estos y la sociedad. Desde esta perspectiva, la integración de los contenidos biológicos debe atender tanto a la apropiación individual de éstos, como la colectiva, redimensionando el papel de las interacciones que entre ellos se producen.

Desde una perspectiva más particular, la **didáctica de la Biología** aporta la concepción de una lógica deductiva para la estructuración del contenido biológico, lo cual permite concebir el logro de la integración del contenido biológico a partir de los enfoques explicativo, integrador y ecosistémico, centrados en los niveles

de organización biológica que comprenden la estructura esencial, procesos, funciones e interacciones entre organismos y su medio ambiente, teniendo en cuenta la complejidad de sus relaciones (Jardinot, 2019).

Las nuevas relaciones que se revelan en el constructo teórico aportado son resultado de la reinterpretación científica de la relación entre el proceso de integración y la transferencia, vista como proceso aportador de una lógica que intenciona la dinámica de integración y los mecanismos que la hacen posible.

En este sentido, se reconocen las etapas de la integración como proceso precisadas por Mena (2010), manifiestas en la relación entre las categorías deconstrucción-reconstrucción-construcción resignificada; lo que permite asumir el proceso de integración del contenido biológico desde la relación de las categorías comprensión-generalización-concreción, en el modelo didáctico que se defiende**.**

Por su parte, la modelación de la dinámica se sustenta en la lógica de la transferencia como proceso propuesta por Bloom (2007), con sus etapas (el reconocimiento, la comprensión, el análisis, la abstracción y la transformación) y los crecientes niveles de aprendizaje. Todo ello mediante los mecanismos de transferencia: asociaciones, analogías y aplicaciones (Contreras, 2015 y Solaz-Portolés, et al.2012), pero esta vez de manera interrelacionada, reconocidos en el aporte de una **relación transferencial organismo-ecosistema-agroecosistema** como sustento esencial de la dinámica modelada.

Esta relación parte del análisis integrador del funcionamiento del organismo, en el cual el estudiante deberá significar la relación de sus componentes en interacción con el medio ambiente, de forma que explique su autorregulación y mantenimiento como un todo íntegro. A partir del reconocimiento de las propiedades de cada nivel, se establecen la similitud y las diferencias como sistemas biológicos, se enriquece el análisis en cada nivel desde lo medioambiental, ecológico, profesional, social y productivo, y se transforma en contextos de significado para la profesión.

El análisis de los presupuestos asumidos permite la resignificación de las categorías esenciales emergidas a partir de la sistematización epistemológica y praxiológica realizada acerca del objeto de estudio, tales como:

- **Integración intradisciplinar de contenidos biológicos**: entendido como el proceso sistémico y vivencial que desde la contradicción dialéctica ciencia-profesión que caracteriza la disciplina como

nivel organizativo del proceso de enseñanza-aprendizaje, genera una enseñanza integrada de la biología en la carrera Agronomía, que conduce al tránsito sucesivo de sus contenidos biológicos fragmentados a disciplinares integrados de mayor alcance, resultado de la transformación de los mismos en cuanto a profundidad y amplitud, propiciando su aplicación en situaciones profesionales.

- La **dinámica transferencial de la integración de contenidos biológicos:** entendida como el proceso que favorece la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos mediante su apropiación fundamentalizada desde la relación transferencial organismo-ecosistema-agroecosistema, a través de la representación y explicación causal que promueve interpretaciones del funcionamiento del organismo vivo en el ecosistema, para la aplicación del contenido biológico en situaciones profesionales, con un sentido profesional bioagropecuario movilizador de sus modos de actuación.

2.2 Modelación didáctica de la dinámica transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía

2.2.1 Lógica didáctica estructuradora del modelo: sus configuraciones y dimensiones

La modelación didáctica que se propone está sustentada en la interrelación de tres dimensiones: Comprensión correlacional del contenido biológico, Generalización medioambiental del contenido en el ecosistema y Concreción agroecológica del contenido biológico. Las mismas son expresión de movimientos internos y revelan, en la relación entre sus configuraciones, las transformaciones en la dinámica transferencial del proceso de integración intradisciplinar del contenido biológico en la carrera Agronomía.

Dimensión comprensión correlacional del contenido biológico

La explicación de esta dimensión del proceso lleva a explicitar su movimiento a partir de la relación dialéctica que se establece entre la **caracterización estructural del organismo** y el **análisis correlacional de las propiedades,** la que se sintetiza en la **representación estructurada del organismo vivo,** permitiendo dinamizar la **explicación causal de sus funciones.**

La **caracterización estructural del organismo,** como configuración que inicia el movimiento de la dimensión, es expresión de un proceso que permite la determinación de las cualidades de los componentes del organismo vivo y las interrelaciones que lo singularizan. Parte del entendimiento de la **estructura** como la forma interior de organización del organismo visto como sistema, desde la unidad de conexiones estables entre sus componentes, y las leyes que rigen estas conexiones (Jardinot, 2020).

De esta forma, Jardinot (2020, p. 42) señala que el estudiante aprende a reconocer los patrones organizativos como "la configuración de las relaciones entre los componentes del organismo para determinar sus características esenciales". Ejemplo: los patrones de organización celular, organización de los organismos atendiendo al número de células, morfológicos y los de distribución espacial de las poblaciones.

Apropiarse de estos patrones presupone la integración de los contenidos desde el establecimiento de relaciones asociativas y analógicas, o sea, semejanzas compartidas entre los componentes, la determinación de las características que singularizan al organismo a partir de establecer asociaciones entre los componentes previamente aprendidos con los nuevos, y determinar las regularidades de los patrones organizativos para su caracterización. Lo anterior permite al estudiante el reconocimiento de que lo estructural es la base de la diversidad biológica sustentada en los recursos genéticos del organismo, lo que se evidencia en la clasificación de las estructuras, sus modificaciones y aplicaciones.

Desde esta perspectiva, la caracterización estructurada del organismo conduce simultáneamente al **análisis correlacional de sus propiedades,** entendiéndose propiedad en un sistema biótico como "un atributo o cualidad esencial de alguien o algo" (Jardinot, 2020).

Esta configuración da cuenta de un proceso reflexivo, movilizador y contextualizado que, mediante asociaciones recíprocas, permite el establecimiento de una dialéctica entre la estructura y las diversas propiedades que manifiesta. Cada propiedad que se manifiesta es expresión de las relaciones entre los componentes del sistema, a la vez que la manifestación de una propiedad determinada presupone el reconocimiento de características que tipifican la estructura en la que se manifiesta la propiedad dada. En este sentido, un cambio en la caracterización estructural del organismo modifica el análisis correlacional de

sus propiedades, ya que aporta nuevos elementos a las modificaciones estructurales del organismo y las propiedades emergentes; mientras que una profundización en las propiedades enriquece la caracterización inicial.

Es así como la correlación de propiedades bióticas le permitirá al estudiante, mediante asociaciones con las características estructurales, identificar la diversidad de propiedades relevantes de los organismos como: semipermeabilidad, informativa, contractilidad, irritabilidad, autopoiesis y homeostasia y su generalización a todos los sistemas bióticos.

La relación entre la caracterización estructural del organismo y el análisis correlacional de sus propiedades, se sintetiza en la **representación estructurada del organismo**, definida como el proceso de análisis y síntesis de las características esenciales del organismo que, en aproximaciones mentales sucesivas, posibilita la actualización de los esquemas cognitivos de los estudiantes, en función de correlacionar los componentes del sistema a partir de reconocer y contrastar las nuevas representaciones con sus vivencias y conocimientos previos.

Lo anterior se explica con la consideración de la representación como un mundo de operaciones mentales y operaciones físicas, Kaput (1992), así como el postulado de Duval (1993) de la existencia de las representaciones mentales y semióticas, y de que las representaciones mentales se efectúan como una interiorización de las representaciones externas.

De este modo, las representaciones del organismo permiten al estudiante una representación mental del organismo a partir de la percepción del mismo, para luego operar sobre esta mediante asociaciones que correlacionan y movilizan sus procesos cognoscitivos. Esta deconstrucción de las representaciones del organismo posibilitará profundizar en el estudio anatomofuncional y precisar rasgos esenciales del organismo.

Se significa así el carácter mediador y dinamizador de la representación al reorientar la caracterización estructural y la correlación de sus propiedades en el sistema biótico, entendido por Jardinot (2020, p. 14)

como “el conjunto de elementos organizados y relacionados entre sí que presuponen el cumplimiento de determinadas funciones, las cuales garantizan la existencia del nivel estructural correspondiente”.

Todo ello connota la relación de las representaciones estructuradas del organismo con la **explicación causal de las funciones del organismo**, configuración de orden superior que se define como un proceso de interrelación entre la estructura del sistema biótico, direccionado al acercamiento de los estudiantes a la apropiación de las relaciones de causalidad estructura-propiedades-funciones en el organismo.

En este caso, las **funciones** son entendidas como “*la manifestación externa de las propiedades de cualquier objeto en un sistema dado de relaciones”* (Jardinot, 2020, p. 16), lo cual le permitirá mediante asociaciones concluir que las funciones del organismo se analizan a partir de las diversas propiedades que manifiesta su estructura, en interacción con el medio ambiente. Estos elementos constituyen la base de los procesos fisiológicos que en su integración dan lugar al crecimiento y desarrollo del organismo, generalizándose como un elemento común a todos los sistemas bióticos.

Se trata de que el estudiante reconozca la explicación causal de las funciones del organismo como resultado de un análisis de las interrelaciones entre estructura, propiedades, funciones, así como las vivencias y contenidos previos de los estudiantes.

Las relaciones entre estas cuatro configuraciones permiten explicitar, como una cualidad resultante, la ***dimensión comprensión correlacional del contenido biológico***, la cual deviene proceso que expresa el primer acercamiento al contenido biológico mediante asociaciones basadas en semejanzas, contrastes, contigüidades de la diversidad de componentes, propiedades, funciones, la organización del contenido y la regularidad de las relaciones entre ellos de forma totalizadora. Se sustenta en el reconocimiento estructural, a partir de la caracterización del organismo y el análisis correlacional de sus propiedades, así como la proyección de las propiedades que dinamizan la explicación causal de las funciones del organismo . La representación de estas relaciones se muestra en la Figura 2.2.1.

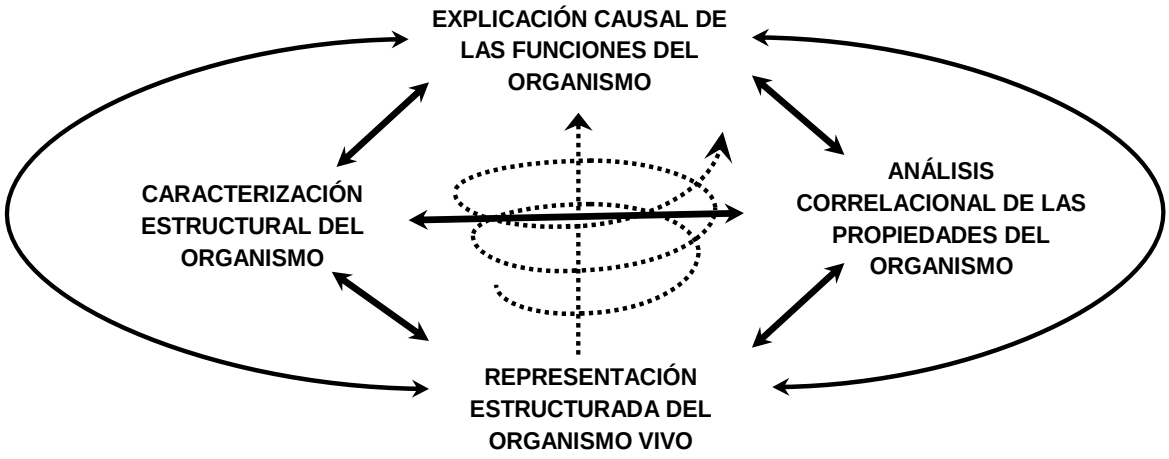


FIGURA 2.2.1 REPRESENTACIÓN DE LA DIMENSIÓN COMPRENSIÓN CORRELACIONAL DEL CONTENIDO BIOLÓGICO

A tenor de lo anterior, se asume la definición de comprensión dada por Wiltrock (1990, p. 7), quien la define como "…una representación estructural o conceptualmente ordenada de las relaciones entre las partes de la información que se debe aprender y entre esa información y esas ideas y nuestra base de conocimientos y experiencias".

En consecuencia, la comprensión correlacional del contenido se entiende como el proceso dirigido a la representación esquemática del organismo vivo, la determinación de las características distintivas de sus componentes, la correlación de las propiedades que presentan los componentes del sistema y el establecimiento de encrucijadas de asociaciones en el organismo vivo, determinando las más relevantes.

Todo ello permite la explicación de la relación causal estructura-propiedades-funciones en cada nuevo organismo, propiciándose la formación de convicciones dialéctico- materialistas sustentadas en la concepción de la materialidad relacional de los sistemas vivientes, su cognoscibilidad e integridad biótica, conducente a la generalización medioambiental del funcionamiento del organismo.

Con ello se quiere significar que para una cabal explicación causal de las funciones del organismo además de las relaciones entre las configuraciones que dinamizan la comprensión correlacional del contenido biológico, se requiera ineludiblemente de una profundización en la incidencia de los factores ambientales moduladores de la intensidad de los procesos, que determinan su funcionamiento en el ecosistema.

Dimensión Generalización medioambiental del contenido en el ecosistema

En esta dimensión se revela la relación que se establece entre la **sistematización de los niveles de organización de la materia** y la **argumentación medioambiental de la adaptabilidad de los organismos**, la que tiene su síntesis en la configuración **interpretación holística del funcionamiento en el ecosistema**, que va adquiriendo un nivel cualitativamente superior de integración del contenido biológico, para dar lugar a una cualidad de generalización medioambiental.

Se parte del entendimiento de la **sistematización de los niveles de organización de la materia** como la configuración que da cuenta del proceso reflexivo acerca de las interacciones entre la complejidad de los niveles de organización de la materia y la acción de los factores ambientales, que le permite al estudiante la reconstrucción de una concepción de la integridad biótica.

Así pues, sobre la base de los contenidos biológicos precedentes, se precisan los niveles de organización de la materia, como una representación acerca de la organización del Universo, conformado por sistemas dinámicos en continuo movimiento y desarrollo, ubicados en diferentes niveles jerárquicos de complejidad creciente. Todo ello presupone un aumento en la complejidad de las relaciones causales estructura-propiedades-funciones.

Se trata de la integración y reconstrucción basadas en el funcionamiento del organismo en su medio ambiente a partir de las propiedades que emergen de la relación de sus componentes, por lo que el estudiante deberá explicar la influencia de los factores bioclimáticos en los niveles de organización de la materia desde el nivel celular, organismo y población; precisar su interrelación jerárquica y generalizar en el sistema de relaciones que se dan en el ecosistema como sistema biológico.

Esta reconstrucción se realiza mediante sucesivas analogías o comparaciones del funcionamiento del organismo, que le permiten revelar las relaciones que establecen los diferentes niveles con el medio ambiente, explicitando las propiedades emergentes de cada uno, y en calidad de regularidad la dependencia del medio ambiente como condición de la vida. Como parte de la reconstrucción se deberá dar tratamiento a

las interacciones entre organismos que influyen en el funcionamiento de los mismos y aseguran el equilibrio biótico en el ecosistema.

De esta forma, la sistematización de los niveles de organización de la materia será asimilada por el estudiante en estrecha relación con la **argumentación medioambiental de la adaptabilidad de los organismos.** Esta configuración da cuenta del proceso deductivo y de reconstrucción de argumentos que permite reconocer, en los cambios ambientales, la causa, complejidad e impacto en el funcionamiento del organismo en su ecosistema, permitiendo al estudiante contextualizar sus referentes cognitivos y vivenciales en la diversidad de ecosistemas, con énfasis en aquellos donde se desempeñan los ingenieros agrónomos.

En este estadio del proceso de integración se destaca la importancia de las analogías o comparaciones entre fenómenos bióticos cuyas causas presentan semejanzas compartidas, para la selección de especies que, atendiendo a su diversidad genética, son las que mejor se adaptan a las condiciones edafoclimáticas. Se precisa que las adaptaciones tienen como base las variaciones, mutaciones, transmisión hereditaria en una relación genotipo-ambiente, lo cual facilita las adaptaciones en el tiempo evolutivo de las especies de forma natural.

De este modo, el estudiante podrá interpretar la adaptación como la correspondencia con el ambiente de la estructura y funciones de las partes de un organismo, además de su comportamiento. Deberá distinguir la relación genotipo-ambiente mediante analogía de las variaciones que experimentan los organismos en los diferentes ecosistemas, así como establecer analogías de las diferentes condiciones ambientales que generan variaciones en las poblaciones y que conllevan a la adaptabilidad de la especie; lo que garantiza su crecimiento, desarrollo y reproducción en esas condiciones.

De esta forma, se hace evidente la relación dialéctica entre las configuraciones sistematización de los niveles de organización de la materia y argumentación medioambiental de la adaptabilidad de los organismos, en tanto la relación de interdependencia entre los niveles de organización de la materia conlleva a un intercambio de sustancias, energía e información con el medio ambiente, y simultáneamente la acción de los

factores abióticos del medio físico modifican estos niveles regulando el rendimiento biológico y la adaptabilidad de las poblaciones en el ecosistema.

A tenor de lo anterior, ocurre un enriquecimiento de la explicación causal de las funciones del organismo al incorporarle su relación con el medio ambiente en el que se desarrolla; permitiendo esto la **interpretación holística de su funcionamiento en el ecosistema.** Esta configuración es entendida como un proceso de carácter lógico, significativo y contextualizado, expresión de la comprensión del funcionamiento del organismo como un todo íntegro a partir de las condiciones ambientales diversificadas del ecosistema como sistema biológico sostenible.

Se parte de la comprensión del funcionamiento del organismo, a decir de Jardinot (2020, p. 8) como "el resultado de la integración dinámica de sus diferentes componentes, estructuras, propiedades y funciones; en un todo único que responde de manera íntegra ante determinado estímulo o cambio ocurrido en el medio ambiente".

Se enfatiza en la precisión de explicaciones esenciales y argumentadas del funcionamiento del organismo, a partir de los abordajes integradores a las respuestas biológicas de este, en función de las características de los ecosistemas donde se desempeña el ingeniero agrónomo.

De esta forma, el estudiante podrá reconstruir el funcionamiento del organismo en diferentes ecosistemas a partir de la relación genotipo- ambiente, es decir, precisar cómo se expresa el potencial genético atendiendo a la incidencia de los factores ambientales, visto el organismo como un todo único en interacción con su ecosistema.

Para tener éxito en la interpretación, se podrán analizar diversas posibilidades de modificación de la acción de los factores ambientales y buscar analogías de su incidencia en diferentes ecosistemas.

Las relaciones entre estas cuatro configuraciones permiten explicitar un nuevo movimiento de la dinámica que se modela, lo que deviene en un segundo nivel de esencialidad dado por la ***dimensión generalización medioambiental del contenido en el ecosistema.*** La misma es concebida como el proceso en el que el estudiante a partir de las propiedades del ecosistema, explica las relaciones de los componentes bióticos y

abióticos comparando las respuestas adaptativas generadas ante los cambios del medio físico y por las relaciones bióticas así como su efecto en el crecimiento, desarrollo y reproducción de las especies, lo que permite establecer las regularidades del funcionamiento y explicarlo en contextos diferentes con factores nuevos. La representación de estas relaciones se muestra en la Figura. 2.2.2.

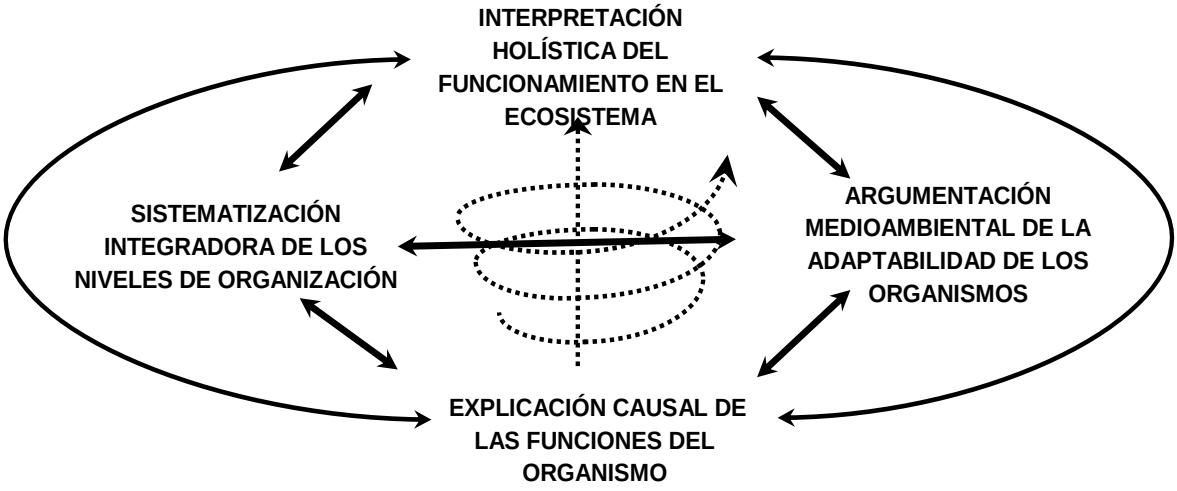


FIGURA 2.2.2 REPRESENTACIÓN DE LA DIMENSIÓN GENERALIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL CONTENIDO EN EL ECOSISTEMA

Se reconoce como un proceso de reconstrucción del contenido esencial mediante el establecimiento de relaciones analógicas del funcionamiento de los componentes del ecosistema en interacción con las diversas condiciones bioclimáticas, lo cual transcurre en la dialéctica de la sistematización de los niveles de organización de la materia, la argumentación ambiental de la adaptabilidad de los organismos y la interpretación holística del funcionamiento del ecosistema, como un nuevo estadio del proceso de integración intradisciplinar del contenido biológico.

En la generalización medioambiental el estudiante deberá realizar analogías por consecuencia, similitud y limitación, en las que tiene en cuenta no solo la influencia de las variaciones de los factores físicos en el desarrollo de las especies, sino también las interacciones de los componentes bióticos que generan diversas respuestas y adaptaciones a las condiciones medioambientales en el ecosistema.

Esta dimensión da cuenta del carácter generalizador del funcionamiento del organismo en el ecosistema, permitiendo contrastar el funcionamiento orgánico en diversos ecosistemas a partir de la explicación de los procesos fisiológicos que rigen el crecimiento, el desarrollo y la productividad de los organismos en su interacción con el medio ambiente.

Entre los diversos ecosistemas a analizar un lugar especial ocupa el agroecosistema, devenido en el contexto de actuación de los ingenieros agrónomos. Para la cabal interpretación holística del funcionamiento del organismo en el agroecosistema, deberá considerarse al mismo como un ecosistema particular, donde se incorpora al menos un componente vivo de interés agrario y se parte de la utilidad que el humano le asigne a este con la finalidad de producir bienes y servicios. De este modo, la biota original del ecosistema es sustituida por las especies cultivadas y el ganado. El agroecosistema es diseñado y regulado por el hombre para canalizar el máximo de energía (solar, mecánica, hidráulica, etc.) hacia la obtención de alimentos y otros productos con resultados productivos óptimos.

Todo ello da cuenta de la necesidad de profundizar en la interpretación holística del funcionamiento del organismo a partir de una concreción de los contenidos biológicos en las singularidades ecológicas y productivas del agroecosistema.

Dimensión Concreción agroecológica del contenido biológico

El análisis precedente sustenta la consideración del enriquecimiento de la configuración **interpretación holística del funcionamiento en el ecosistema** desde la síntesis de una nueva relación entre la **orientación contextualizada de los contenidos biológicos en la práctica agropecuaria** y la **identificación de las interacciones biológicas determinantes en la sostenibilidad del agroecosistema**, lo que dinamiza la **aplicación de los fundamentos biológicos en la solución de situaciones profesionales**. Todo ello da cuenta de otro movimiento del proceso de integración de los contenidos, que se expresa en la ***dimensión concreción agroecológica del contenido biológico.***

En este sentido se comprende la configuración **orientación contextualizada en la práctica agropecuaria** como un proceso intencional que promueve el vínculo de los contenidos biológicos con la producción

agropecuaria desde la relación rendimiento biológico-rendimiento agropecuario, resignificándose la salida profesional de los contenidos. Se argumenta esta relación como premisa en la fundamentación biológica que requiere el profesional de la agronomía para un adecuado diseño, selección y aplicación de los manejos agropecuarios, de forma que se potencie la sostenibilidad de las producciones.

El estudiante, desde el reconocimiento de las relaciones que se dan entre los componentes del agroecosistema, las potencialidades genéticas y productivas y el manejo de los factores ambientales, podrá establecer relaciones de funcionamiento del agroecosistema como un sistema biológico.

En la orientación contextualizada, el profesor deberá vincular los contenidos de las asignaturas biológicas y de las básicas específicas, propiciando situaciones docentes en las que se relacionen los procesos biológicos y procesos agropecuarios a partir de sus relaciones teóricas y empíricas. (Anexo 8)

Siendo así, el estudiante podrá valorar, a partir de los contenidos genéticos y fisiológicos recibidos, las posibilidades de incrementar la diversidad agropecuaria mediante el mejoramiento convencional y con técnicas biotecnológicas, bajo criterios éticos.

Para establecer estas relaciones el estudiante deberá tener en cuenta los siguientes contenidos biológicos esenciales para la producción agropecuaria:

- La diversidad biológica en la disponibilidad de recursos genéticos con potencialidades para incrementar los niveles productivos en agroecosistemas particulares.
- Las interacciones biológicas entre los componentes del agroecosistema que permitan el diseño de sistemas sostenibles o el diseño de la transición hacia ellos.
- El reciclaje de nutrientes y materia orgánica que permite un balance óptimo del flujo de nutrientes.
- Las fuentes de variación y métodos de mejoramiento genético para la obtención de especies más adaptadas a las condiciones del agroecosistema.
- La reproducción y transmisión hereditaria para la multiplicación y conservación de individuos con las características deseadas.

- La interrelación de los recursos del medio físico con los factores bióticos, lo que determina el crecimiento y desarrollo de las especies para el incremento de los rendimientos biológicos.

De esta forma la orientación contextualizada en la práctica agrícola propicia la apropiación de los contenidos biológicos esenciales en la actividad agropecuaria, precisándose para ello de la **identificación de las interacciones biológicas determinantes en la sostenibilidad del agroecosistema.** La misma se constituye en la configuración que da cuenta del proceso de análisis de las interacciones biológicas que se manifiestan entre los componentes del agroecosistema y de estos componentes con el ambiente para fundamentar la sostenibilidad del agroecosistema a partir del equilibrio biótico.

El estudiante basará su análisis en la construcción del contenido biológico, enriqueciendo su aplicación con el reconocimiento de las interacciones biológicas como base para la diversificación agropecuaria intencionalmente dirigida a promover interacciones autóctonas y sinergias benéficas en los sistemas de producción agropecuaria.

A partir de un acercamiento a la temática, se podrá profundizar en la importancia de los contenidos biológicos recibidos para la sostenibilidad del agroecosistema, entendiendo esta como la durabilidad de los sistemas de producción, su capacidad para mantenerse en el tiempo y frente a situaciones de choque, la preservación de los recursos naturales renovables utilizados para la producción agropecuaria, así como de los insumos necesarios para la producción y los recursos tecnológicos, sociales, económicos, políticos y culturales (Sarandon y Flores, 2014).

Con este objetivo, el estudiante deberá identificar las interacciones biológicas y entender que los componentes que forman parte de los agroecosistemas y las relaciones entre éstos son un aspecto fundamental para lograr diseñar y manejar agroecosistemas sostenibles. Con este fin, se tratarán las siguientes interacciones biológicas: competencia, alelopatía, herbivorismo, predación, parasitismo y mutualismo. En el caso de la Biología Vegetal, estas interacciones pueden ser: planta-planta-efectos alelopáticos, planta–microorganismos beneficiosos promotores de crecimiento vegetal-nutrición–protección, microorganismos suelo–microbiota de la planta-reciclaje de nutrientes, planta-reproducción-agentes

polinizadores-nuevos individuos y perpetuidad de la especie. Estos contenidos se connotan como fundamentos biológicos en la solución de los problemas profesionales a los que el estudiante se enfrenta en la práctica laboral. (Anexo 6)

En este sentido, se destaca la relación dialéctica que existe entre la identificación de las interacciones biológicas determinantes en la sostenibilidad del agroecosistema y la orientación contextualizada que la antecede, en tanto la riqueza y pertinencia de esta identificación depende de la profundidad de la orientación contextualizada en la práctica agropecuaria de los contenidos biológicos recibidos por el estudiante. A su vez, a medida que se amplíe y profundice en la identificación de las interacciones biológicas en diferentes agroecosistemas, se podrán aportar nuevos elementos y criterios para su sostenibilidad, que cuestionen y modifiquen la orientación contextualizada inicial.

A consecuencia de la relación dialéctica entre estas configuraciones, se enriquece la interpretación holística del funcionamiento del organismo en el ecosistema desde una mejor orientación contextualizada de los contenidos biológicos en la producción agropecuaria, lo cual dinamiza la conformación de una nueva configuración, la **aplicación de los fundamentos biológicos de la producción agropecuaria en situaciones profesionales.** Esta configuración de orden superior es entendida como el proceso de generalización y concreción práctica del contenido biológico en situaciones profesionales.

En función de lo anterior, los estudiantes deberán enfrentarse de manera intencionada a situaciones, modeladas o reales, vinculadas con los problemas profesionales señalados en el Modelo del profesional de la carrera Agronomía, que exigen del dominio de los contenidos biológicos, a saber: selección y utilización de especies vegetales y animales que se adecuen a las condiciones edafoclimáticas locales; selección y utilización de alternativas para la fertilización y el mejoramiento de los suelos; control de plagas; y el aseguramiento de adecuadas condiciones higiénico-sanitarias para la producción animal, así como de las alternativas para la alimentación de las especies animales con que se trabaja en el agroecosistema (MES, 2017).

Las tareas docentes dirigidas a la aplicación de los contenidos deberán permitir el dominio por los

estudiantes de los objetivos de los programas de las asignaturas y la disciplina. En el caso de la disciplina Biología, consiste en aportar conocimientos y habilidades en el campo de la morfología, la fisiología, la genética y la microbiología, relacionadas con la actividad metabólica de las plantas, animales y microorganismos, en su interacción y con el medio ambiente; para lograr mayores niveles cualitativos y cuantitativos de la producción agrícola.

Se trata de que se distingan los contenidos biológicos que permiten fundamentar la relación rendimiento biológico-rendimiento agropecuario en la gestión de los manejos, reconociéndolo como salida profesional de estos contenidos en los modos de actuación del agrónomo.

Para propiciar la aplicación del contenido biológico, el docente deberá intencionar la integración de los contenidos biológicos recibidos en la asignatura, los de la práctica preprofesional realizada en la DPI, así como las vivencias y/o el conocimiento de las tradiciones campesinas. Todo ello permitirá al estudiante implicarse en problemáticas agropecuarias con soluciones fundamentadas biológicamente desde una perspectiva sostenible.

En resumen, de la interrelación que se establece entre las configuraciones expuestas, emerge un nuevo nivel de esencialidad de la dinámica modelada que da cuenta de la ***dimensión concreción agroecológica del contenido*** entendida como el proceso que relaciona los contenidos biológicos y agropecuarios a partir de las interacciones biológicas determinantes de la sostenibilidad del agroecosistema y desde la relación rendimiento biológico-rendimiento agropecuario, mediante la aplicación de los fundamentos biológicos de la producción agropecuaria que sustenten el diseño y manejo de los agroecosistemas. (Figura 2.2.3)

Este nivel superior de integración se caracteriza por el dominio de aquellos contenidos biológicos esenciales, tanto teóricos como prácticos, que explican, de manera coherente, el sustento biológico que subyace en el desarrollo de los procesos agropecuarios, en los rasgos que lo distinguen atendiendo a las características del agroecosistema, y que hacen posible su sostenibilidad. De ahí la importancia de que los estudiantes los reconozcan como fundamentos biológicos de la producción agropecuaria.

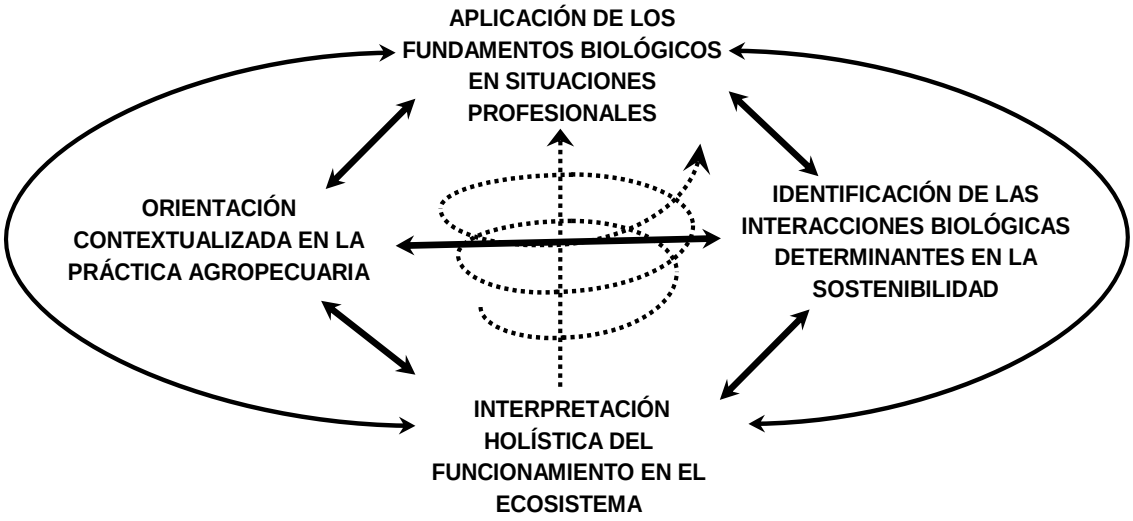


FIGURA 2.2.3 REPRESENTACIÓN DE LA DIMENSIÓN CONCRECIÓN AGROECOLÓGICA DEL CONTENIDO BIOLÓGICO

Entre estos fundamentos se destacan los siguientes:

- La estructura de los componentes biológicos y su distribución espacio temporal en el sistema.
- Las propiedades que distinguen el sistema biológico en su actuación individual o como componente del agroecosistema.
- La dinámica de los procesos biológicos en los procesos agropecuarios.
- El predominio de familias de interés agropecuario. Lo que justifica la relación de familias cuyos representantes no compitan por los mismos recursos ni sean afectados por las mismas plagas.
- Las interacciones biológicas para elegir correctamente el diseño de los agroecosistemas, lo que requiere comprender el funcionamiento de los mismos para optimizar los procesos, es decir las interacciones positivas y limitar las negativas (Bonaudo et al., 2019).

Finalmente, se consolida la apropiación de una concepción de integridad biótica al revelarse de manera integrada las relaciones entre las diferentes interacciones: biológicas, ambientales, tecnológicas y sociales; que caracterizan los sistemas de producción agropecuaria en los diferentes agroecosistemas.

En el orden formativo, se significa la formación de sentimientos de amor a la profesión y la responsabilidad en el tratamiento a las especies en su agroecosistema, lo que se traduce en actitudes profesionales de

conservación de las especies para elevar la productividad. Es un proceso consciente e intencional dirigido a potenciar el sentido profesional bioagropecuario.

De esta manera, en la dimensión se propicia la conformación de una visión orientada de la profesión que ubica al futuro ingeniero agrónomo en el centro de las relaciones profesionales, destacándose la finalidad del trabajo, las características de este y las tareas que se realizan. Se alcanza en la medida que el estudiante integra y fundamentaliza el contenido biológico, revelando nuevos alcances para su aplicación en los sistemas productivos con una relación significativa y trascendente.

En función del análisis de la lógica didáctica del modelo propuesto, se significa como **rasgo distintivo** de la dinámica transferencial de integración intradisciplinar el *establecimiento de la fundamentalización de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía*. La misma es reinterpretada como un proceso de abstracción-concreción de lo esencial del contenido biológico en la formación del ingeniero agrónomo, sustentado en la relación que se establece entre la simplificación integrada del contenido biológico, su internalización y la aplicación del contenido esencia, que garantiza la logicidad y secuencia desde un enfoque explicativo integrador, lo cual le posibilita al agrónomo en formación ser profesionalmente flexible ante las exigencias de solución de situaciones profesionales en cualquier ecosistema.

Distingue el nivel de integración intradisciplinar como la base para la sistematización y profesionalización de los contenidos biológicos en los otros niveles de integración inter y transdisciplinares.

Retomando la lógica didáctica del modelo propuesto (Figura 2.2.4), se puede sintetizar el **sistema de relaciones** que permite comprender los movimientos y transformaciones del proceso estudiado y con ello explicar y predecir su comportamiento (Fuentes, 2011). Este sistema se expresa en la presente investigación de la siguiente manera:

- ***Deconstrucción del contenido biológico a partir de asociaciones estructura-propiedades-funciones del organismo***.

  Explica la comprensión del contenido como resultado de la interrelación entre la caracterización estructural del organismo y el análisis correlacional de las propiedades, para una representación estructurada del organismo que permita la explicación causal de sus funciones.

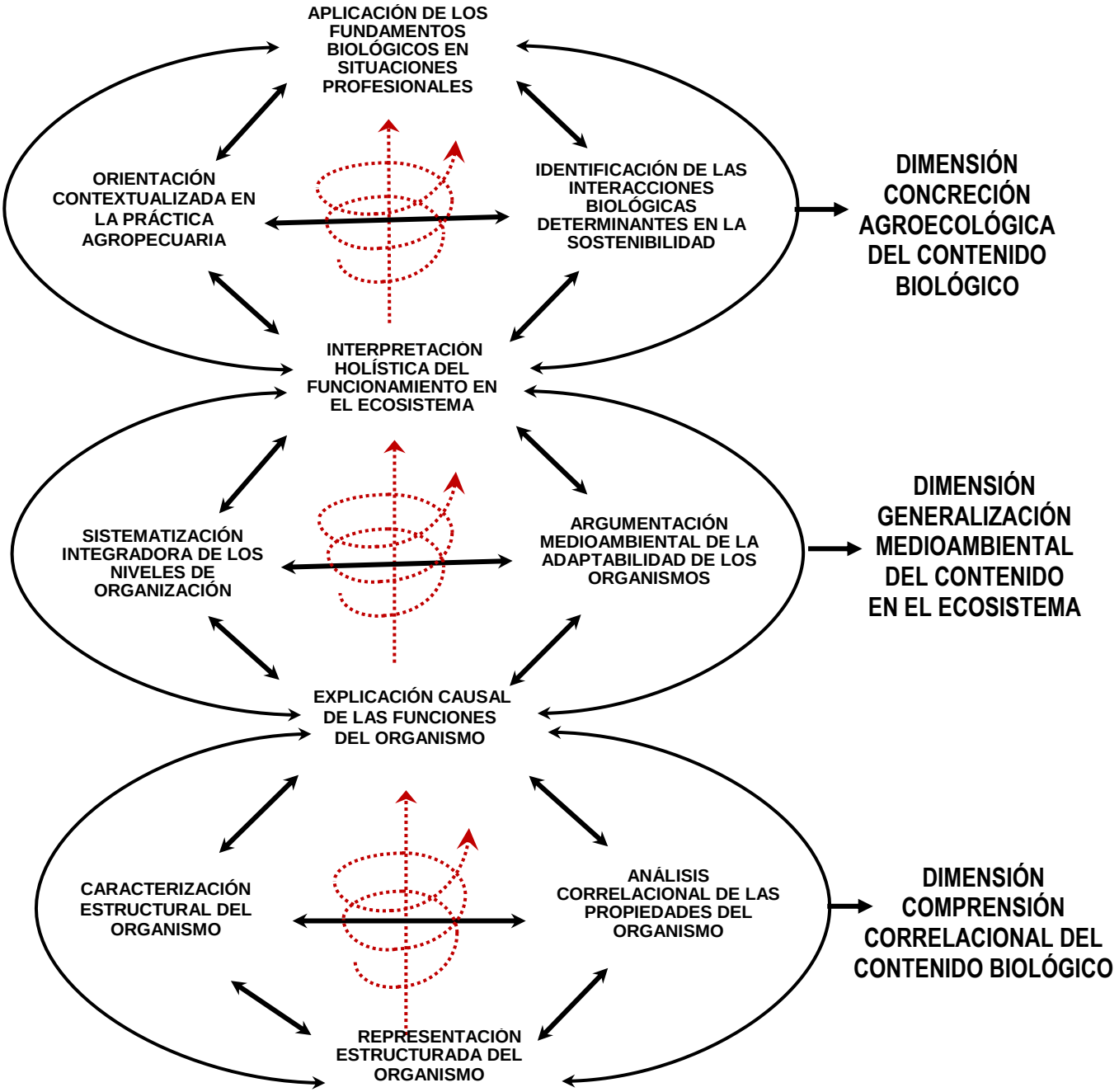


FIGURA 2.2.4 MODELO DE LA DINÁMICA TRANSFERENCIAL DE INTEGRACIÓN INTRADISCIPLINAR DE LOS CONTENIDOS BIOLÓGICOS EN LA CARRERA AGRONOMÍA

- ***Reconstrucción analógica contextualizada del contenido biológico en el ecosistema.***

  Da cuenta de la generalización medioambiental del contenido en el ecosistema devenida de la sistematización de sus niveles de organización interna y la argumentación medioambiental de su adaptabilidad, para una explicación causal de las funciones del organismo favorecedora de la interpretación holística de su funcionamiento en el ecosistema.

- ***Resignificación profesional del contenido biológico desde su aplicabilidad con perspectiva agroecológica.***

  Expresa el resultado de la concreción de los contenidos biológicos en el agroecosistema, desde la relación entre la orientación contextualizada en la práctica agrícola y la identificación de las interacciones biológicas en la sostenibilidad del agroecosistema, que trasciende a la apropiación de los fundamentos biológicos de la producción agropecuaria y su aplicación en situaciones profesionales.

A partir del análisis del modelo didáctico presentado anteriormente y la síntesis revelada en las relaciones antes apuntadas, se devela, como su **regularidad esencial,** la del carácter dinamizador de la transferencia en la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos, desde la lógica integradora entre la representación estructurada del organismo, la explicación causal de sus funciones y la interpretación holística de su funcionamiento en el ecosistema para la aplicación de los fundamentos biológicos de la producción agropecuaria en situaciones profesionales. Ello tiene como esencia la conformación de una concepción de integridad biótica y de un sentido profesional bioagropecuario, para potenciar la aplicación de los contenidos biológicos en situaciones profesionales por los agrónomos en formación, problema científico de la presente investigación.

El análisis precedente de las configuraciones, dimensiones, el sistema de relaciones esenciales y la regularidad de la modelación realizada, permiten sustentar la elaboración y aplicación de un método didáctico que oriente a los docentes y estudiantes en la integración intradisciplinar del contenido biológico en la carrera Agronomía, con lo que satisface la hipótesis de la presente investigación.

2.2.2 Método didáctico transferencial de integración intradisciplinar

Desde lo **gnoseológico,** el método permite comprender las diversas vías que favorecen el cumplimiento de las exigencias de la intradisciplinariedad en el establecimiento de relaciones integradoras, desde un enfoque explicativo-integrador, donde se evidencie la importancia del contenido biológico para la solución de situaciones profesionales que caracterizan el desempeño de los agrónomos.

En cuanto a lo **metodológico**, el método permite estructurar un sistema de procedimientos didácticos que posibilitan dinamizar un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador, con la activa participación de docentes y estudiantes.

El aspecto **educativo** del método atiende la formación de sentimientos, valores y actitudes hacia la naturaleza, apuntando a la formación en el estudiante de intereses de carácter social definidos en una tendencia agroecológica sostenible y de protección a la naturaleza con su accionar profesional, así el contenido se convierte en instrumento regulador esencial de sus relaciones con el medio. Este método didáctico conduce a la generación de transformaciones del contenido biológico con un sentido profesional bioagropecuario.

Su **carácter transferencial** propicia la sistematización permanentemente y en espiral de los contenidos biológicos, mediante una relación transferencial y la interrelación de los diferentes mecanismos de transferencia para la integración de contenido biológico**.**

Por otra parte, su **carácter integrador intradisciplinar** propicia un aprendizaje significativo y totalizador del contenido biológico, la reestructuración de esquemas cognitivos del estudiante en una relación integradora, que, al mismo tiempo, sea una base para la creación de relaciones recursivas o el entrelazado de dominios temáticos de contenido biológico que trascienda los límites disciplinares en el transcurso de su formación como agrónomo.

Tiene un **carácter fundamentalizador,** en tanto facilita la determinación de los fundamentos biológicos de la producción agropecuaria desde dos grandes presupuestos: la integridad biótica desde la ciencia y la conformación del sentido bioagropecuario desde la profesión. Se posibilita la selección de contenidos

biológicos invariantes, su simplificación integrada, así como de procedimientos que posibilitan la internalización y la aplicación de lo esencial del contenido biológico. Todo ello satisface la lógica de la fundamentalización como proceso definida por Sosa (2012).

Su **carácter específico** está en que opera con los contenidos biológicos que identifican la formación del ingeniero agrónomo.

La **aplicabilidad** de este método didáctico se concreta en la relación organismo-ecosistema-agroecosistema para la integración del contenido biológico mediante los mecanismos de transferencia; en correspondencia con las características particulares del contenido biológico y de los estudiantes implicados. Se establece una vía didáctica para alcanzar los objetivos de los programas de las diferentes asignaturas.

Su **estructura interna** está conformada por tres procedimientos didácticos, los que a decir de Labarrere y Valdivia (1988, p. 106) "dan cuenta de las operaciones particulares, prácticas o intelectuales, de la actividad del profesor o de los alumnos que complementa la forma de asimilación de los contenidos que presupone determinado método". Los procedimientos y sus operaciones se muestran en la Figura.2.2.5.

Los **medios** fundamentales que apoyan este método didáctico son las tareas y ejercicios integradores.

En calidad de **eje integrador** se precisa la **relación transferencial organismo-ecosistema-agroecosistema,** considerando la misma el pivote alrededor del cual se da el proceso de articulación interdisciplinaria, en tanto punto de encuentro y de convergencia en el que fluye la interrelación entre los diferentes componentes del sistema (Martínez, 2004). Desde la perspectiva que se defiende, esta relación permite significar la unidad de los contextos biológicos y agronómicos, y su consideración como sistemas biológicos.

Destaca la propuesta de las interacciones biológicas como **nodos principales intradisciplinarios,** en tanto contenido biológico que se distinguen "*por la relevancia que adquieren para el profesional, el grado de aplicabilidad que poseen y la trascendencia de las actividades relacionadas con ellos en la práctica*" (Álvarez, 2004,p. 8). En la dinámica modelada, estas exigencias cuentan con una amplia argumentación, además de evidenciarse en la estructuración didáctica de los contenidos biológicos contenida en los Anexos 6, 7 y 8.

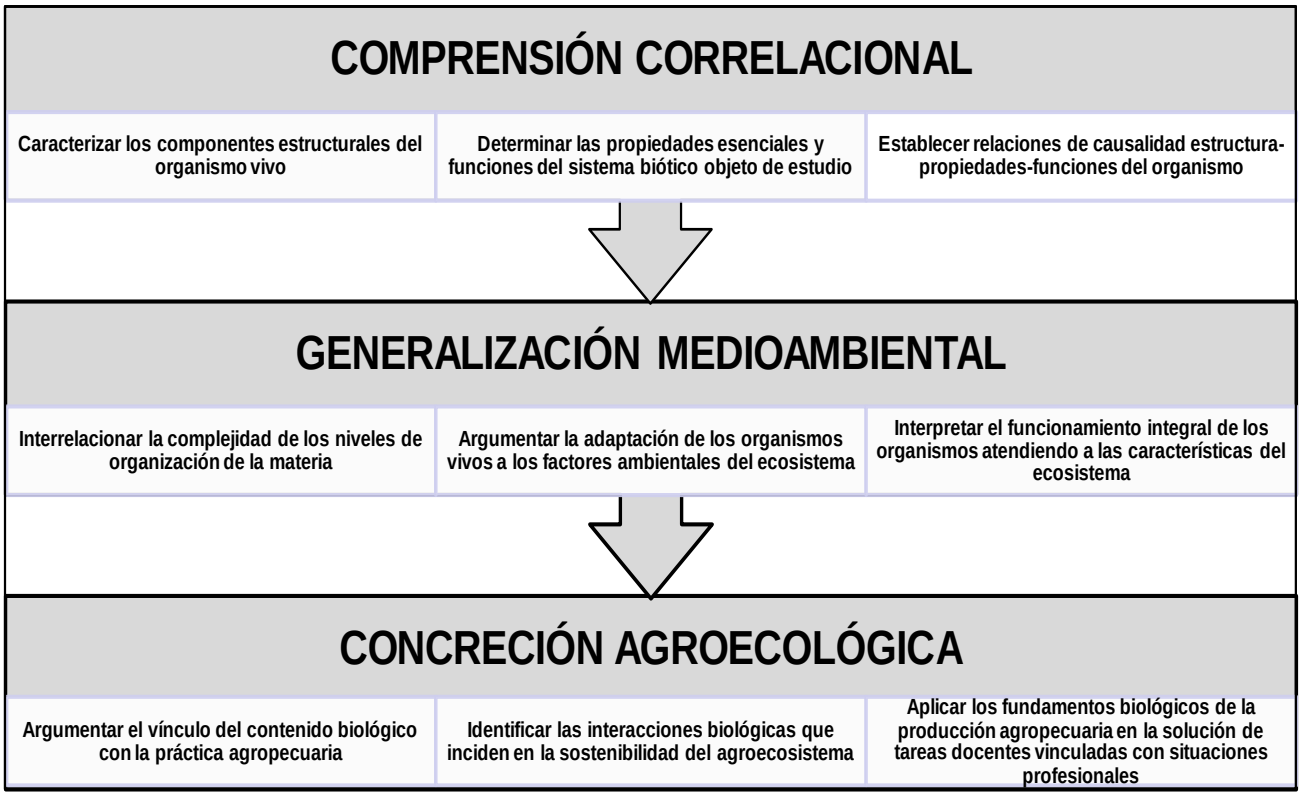


FIGURA 2.2.5 ESTRUCTURACIÓN DEL MÉTODO TRANSFERENCIAL DE INTEGRACIÓN INTRADISCIPLINAR

Como **recurso didáctico,** el método cuenta con los mecanismos de transferencia: asociaciones, analogías y aplicaciones.

Para el **tratamiento didáctico a los diferentes mecanismos de transferencia** se realizan las siguientes precisiones en cuanto a: la estructuración operacional que las distinguen, sus clasificaciones y ejemplos que ilustran su utilización en la propuesta didáctica que se defiende.

En el caso de las **asociaciones,** es necesario definirlas como conexiones entre ideas, imágenes, fenómenos, etc. Se asume como estructura operacional la siguiente: reconocer la diversidad de objetos, fenómenos y sus relaciones; extraer sus regularidades desde sus relaciones internas y externas y, por último, generalizar elementos comunes esenciales en la diversidad y sus relaciones (Contreras, 2015)**.**

Las asociaciones pueden ser por semejanza, por contraste, por causa y efecto y por contigüidad; a saber:

- **Asociación por semejanza**: Tienen lugar cuando los objetos y fenómenos, o los pensamientos entre ellos actualizan el recuerdo de algo parecido. Ocupan un lugar también importante en las deducciones por analogía. Por ejemplo, *cuando se trabaja la unidad de los organismos, la simetría, la reproducción, el tipo de célula, tipo de nutrición y de respiración*.
- **Asociación por contraste**: Se asocian así fenómenos muy diferentes como: *la respiración aeróbica que utiliza el oxígeno y la anaeróbica no lo utiliza, la clasificación en semillas botánicas y agrícolas, la reproducción sexual y asexual, así como la diversidad de los organismos.*
- **Asociación por causa y efecto**: Se asocian así fenómenos relacionados, por ejemplo, *la relación estructura-función*: la respiración es la causa de la obtención de energía (efecto) por parte del organismo, esta energía es ahora la causa de que se realicen las funciones metabólicas (efecto) en el propio organismo, *las relaciones de adaptación de los organismos como los apéndices* de los animales que posibilitan su traslado y condicionan su locomoción.
- **Asociaciones por contigüidad:** Los sucesos son asociados cuando ocurren de manera próxima en tiempo y espacio, ejemplo *la representación al realizar el recuento evolutivo de una familia botánica*. Otro ejemplo es el *análisis de conceptos como glucosa, oxígeno, dióxido de carbono, agua y energía, en el proceso de respiración aeróbica.*

En el tratamiento a las **analogías** se parte de reconocerlas como comparaciones entre fenómenos que mantienen una cierta semejanza a nivel funcional o estructural (Oliva, 2012). Se asume la estructura operacional planteada por Godoy (2002**)**:

- Reconocimiento de las partes involucradas en la relación y de los variados aspectos que cada una presenta.
- Identificar el o los aspectos en que se centra la relación.
- Búsqueda de correspondencia: La correspondencia es considerada como una identificación entre lo que se toma de la situación conocida y lo que se toma de la situación a solucionar para llevar adelante la

analogía, de modo que es algo que el estudiante construye apoyado en los conocimientos previos y las experiencias.

- Comparación de los aspectos que se relacionan en búsqueda de consecuencias, similitudes, diferencias o limitaciones.

En el establecimiento de la consecuencia por analogía la línea central de la estructura es la analogía misma, (las mayúsculas se usan para los conectores, y <…> para las entidades o enunciados específicos), y a continuación le sigue la consecuencia que se extrae de la analogía.

El esquema de la estructura de la analogía por **consecuencias** es: "<beta> ES COMO <alfa>" "ENTONCES <consecuencias>".

- "alfa y beta pertenecen a la misma categoría"; "beta se comporta como alfa", "beta es creíble".

  Ejemplo: Citrus sinensis Osbeck.(naranja dulce) y Citrus aurantium L. (naranja agria) pertenecen a la familia Rutaceae, entonces pueden ser atacadas por las mismas plagas, tienen los mismos enemigos naturales así como los requisitos nutricionales y reproductivos

- "alfa explica el comportamiento de beta"; "otras entidades de beta son como otras entidades de alfa".

  Ejemplo: La siembra de especies pertenecientes a familias con propiedades melíferas y aromáticas atrae a los polinizadores, entonces se intercambia el recurso polen o néctar por el servicio de dispersión del polen de la planta.

En el caso de las **similitudes** el esquema de la estructura sobre la que se fundamenta la analogía se lee así:

- "<beta> ES COMO <alfa> PORQUE HAY <entidades en beta> QUE SE CORRESPONDEN EN <entidades de alfa>".

  Ejemplos:

  - Los cultivos de tomate y de papa son plantas mesófitas que poseen similares mecanismos de control hídrico.
  - Ajenjo es como el eneldo y el anís porque segregan unas sustancias tóxicas para los insectos del suelo.

Para las **limitaciones** se lee:

- "<beta> ES COMO <alfa> CONSIDERANDO <limitaciones de la correspondencia> QUE PRODUCEN <limitaciones en las consecuencias>".

Ejemplo:

  - Los agroecosistemas simplificados son como el monocultivo considerando que las plantas genéticamente idénticas producen la carencia de diversidad genética y pueden limitar las cosechas al ser vulnerables a una enfermedad al multiplicarse el patógeno, destruyendo la cosecha entera.
  - Las plantas C3 y las C4 realizan la fotosíntesis considerando que las C4 disponen de cloroplastos en el mesófilo de la hoja y alrededor de los vasos conductores, lo que hace el proceso de fijación del carbono más eficiente en estas plantas.

Una analogía muy importante es la que **vincula los resultados de las consecuencias, las similitudes y limitaciones ya establecidas**. La misma se lee:

- "ENTONCES <consecuencias> PERO HAY <limitaciones en esas consecuencias> QUE SON PRODUCIDAS POR <limitaciones en la correspondencia>".

Ejemplo:

  - La destrucción de una cosecha de maíz, cultivada en un agroecosistema limitado al monocultivo con plantas de una sola variedad, fue producida por la intervención de un microorganismo patógeno, que avanzó ante la poca diversidad genética que propició la multiplicación del mismo.

Finalmente, las **aplicaciones**, en su tratamiento didáctico, se entienden como el grado en que una conducta se repite en nuevas situaciones, o sea se generaliza y luego se concreta en nuevas situaciones. Para ello se precisan conocimientos específicos en la generación de las ideas que posteriormente son aplicadas en el desarrollo de nuevos conocimientos.

La estructura operacional del mecanismo de aplicación se elabora sobre la base de trabajos de importantes investigadores de la temática Schwartz, Bransford y Sears (2005). La misma se operacionaliza de la siguiente forma:

- Sistematización, explicación o resumen del contenido que se utilizará.
- Reordenamiento o nuevos arreglos de puntos de vista, contextualizados en la nueva situación.
- Extrapolación de los contenidos, generalizando y precisando efectos, consecuencias y predicciones de las posibles transformaciones en el nuevo contexto.
- Concreción en la solución de situaciones particulares.

A los efectos de la presente investigación, se clasifican las aplicaciones en función de los contextos, entendidos por Bloom (2007) desde una perspectiva más amplia de significado, propósito y ubicación, en los que se concretan las aplicaciones de los contenidos. Estas pueden ser intracontextuales, intercontextuales y transcontextuales (Haskell, 2006).

La aplicación **intracontextual** se establece al interior de un contexto biológico, en contextos estrechamente relacionados o en contextos superpuestos, ampliándose la visión de los estudiantes a partir de conexiones analógicas y asociativas entre propiedades, estructuras, funciones y el funcionamiento, al interior del contexto (Relacionan temas, asignaturas en la disciplina Biología y los contenidos biológicos en las asignaturas de disciplinas básicas especificas como: Sanidad Vegetal y Fitotecnia).

La aplicación **intercontextual** tiene lugar en diferentes contextos biológicos estrechamente relacionados o en contextos superpuestos, ampliándose la visión de los estudiantes acerca de la Biología a partir de situaciones donde desaparece la fragmentación del contenido biológico, al fundamentar desde esta ciencia soluciones a problemas profesionales (Relacionan el contenido biológico en disciplinas del ejercicio de la profesión).

La aplicación **transcontextual** establece la inclusión de una variedad de contextos biológicos y la creación de nuevos contextos, a partir de interacciones entre estudiantes, objetos y procesos biológicos y profesionales, en las cuales los estudiantes enfrentan situaciones profesionales donde la representatividad del contenido biológico depende de la situación integradora a la que se enfrente. Los estudiantes confirman la necesidad de apropiarse de los contenidos biológicos connotando el rol de la Biología en su formación (Relacionan el contenido biológico en los trabajos de curso y de diploma)

Por último, es necesario acotar que el tratamiento por separado de los diferentes mecanismos se ha realizado sólo con el objetivo de su profundización didáctica, en aras de definir las vías para su implementación. En la propuesta que se presenta se parte de la consideración de la necesaria interrelación de los tres mecanismos, desde una dialéctica de complementariedad. Con otras palabras, en el proceso de integración las asociaciones son punto de partida para el reconocimiento, la identificación y la búsqueda de correspondencia, necesarias para el establecimiento de las analogías y comparaciones. Por su parte, la sistematización, el reordenamiento y la extrapolación en el desarrollo de las aplicaciones, solo es posible mediante asociaciones y analogías entre ideas, procesos y fenómenos biológicos, que devienen en contenidos a generalizar en nuevos contextos.

De manera general, se puede afirmar que **el método transferencial de integración intradisciplinar del contenido biológico**, se centra en la sistematización de las interacciones biológicas y propiedades de los sistemas biológicos en una relación transferencial organismo-ecosistema-agroecosistema mediada por la interrelación y complementariedad de los mecanismos de transferencia, que permiten la comprensión, generalización y concreción de los contenidos biológicos.

Las precisiones acerca de las acciones didácticas necesarias para la preparación, ejecución y evaluación de la implementación del método propuesto, se recogen en una estrategia elaborada con tales fines.

2.3 Estrategia didáctica para la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía

La estrategia didáctica propuesta asume el concepto sustentado por las autoras Rodríguez y Rodríguez (2011, p. 25) quienes la conciben como: “La proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje tomando como base los métodos y procedimientos para el logro de los objetivos determinados en un tiempo concreto“.

Los principales referentes son las estrategias didácticas para la integración de contenido propuestas por Cabanes et al. (2019), Collazo (2016) y Pérez (2011), todas ellas desde perspectivas interdisciplinares.

La presente estrategia de integración intradisciplinar está dirigida a los profesores que imparten contenidos biológicos en la carrera Agronomía. Tiene un carácter flexible, abierto y adaptable, ya que puede ser modificada teniendo en cuenta las transformaciones que se van alcanzando durante el proceso de implementación, y según las especificidades de los contenidos de las diferentes asignaturas de la disciplina, así como la experiencia del docente y el dominio de los estudiantes de los contenidos biológicos y la profesión, a tenor del año que cursa.

Como singularidad se destaca:

- La posibilidad de la implementación del método transferencial de integración intradisciplinar del contenido biológico a partir de una relación transferencial organismo-ecosistema-agroecosistema y la interrelación de los diferentes mecanismos de transferencia.
- El perfeccionamiento de la dinámica transferencial de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, en función de potenciar su aplicación en la solución de situaciones profesionales; problema científico de la presente investigación.

Su estructura es dinámica, con un enfoque sistémico-estructural-funcional, lo que permitió secuenciar sus etapas, fases y acciones de forma integrada, hacia la orientación del proceder de la dinámica transferencial de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera. Se proyecta como un sistema orientado por un objetivo general, etapas con sus respectivos objetivos, fases y acciones, donde se establecen relaciones de jerarquía entre ellas**.** Todo esto se concibe con una logicidad y secuencia, de manera que se contribuya a la sistematización de los contenidos biológicos y su generalización en la solución de situaciones profesionales.

Su lógica estructuradora se desarrolla en tres etapas: preparatoria, ejecutiva y evaluativa. La misma se muestra en la Figura 2.3.1.

En la primera etapa se realiza un diagnóstico contextual de la dinámica objeto de estudio, es decir “un análisis integrador del sistema de influencias que determinan las regularidades de la dinámica que se

perfecciona y que, por tanto, condicionan las premisas y requisitos necesarios para la concepción, ejecución y evaluación de esta propuesta práctica" (Matos y Cruz, 2011, p. 93).

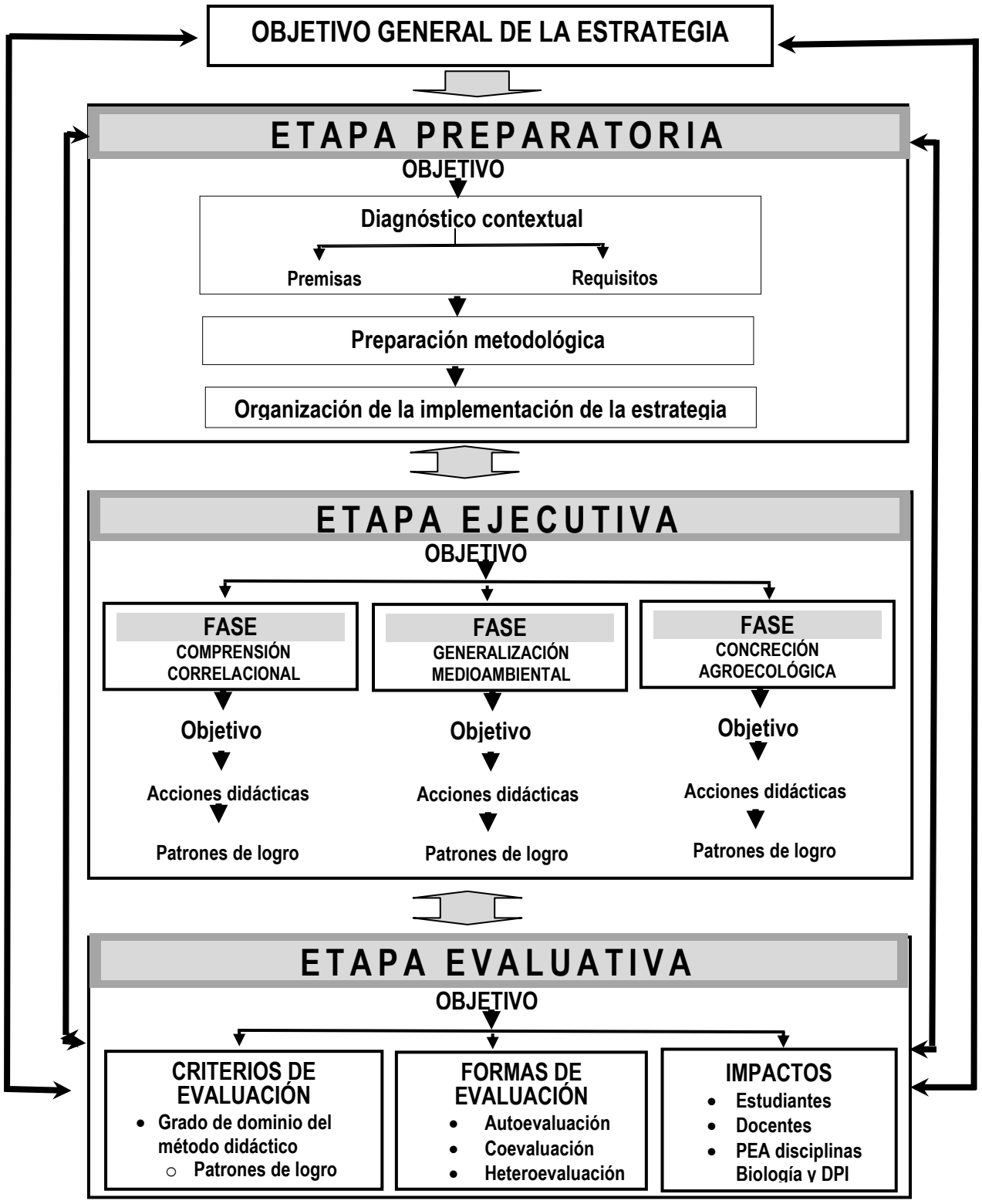


FIGURA 2.3.1 REPRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PROPUESTA

Establecidas las premisas y requisitos, se propone la organización y preparación metodológica de los profesores para lograr la efectividad en el desarrollo de la estrategia en las asignaturas. Todo ello permitirá organizar y orientar las acciones de la estrategia hacia el cumplimiento de su objetivo general.

La etapa ejecutiva se concreta en las asignaturas que imparten contenidos biológicos, con apego a sus objetivos y contenidos. Las acciones didácticas que se ejecutarán en esta etapa están estructuradas en fases, según la lógica estructuradora de las dimensiones del modelo didáctico elaborado.

Por último, en la etapa evaluativa de la estrategia se analizan los resultados obtenidos de su implementación en estudiantes, docentes, así como en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Biología y en el contexto laboral. Se precisan patrones de logros y se recomiendan aspectos a ser evaluados y controlados durante la aplicación de la misma que permitan valorar los posibles impactos.

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA

Orientar acciones dirigidas al perfeccionamiento del PEA de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, que hagan viable la implementación del método didáctico transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos propuestos, para potenciar su sistematización y aplicación en situaciones profesionales.

ETAPA PREPARATORIA

Tiene como objetivo la planificación y organización de los elementos de mayor incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos biológicos; que determinan y caracterizan el desarrollo de la dinámica transferencial de la integración intradisciplinar en la carrera.

- **Diagnóstico contextual**

Se diagnostica contextualmente el proceso mediante métodos y técnicas de investigación social, tales como: entrevista y encuesta a estudiantes y profesores, análisis de los documentos normativos del proceso enseñanza-aprendizaje de los contenidos biológicos en la formación del ingeniero agrónomo, así como la

valoración de la organización y la preparación metodológica de las asignaturas de la disciplina Biología para lograr la efectividad en el desarrollo de la estrategia.

Singular interés revisten los resultados del diagnóstico que den cuenta de:

- La experiencia, el grado de preparación y la percepción de los docentes respecto a la integración del contenido biológico, lo que garantiza que se puedan revelar sus debilidades, fortalezas y potencialidades para acometer el proceso.
- La determinación del nivel cognitivo y vivencias directas de los estudiantes acerca del proceso de integración de contenidos biológicos, conocer cómo integran, el nivel de formación, desarrollo de habilidades y cómo aplican los mismos en tareas docentes con salida profesional.
- La percepción del estado de formación de valores que distinguen al profesional tales como: la responsabilidad y el amor a la naturaleza, así como conductas, juicios y valoraciones en relación con el enfoque agroecológico, el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.

A partir de aquí se definen las premisas, que establecen las circunstancias en desarrollo, tanto positivas como negativas, que condicionan la concepción e implementación práctica de la estrategia,

Premisas de la estrategia

- Nivel de dominio, por los estudiantes, de los contenidos biológicos precedentes y la comprensión de su interrelación con la actividad agropecuaria.
- Convencimiento de los profesores de la necesidad de realizar cambios en su proceder didáctico y profesional, a partir de una nueva perspectiva intradisciplinar que interrelaciona la integración y la transferencia como procesos.
- Preparación del colectivo docente en aspectos didáctico-metodológicos para la impartición de las asignaturas biológicas con una visión de carrera.
- Reconocimiento de las limitaciones existentes en el colectivo pedagógico de orden didáctico-metodológico para dirigir la transferencia didáctica desde sus diversos mecanismos, lo que incide negativamente en la dinámica de la integración de contenidos y su salida profesional.

- Aspectos estructurales y organizativos del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como planificaciones, diseño de asignaturas cuyos objetivos y concepción didáctica propicien la integración de contenidos biológicos.
- Posibilidades de generalización de la propuesta no solo en la modalidad de estudio presencial, considerando las singularidades y bondades del actual modelo híbrido para planificar y realizar tareas docentes, trabajos extraclases, seminarios, laboratorios, exámenes y prácticas, con carácter integrador, preferiblemente vinculadas con contextos agropecuarios y profesionales.
- Existencia y pertinencia de recursos materiales que respalden la realización de las acciones propuestas, especialmente de mediadores didácticos como maquetas, documentales y software.

Para la implementación de la estrategia se requiere la precisión de los requisitos, que emergen, a su vez, de la valoración contextual realizada, como aspiración que encauza su elaboración y aplicación. Se establecen en el propio proceso como una condición imprescindible para su existencia y perfeccionamiento.

Requisitos de la estrategia

- Prioridad en el perfeccionamieno de la integración de los contenidos biológicos con la aplicación del método didáctico que se presenta, para favorecer su comprensión desde el vínculo ciencia-tecnología-sociedad-medioambiente, en aras de una concepción de integridad biótica y la conformación de un sentido profesional bioagropecuario en los futuros ingenieros agrónomos.
- Diagnóstico de las potencialidades de los ingenieros agrónomos en formación y los profesores, que tome en cuenta las motivaciones profesionales, vivencias, experiencias, expectativas e intereses formativos para desarrollar las acciones didácticas que se proponen en la estrategia.
- Dominio por parte de los docentes de la teoría didáctica y de recursos metodológicos para garantizar el desarrollo efectivo de la dinámica de integración intradisciplinar desde la lógica integradora transferencial, con el método propuesto.
- Disposición y preparación de los profesores para asimilar la propuesta y aceptar los posibles cambios en su quehacer profesional, incluida, como imprescindible, la preparación didáctica y metodológica.

- Ambiente formativo en la carrera de interacción y compromiso profesional con la efectividad de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos y su posterior trascendencia en el logro de integraciones interdisciplinares y transdisciplinares de los contenidos profesionales a lo largo de la carrera.
- Flexibilidad para aplicar la estrategia propuesta como guía didáctica que permite la adaptación de sus acciones, según la creatividad y características del contexto pedagógico del docente.

Se recomienda la realización de este diagnóstico al inicio de cada período escolar. El mismo debe mantenerse y actualizarse sistemáticamente, a manera de control, para valorar los cambios que como resultado de la estrategia se han ido operando en estudiantes, docentes y el proceso investigado.

- **Preparación metodológica de la disciplina Biología**

Esta preparación se concebirá como parte del plan de trabajo metodológico de la disciplina y sus diferentes asignaturas, previo a la implementación de la estrategia. Deberán incluirse en este plan acciones para la preparación metodológica de los docentes en los procedimientos del método.

Se propone profundizar la preparación metodológica en la relación de las interacciones biológicas para la sostenibilidad y los fundamentos biológicos, con los problemas profesionales, la correspondencia con el objetivo de año y salida a la práctica laboral (Anexo 6), así como en la estructuración didáctica del contenido e interacciones biológicas para la sostenibilidad, en su interrelación con diferentes situaciones profesionales (Anexo 7).

En tal sentido se recomienda la realización de actividades docentes metodológicas de carácter práctico como clases metodológicas instructivas y demostrativas, además de talleres donde se analicen las vías de instrumentación de la nueva propuesta con énfasis en la concepción de tareas, ejercicios, ejemplos y exámenes con carácter integrador.

- **Organización de la implementación de la estrategia**

Para implementar la estrategia resulta imprescindible concebir previamente la organización de las acciones de la estrategia en cada asignatura, priorizándose los siguientes aspectos:

- La concepción, planificación y organización de las acciones didácticas de la estrategia desde las diferentes formas organizativas del proceso docente educativo y tipologías de clase. Todo ello en correspondencia con los objetivos de los programas analíticos.
- La determinación de indicaciones a utilizar en el desarrollo de las tareas docentes de aprendizaje como parte de los planes de clase, así como los medios y recursos materiales que apoyen el método didáctico propuesto. Tal es el caso de vídeos, software o paquetes informáticos, textos, materiales didácticos, equipamientos del laboratorio, etc.
- La precisión de las tareas docentes y ejercicios evaluativos integradores, a partir de la generalización de situaciones de naturaleza biológica y/o profesionales, identificadas en los distintos contextos.
- La reelaboración o elaboración, de ser necesario, de la documentación metodológica de la preparación de las asignaturas como: programas analíticos, guías de estudio de seminarios, clases prácticas y laboratorios, así como ejercicios evaluativos, etc.

ETAPA EJECUTIVA

Esta etapa de la estrategia tiene como objetivo la ejecución de las acciones didácticas que propician la instrumentación del método transferencial de integración. Esta etapa incluye el control sistemático que hace función de retroalimentación.

Se estructura en tres fases, tomando como base los procedimientos del método en correspondencia con las dimensiones del modelo didáctico que lo sustenta. De ahí que se denominen: comprensión correlacional del contenido biológico, generalización medioambiental del contenido en el ecosistema y concreción agroecológica del contenido biológico.

Fase 1. Comprensión correlacional del contenido biológico

Objetivo: Propiciar la explicación causal del funcionamiento del organismo en diferentes situaciones profesionales basado en la relación estructura-propiedades-funciones, con énfasis en el uso de la transferencia didáctica por asociaciones.

Acciones didácticas a realizar por el profesor:

- Promover en los estudiantes la representación del organismo a partir de la relación estructura-propiedad, apoyados en esquemas realizados por ellos mismos, lo que se enriquecerá con representaciones sucesivas.
- Estimular la discusión sobre las relaciones estructura-propiedades-funciones de cada componente del organismo precisando los patrones organizativos, las propiedades de los objetos, procesos y fenómenos que lo tipifican. Se deben potenciar las habilidades de caracterizar anatomofuncionalmente al organismo y la clasificación de sus órganos.
- Aprovechar el trabajo en equipos de clases prácticas, seminarios y talleres, con el propósito de que establezcan relaciones de causa-efecto entre la estructura-propiedades-funciones, elemento que requiere de una orientación por parte del profesor, el cual comunicará a los estudiantes mediante qué deben establecer redes de asociaciones que revelen la disposición de sus componentes y las propiedades esenciales que les permite realizar esas funciones y no otras.
- En las tareas docentes que modelen situaciones profesionales, potenciar explicaciones causales desde la relación estructura-propiedad-función del organismo mediante la relación transferencial propuesta con un enfoque más explicativo, integrador, evolutivo y ecosistémico.
- Propiciar la toma de notas por los alumnos en cualquiera de las formas, precisando cuáles son los elementos del contenido biológico a los que prestarán mayor atención, para lograr integrarlos.
- Realizar el control sistemático, como forma de retroalimentación del proceso en la fase.

Como resultado de estas acciones **el estudiante deberá ser capaz de:**

- Representar esquemáticamente el organismo vivo, incorporándole el contenido biológico previo.
- Determinar las características distintivas de sus componentes.
- Correlacionar las propiedades que presentan los componentes del sistema.
- Establecer encrucijadas de asociaciones en el organismo vivo, determinando las más relevantes.

- Explicar de forma verbal o gráfica la relación causal estructura-propiedades-funciones en cada nuevo organismo.

Fase 2. Generalización medioambiental del contenido en el ecosistema

Objetivo: Promover la interpretación holística del funcionamiento del organismo vivo, mediante comparaciones de su comportamiento ante cambios de los factores ambientales en los múltiples ecosistemas donde se desempeña el ingeniero agrónomo.

Acciones didácticas a realizar por el profesor:

- Proponer en tareas docentes la identificación de los niveles de organización de la materia en el organismo y mediante analogías guiar una lógica de argumentación, para determinar las regularidades esenciales de los procesos biológicos, propiedades emergentes en cada nivel, la jerarquización de los niveles comparados y qué aportan al medio ambiente.
- Establecer relaciones de correspondencia entre niveles diferentes para analizar el funcionamiento interno a partir de criterios para la comparación en cuanto a: regularidades esenciales de los procesos biológicos, propiedades específicas y características que emergen en ese nivel, la jerarquización de los niveles comparados.
- Solicitar a los estudiantes la elaboración de ejemplos, en los que identifiquen la incidencia de los cambios ambientales en el comportamiento de los organismos a partir de los contenidos biológicos recibidos y sus vivencias personales.
- Plantear tareas docentes con el objetivo de argumentar la adaptabilidad de los organismos del ecosistema, de acuerdo a los elementos de ejemplos elaborados previamente por los estudiantes donde, mediante comparaciones, precisen los argumentos de la adaptabilidad de los organismos atendiendo a: las interacciones entre sus componentes, las modificaciones en las estructuras que intervienen en el funcionamiento de los procesos y la incidencia de las variaciones de los factores abióticos en la intensidad y calidad de los mismos en el ecosistema.

- Orientar la interpretación global del funcionamiento del organismo en el ecosistema, elemento que requiere de una orientación del profesor dirigida a precisar las relaciones de causa-efecto para la explicación causal de las funciones, las interacciones de sus niveles de organización y los argumentos medioambientales que le posibilitan la adaptabilidad; todo ello de manera que motive la necesidad de la apropiación del funcionamiento en correspondencia con los factores ambientales.
- Planificar tareas docentes integradoras en la que los estudiantes determinen la adaptabilidad lograda por los organismos en correspondencia con la respuesta fisiológica del organismo en el ecosistema, bajo la influencia de diferentes factores ambientales bióticos y abióticos, con elementos de sostenibilidad.
- Realizar predicciones del comportamiento del organismo en el ecosistema al anticipar procesos, fenómenos naturales que puedan suceder en el ecosistema. El profesor debe orientar en tareas docentes o extraclases elementos que precisen cambios en el ecosistema como punto de partida para determinar con anticipación un comportamiento del organismo, esto constituye una capacidad elemental para el ingeniero agrónomo.
- Realizar el control sistemático como forma de retroalimentación del proceso en la fase

Como resultado de estas acciones **el estudiante deberá ser capaz de**:

- Explicar mediante analogías la relación estructura-propiedad-función para lograr la interdependencia funcional entre los componentes del sistema.
- Valorar el intercambio de sustancias, energía e información con el medio ambiente que posibilita el mantenimiento de la estructura y funciones de sus componentes.
- Interpretar mediante analogías en el funcionamiento del organismo, la respuesta fisiológica del organismo en el ecosistema, bajo la influencia de diferentes factores ambientales bióticos y abióticos, con elementos de sostenibilidad.
- Identificar la correspondencia entre la adaptabilidad de los organismos y los factores ambientales del ecosistema.

Fase 3. Concreción agroecológica del contenido biológico

Objetivo: Propiciar la conformación del sentido profesional bioagropecuario a partir del vínculo de tareas docentes con situaciones profesionales en los agroecosistemas donde se desempeña el ingeniero agrónomo.

Acciones didácticas a realizar por el profesor:

- Orientar a los estudiantes tareas docentes para el análisis global del agroecosistema, sobre la base de la relación causal que se establece entre los componentes bióticos, sus propiedades, las funciones que cumple, la incidencia de los factores abióticos y con los procesos agropecuarios, lo que contribuye a la identificación de la diversidad biológica como base de la sostenibilidad del agroecosistema.
- Realizar actividades prácticas integradoras en los escenarios de práctica laboral donde se identifiquen las interacciones biológicas (planta-planta-efectos alelopáticos, planta-microorganismo-nutrición-protección, planta-agentes polinizadores entre otras) que inciden en la sostenibilidad del agroecosistema.
- Retomar las situaciones profesionales contextualizadas por los estudiantes precisando las causas y consecuencias, para promover la determinación de interacciones biológicas y las insuficiencias detectadas en el funcionamiento de los organismos en el agroecosistema, la fundamentación biológica de estas situaciones teniendo en cuanta: la selección de las especies autóctonas, las especies mejor adaptadas a las condiciones ambientales, cómo se potencia el rendimiento biológico para incrementar el rendimiento agrícola.
- Orientar, a través de guías de estudio y de trabajos independientes el análisis de las características de los componentes del organismo, las interacciones entre los componentes y entre estos con el medio ambiente y realiza predicciones de las posibles transformaciones.
- Realizar actividades prácticas integradoras en los escenarios de práctica laboral donde se identifiquen interacciones biológicas (planta- planta-efectos alelopáticos, planta-microorganismo-nutrición-protección, planta-agentes polinizadores, entre otras), los recursos naturales que inciden en la sostenibilidad del

agroecosistema y se hagan propuestas para la selección y manejo de estos componentes en función de mayores resultados productivos.

- Propiciar la realización, análisis y discusión de manera colectiva, de trabajos extraclases donde se aborden características anatomofuncionales del organismo, su ubicación taxonómica; se valore el comportamiento de parámetros de crecimiento, se identifiquen especies que establecen competencia por los recursos naturales y sus métodos de control biológico; los estudiantes deberán argumentar que el ecosistema y el agroecosistema como ecosistema particular, son sistemas biológicos. Lo cual les permitirá realizar valoraciones acerca de la importancia del contenido biológico para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
- Tener en cuenta para el diseño de las tareas docentes y evaluaciones integradoras, la relación entre los contenidos de las diferentes asignaturas, las interacciones biológicas que se estudian en ellas y la salida profesional en el objetivo de año y la práctica laboral. (Anexos 6 y 7)
- Realizar evaluaciones sistemáticas en la fase para el control y retroalimentación.

Como resultado de estas acciones **el estudiante deberá ser capaz de**:

- Realizar una explicación o resumen del contenido que utilizará a partir de la interpretación del funcionamiento de los organismos en el agroecosistema desde parámetros que permitan evaluar el crecimiento y desarrollo del organismo.
- Reordenar con nuevos puntos de vista la situación profesional durante su práctica preprofesional, las posibles interacciones biológicas en el agroecosistema que pueden afectar la sostenibilidad del agroecosistema.
- Precisar los efectos y consecuencias de la respuesta fisiológica del organismo como base para incrementar el rendimiento biológico, que permita el crecimiento y desarrollo del organismo para un óptimo rendimiento agropecuario en la situación profesional.
- Realizar predicciones de las posibles transformaciones a partir de modificaciones en los factores bióticos y abióticos en el agroecosistema.

ETAPA EVALUATIVA

Esta etapa de la estrategia está encaminada a valorar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos, que permitirán intervenir de ser necesario con acciones de mejora para el logro de los objetivos.

Como indicadores se asumen, para cada fase de la etapa ejecutiva de la estrategia, patrones de logro que dan cuenta del dominio del método didáctico propuesto, los que coinciden con los procedimientos que lo sustentan (Figura 2.2.5)

Para cada indicador se otorgará calificaciones de Excelente (5); Bien (4), Regular (3) y Mal (2), categorías establecidas en los artículos 178 y 179 de la Resolución 2 /2018, Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior vigente, que expresan "diferentes grados de dominio de los objetivos que tienen los estudiantes" (MES, 2018, p. 52)

El análisis y evaluación general de los resultados de la estrategia didáctica se proyectan en los escenarios propios del trabajo docente y metodológico establecidos "las evaluaciones frecuentes, parciales y finales" (MES, 2018, p. 52); así como los análisis de los resultados en los diferentes colectivos pedagógicos de asignatura, disciplina, carrera y año.

Las transformaciones o impactos en los estudiantes, docentes, el trabajo metodológico y el contexto laboral, se constatarán mediante la observación, entrevistas y diálogo sistemático, evaluaciones sistemáticas, seminarios integradores, tareas extraclases, así como los resultados de la aplicación de encuestas de satisfacción.

Para la valoración en el orden científico se propone la utilización del estudio de caso y los talleres de socialización. Los resultados de la evaluación de la estrategia permitirán realizar los cambios pertinentes y necesarios en función del logro de los objetivos propuestos en cada etapa, con los nuevos elementos para su perfeccionamiento.

Conclusiones del capítulo II

- Los aportes de la investigación en los planos teórico y práctico parten de la consideración de integración intradisciplinar desde una lógica transferencial articuladora de su dinámica, de manera que se propicie la

concepción de integridad biótica y el sentido profesional bioagropecuario de la aplicabilidad de los contenidos biológicos en situaciones profesionales por los agrónomos en formación.

- La lógica integradora entre las dimensiones del modelo, deviene método transferencial de integración intradisciplinar del contenido biológico, expresión de las relaciones y la regularidad esencial del modelo, a través de sus procedimientos y la interrelación entre los diferentes mecanismos de transferencia.
- La concepción de la estrategia didáctica, como concreción del modelo propuesto y como resultado práctico de la investigación, brinda una vía para la conducción del proceso de enseñanza de los contenidos biológicos, que contribuye a ofrecer una alternativa de solución al problema asumido.

CAPÍTULO III. CORROBORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Introducción

En el capítulo se exponen los principales resultados derivados de la aplicación de los aportes de la investigación mediante un estudio de casos que contó como unidad de análisis el grupo de estudiantes del 1er año de la carrera Agronomía de la Universidad de Guantánamo.

Se presenta un análisis de las valoraciones de la pertinencia y factibilidad de los aportes, en los talleres de socialización realizados en la Universidad de Guantánamo y la Universidad de Oriente. Se incluyen los resultados de los talleres efectuados con profesionales de perfil agropecuario y directivos de la Delegación Provincial de la Agricultura, así como docentes de la Escuela Ramal de la Agricultura Sede Guantánamo.

3.1 Valoración de los resultados de la aplicación de la propuesta en un estudio de caso con estudiantes de la carrera Agronomía en la facultad Agroforestal de la Universidad de Guantánamo

A partir del criterio definido por Rodríguez et al. (2006) se asume el método de estudio de caso como un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés, la única exigencia es que posea algún límite físico o social que le confiera identidad. En este caso, por las pretensiones con las que se utilizó, es considerado como un estudio de caso evaluativo, según la clasificación de este método atendiendo a la naturaleza del informe final (Pérez, 1994).

El estudio de caso evaluativo "implica descripción, explicación y juicio" (López, 2013, p. 140), lo que permite sopesar "la información para emitir un juicio", como acto final y esencial de la evaluación.

En la selección del caso se consideró además el criterio esencial planteado por Stake (1995) el cual lo denomina oportunidad para aprender, que se facilita por el fácil acceso al mismo, la alta probabilidad de que

se mezclen personas, procesos, interacciones y estructuras relacionadas con el proceso; que el investigador pueda ejercer su papel en todo el tiempo necesario, así como la seguridad de la calidad y credibilidad del estudio.

Reconociendo la tipología de Rodríguez (2012) que asume como criterios: la cantidad de casos objeto de estudio, la unidad de análisis y los objetivos de la investigación; se trata de un estudio de caso colectivo que integra lo observacional y lo valorativo y por su objetivo es transformador. La selección del grupo a estudiar responde a:

- Los resultados del diagnóstico fáctico que evidenciaron limitaciones en la preparación en biología y en la motivación hacia la carrera, así como bajo reconocimiento de la importancia de los contenidos biológicos en el actuar del agrónomo.
- Las facilidades que tiene la investigadora para obtener una información veraz a partir de las relaciones con los estudiantes en su condición de profesora de la asignatura.

Como unidad de análisis en el estudio de caso se selecciona el grupo integrado por 21 estudiantes, del 1er año de la carrera Agronomía en la Universidad de Guantánamo.

El **objetivo del estudio de caso** consistió en la valoración de las transformaciones experimentadas por los estudiantes en relación con la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos, dirigida a evaluar el dominio del método didáctico propuesto a partir de la instrumentación de las acciones de la estrategia.

El diseño de la validación se estructuró a partir de tres fases, en correspondencia con las etapas y particularidades del estudio de caso: fase preactiva, fase activa y fase postactiva. Se caracterizó por la combinación de técnicas metodológicas como: la prueba diagnóstica, evaluaciones frecuentes parciales y finales de la asignatura con énfasis en los trabajos extraclases integradores, la observación a los estudiantes en actividades docentes y extra docentes, así como el análisis metodológico de la marcha del PEA y sus resultados en los colectivos de asignatura y año.

FASE PREACTIVA

Esta fase tuvo como objetivo el desarrollo de las acciones dirigidas a preparar las condiciones para la implementación de la estrategia.

Con este propósito se realizaron las siguientes acciones:

- Diagnóstico inicial para constatar el nivel de entrada en cuanto a los contenidos biológicos precedentes adquiridos en el preuniversitario, niveles de motivación por la carrera y el reconocimiento del lugar de la biología para su futura formación como agrónomos.
- Selección de profesores que participarían en el estudio, y su preparación teórica y metodológica para la instrumentación de la propuesta didáctica.
- Rediseño del programa de la asignatura Botánica en correspondencia con los presupuestos didácticos de la estrategia, así como con los resultados del diagnóstico inicial de estudiantes y docentes.
- Determinación de las vías para el seguimiento a los estudiantes participantes y los instrumentos para evaluar las transformaciones que en ellos se operaban.
- Diseño de tareas docentes extraclases con carácter integrador.

El diagnóstico permitió constatar un satisfactorio dominio por los estudiantes de los contenidos biológicos del preuniversitario. El 27 % ingresó con promedios en la asignatura Biología que oscilan entre 85 y 90 puntos, el 22% entre 91 y 95 puntos y el 50 % con más de 96 puntos.

En cuanto a la opción en que les fueron otorgadas la carrera se precisó que el 63% de los estudiantes (13) optó por la carrera en primera o segunda opción, un 14% (3) en tercera y un 23 % (5) en 4ta opción.

No obstante, se consideran insuficientes los niveles de reconocimiento de la biología en el actuar profesional del agrónomo: el 14 % lo valora de Alto, el 23% de Medio y el 63% no pudo responder.

En cuanto a los docentes y el PEA de la disciplina, los resultados del diagnóstico coinciden con los que se presentaron en el epígrafe 1.3. Las principales **barreras** identificadas fueron las limitaciones en la concepción de la dinámica de integración de los contenidos biológicos, así como las insuficiencias en la preparación didáctica de los docentes para lograr que los estudiantes integren estos contenidos y su posterior generalización en situaciones profesionales.

Para el estudio de caso en la asignatura Botánica se seleccionó a la autora de la presente tesis, quien realizó las adecuaciones en el programa analítico de la asignatura, particularmente en las indicaciones

metodológicas, rediseñó guías de estudio y diseñó los tres trabajos extraclases integradores que sirvieron para evaluar, a mediados y finales del curso, las transformaciones en la integración intradisciplinar del contenido biológico por los estudiantes.

FASE ACTIVA

Esta fase se desarrolló durante el primer semestre del curso 2020-2021 tomándose como referencia la asignatura Botánica perteneciente a la disciplina Biología, del vigente Plan de Estudio E.

La asignatura se estructuró en tres temas: Morfología Botánica; Flor, Fruto y Semilla; y Taxonomía, nomenclatura sistemática de grupos taxonómicos de interés agrícola.

Al concluir el primer tema, se realizó una **evaluación intermedia** que consistió en un trabajo extraclase que requirió de los estudiantes explicar la relación estructura-propiedad-función-funcionamiento entre los componentes de la célula eucariota vegetal, y en un segundo momento llevarla a los tejidos y órganos vegetales, los cuales debieron representar en una planta tipo. Con estos elementos como punto de partida, pudieron comparar la acción de los factores ambientales en las adaptaciones de estos órganos y sus transformaciones en el ecosistema.

La salida profesional se orientó a la explicación de la importancia de la multiplicación vegetativa en los agroecosistemas para elevar los resultados productivos, haciendo referencia a algunas tradiciones campesinas utilizadas con esta finalidad. Para el tratamiento a los agroecosistemas con un nivel de familiarización se retomaron los elementos impartidos en la conferencia introductoria de la asignatura, así como en los contenidos recibidos en la Producción Agropecuaria, que es la asignatura integradora del año y se imparte simultáneamente con la Botánica, este elemento marcó la diferencia en la concepción de la evaluación final.

La **evaluación final** fue organizada mediante un trabajo extraclase integrador que fue orientado al concluir el segundo tema de la asignatura. Para el desarrollo del mismo, se conformaron equipos de trabajo que se distribuyeron en diferentes organopónicos, como unidad básica de un agroecosistema. A partir de la situación particular de cada organopónico, los estudiantes cumplieron los objetivos del trabajo extraclase

orientado e intercambiaron con los especialistas y obreros acerca de los principales cultivos sembrados en ese momento, el área sembrada, su rendimiento agrícola, las características botánicas y los órganos modificados, abordaron además las especies arvenses y principales métodos de control de acuerdo a sus características.

Como parte de la fase activa se realizó el **seguimiento a las acciones de la estrategia** evaluándose el progreso de los estudiantes y las transformaciones que en ellos se operaban a partir del diagnóstico inicial, las evaluaciones sistemáticas en laboratorios, clases prácticas y la evaluación intermedia.

La introducción de **acciones correctoras**, en el transcurso de los temas de la asignatura, se establecieron mediante consultas y la atención personalizada a los estudiantes con mayores dificultades. En cuanto al PEA se hicieron los cambios necesarios apoyados en el trabajo metodológico.

FASE POSTACTIVA

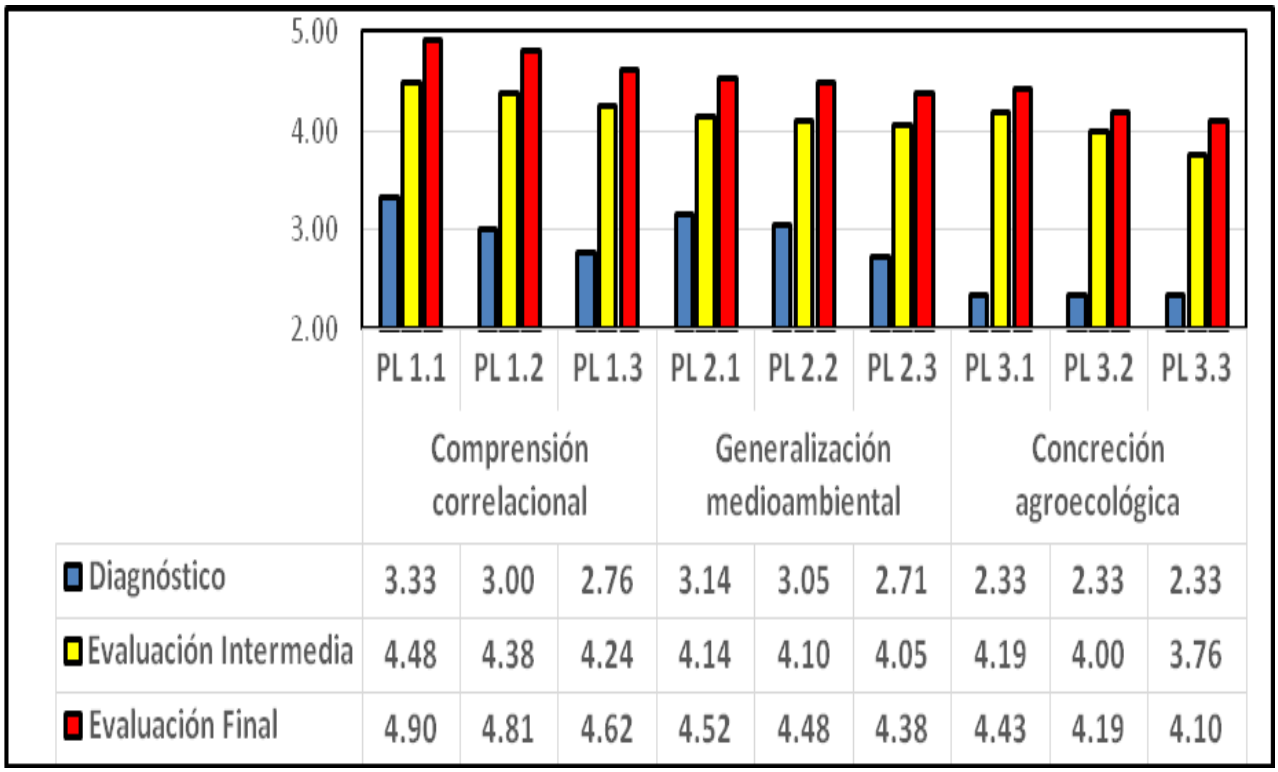
Esta fase tuvo los siguientes objetivos:

- Evaluación y comunicación de los resultados.
- Replanteo de objetivos y tareas.
- Diseño de una nueva versión del programa donde se introducen elementos emergentes de la sistematización de las experiencias alcanzadas.

El trabajo extraclase integrador que se tomó para la evaluación final de la asignatura fue defendido ante un tribunal conformado por docentes de la disciplina Biología y la profesora de la asignatura Producción Agropecuaria que integra el año. Como indicadores se utilizaron los patrones de logro determinados en la estrategia didáctica.

Para la valoración de las transformaciones ocurridas en los estudiantes en relación con el dominio del método propuesto, objetivo del presente estudio de caso, se realizó un análisis comparativo de los resultados obtenidos en el diagnóstico, la evaluación intermedia y final respectivamente.

El comportamiento por los patrones de logro de cada procedimiento se presenta en la Figura 3.1.1.



	PL 1.1	PL 1.2	PL 1.3	PL 2.1	PL 2.2	PL 2.3	PL 3.1	PL 3.2	PL 3.3
Diagnóstico	3.33	3.00	2.76	3.14	3.05	2.71	2.33	2.33	2.33
Evaluación Intermedia	4.48	4.38	4.24	4.14	4.10	4.05	4.19	4.00	3.76
Evaluación Final	4.90	4.81	4.62	4.52	4.48	4.38	4.43	4.19	4.10

FIGURA 3.1.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PATRONES DE LOGRO

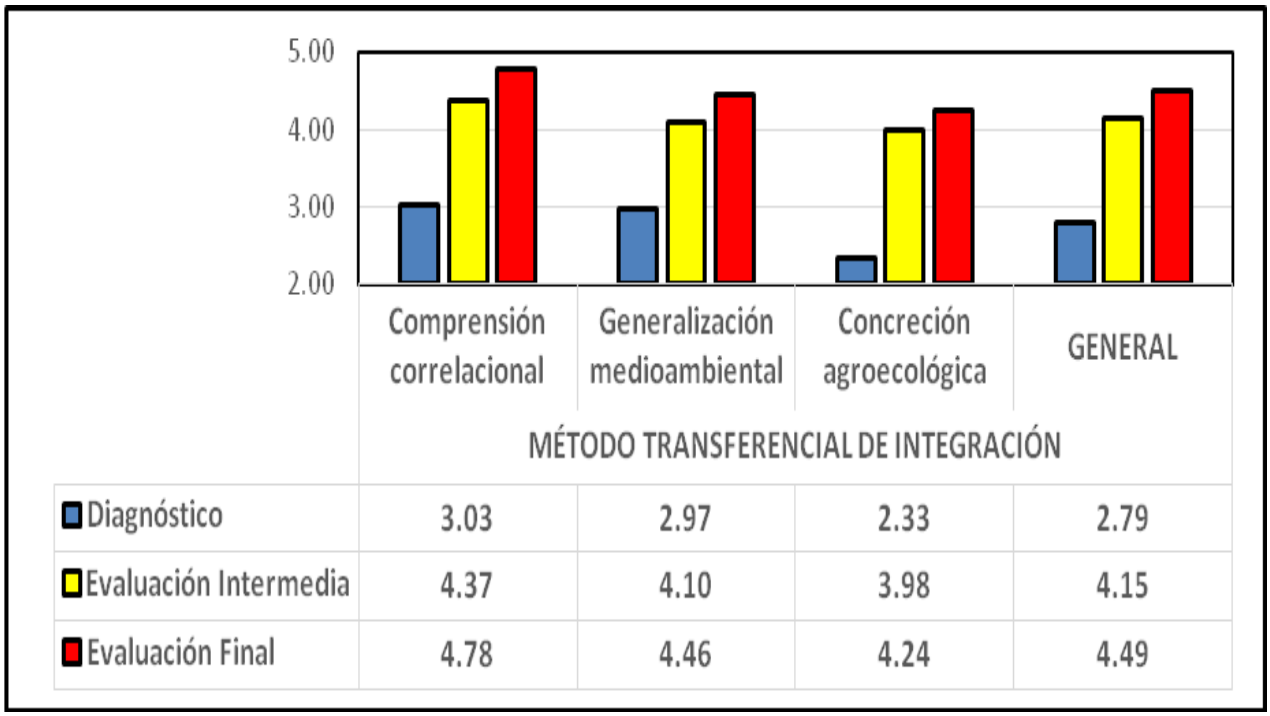
Los resultados obtenidos dan cuenta del incremento en el dominio de los diferentes patrones de logro correspondientes a los procedimientos del método transferencial de integración propuesto (Anexo 9). En cuanto a la comprensión correlacional y generalización medioambiental se observa la incidencia positiva de los contenidos precedentes del preuniversitario relacionados con la estructura, los niveles de organización de la materia y los elementos relacionados con el ecosistema, las adaptaciones de los organismos; lo que explica los mejores resultados en el diagnóstico. Sin embargo, la concreción agroecológica que connota la salida profesional del contenido biológico al agroecosistema, exhibe los menores resultados en el diagnóstico al encontrarse los estudiantes en el primer año de la carrera.

Los resultados de la evaluación final en todos los patrones de logro son elevados. Los promedios de calificaciones en cada patrón de logro tienen una tendencia al incremento, revelándose una relación lógica de precedencia entre las operaciones que contemplan los patrones de logro de cada procedimiento. O sea,

dadas dos operaciones consecutivas de un mismo patrón, el éxito obtenido en la segunda está condicionado por el obtenido en la primera.

Se advierte la necesidad de continuar profundizando en los patrones de logro 1.3, 2.3 y 3.3 que abordan las relaciones de causalidad estructura-propiedades-funciones del organismo durante la explicación e interpretación de su funcionamiento atendiendo a las características del ecosistema y la aplicación del contenido biológico en situaciones profesionales, debido a que no obstante los incrementos advertidos, al interior de cada procedimiento exhiben la calificación media más baja.

Los resultados generales de los procedimientos y del método se presentan en la Figura 3.1.2.



	Comprensión correlacional	Generalización medioambiental	Concreción agroecológica	GENERAL
Diagnóstico	3.03	2.97	2.33	2.79
Evaluación Intermedia	4.37	4.10	3.98	4.15
Evaluación Final	4.78	4.46	4.24	4.49

FIGURA 3.1.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN GENERAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y EL MÉTODO PROPUESTO

La evaluación de cada uno de los procedimientos revela resultados satisfactorios por encima de 4.3, destacándose el incremento en 1.75 puntos de la comprensión correlacional, de 1.49 en la generalización medioambiental y de 1.91 en la concreción agroecológica. El promedio general de los estudiantes en el

dominio del método de integración transferencial fue de 4.49, experimentando un incremento de un 1.7 respecto al alcanzado en el diagnóstico inicial.

El procesamiento estadístico de los datos corroboró un comportamiento estable de los promedios de desviación estándar por encima de 0.40 (Anexo 9). Existe una aceptable distribución de los datos respecto a la media, indicando los niveles de precedencia y concreción en los patrones de logro. Sin embargo, se obtiene el valor superior de desviación estándar en el diagnóstico, atribuyéndose esto al largo periodo que los estudiantes estuvieron fuera de las aulas por la Covid19 donde los resultados evaluativos fueron inferiores.

El coeficiente de variación muestra valores favorables inferiores a 0.22 con valores mínimos de 0.10 en la primera fase donde se concretan elementos de contenido biológico con mayor influencia de niveles precedentes. Tiene un comportamiento en ascenso pero con valores positivos (bajos) hasta 0.1 indicando una consolidación de los datos estudiados.

Así pues, el análisis de los resultados obtenidos permite constatar el logro del dominio alcanzado por los estudiantes del método transferencial de integración intradisciplinar y, con ello, del cumplimiento del objetivo de la estrategia didáctica que se defiende.

La **comunicación de los resultados** se realizó en las distintas etapas del estudio a través del intercambio con docentes de Biología y de la carrera Agronomía, para someter a valoración crítica la estrategia propuesta y los resultados de su implementación. Se han divulgado en diferentes eventos y publicaciones en revistas de alto impacto.

La aplicación de la estrategia didáctica permitió revelar una tendencia favorable en el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, desde la perspectiva del método didáctico propuesto, lo que permitió evidenciar una evolución en la integración y aplicación de estos contenidos, revelándose como **impactos** los siguientes:

- **Transformaciones del desempeño de los estudiantes** en los ejercicios profesionales de la práctica laboral en el año. El 80%, logra 5 puntos en la identificación de las interacciones biológicas para la

caracterización del agroecosistema, un 90% alcanza igual calificación en las habilidades de ubicación taxonómica, la identificación de familias botánicas con posibilidades de asociación a partir de las características morfológicas y las propiedades de las plantas de cultivo y arvenses.

- Incremento en la **calidad de los resultados docentes** en la evaluación final integradora, con énfasis en el dominio del método transferencial de integración. El índice promedio se elevó de 4,12 a 4,49 puntos y la calificación de 5 puntos se elevó en un 8%.
- Mayor **reconocimiento de la importancia de la Biología en el actuar profesional del agrónomo**. Se elevó en un 63,2% (de 14% a 77,2%) la cantidad de estudiantes que la considera alta, destacándose en las valoraciones el lugar de los fundamentos biológicos para la caracterización del agroecosistema.
- Incremento de la **satisfacción con el PEA de la Biología** en un 39,5% (de 37,7% a 77,2%) en el nivel Alto y un decrecimiento en el nivel Medio de un 10,6% (de 33,3% a 22,7%).
- Mayor **sistematización del trabajo metodológico** en la disciplina Biología y la carrera Agronomía, que se concretó en:
  - Determinación como línea de trabajo metodológico: ¨El perfeccionamiento de la integración intradisciplinar del contenido biológico y su salida profesional¨, como punto de partida de nuevas estrategias para la generalización de la propuesta en otras asignaturas y disciplinas.
  - Perfeccionamiento del 100% de los programas de las asignaturas de la disciplina Biología, con énfasis en las indicaciones de organización, la estructuración de los contenidos y el sistema de evaluación, en aras de propiciar la aplicación de la estrategia que se defiende.
  - Realización de 4 talleres metodológicos relacionados con la temática investigada., en los que se involucraron un total de 46 profesores de la disciplina Biología, de la DPI y del Departamento de Agronomía.
  - Incremento en la presentación de trabajos en el Seminario Científico Metodológico de facultad (8) y en la Conferencia a nivel de Universidad (3), sustentados en los presupuestos teórico-metodológicos, así como en los resultados de la implementación de la propuesta.

- Perfeccionamiento del **currículo de la formación continua con el diseño e impartición del curso de postgrado**: ¨Dinámica transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos¨ a 14 docentes de la carrera de Agronomía. Ello propició no solo la superación en la temática, sino la concientización sobre las insuficiencias de la práctica docente en esta disciplina y permitió intercambiar propuestas de acciones para transformarla.
- Alto **nivel de satisfacción con la propuesta por parte de los organismos empleadores** como la Delegación Provincial de la Agricultura en Guantánamo y la Escuela Ramal de la Agricultura. El 66% (8) de los encuestados lo valora de Muy importante y el 33,3% de Importante, destacando el valor de la misma en la formación del ingeniero agrónomo y las potencialidades de la temática de la integración de los contenidos biológicos con la agronomía para estrechar el vínculo universidad-empresa con proyectos de investigación y de formación posgraduada**.**
- **Reconocimiento del impacto en la superación de los profesionales del sector agropecuario**, de los resultados de la instrumentación de un posgrado en la temática "Los fundamentos biológicos de la actividad agropecuaria". Se considera por los 13 profesionales y directivos participantes como un tema importante en el perfeccionamiento del diseño y la selección de manejos sostenibles para el incremento del rendimiento agropecuario.

Estos impactos se recogen en avales del decano de la Facultad Agroforestal, el coordinador del proyecto al que responde la investigación en la Universidad de Guantánamo, así como de la Delegación Provincial de la Agricultura y la Escuela Ramal de la Agricultura Sede Guantánamo (Anexo 12).

A pesar de estos logros, aún se evidenciaron **retos** para la implementación de la propuesta:

- Atender las resistencias profesionales que puedan presentarse en los profesores de la disciplina ante las transformaciones que se requieren en su preparación y práctica docente, en aras de la generalización del método y la estrategia propuesta.
- Lograr mayor intencionalidad, desde la DPI, en la consideración de los fundamentos biológicos para la solución de las situaciones profesionales en la concepción de las tareas docentes, trabajos de curso y

de diploma.

3.2 Ejemplificación de la concreción del método didáctico propuesto en el desarrollo de un trabajo extraclase integrador

Con el objetivo de lograr una mayor comprensión del método propuesto y evidenciar la factibilidad de su aplicación, se presenta un ejemplo basado en un trabajo extraclase integrador que se orientó a los estudiantes del primer año de la carrera Agronomía, quienes reciben la asignatura Botánica, perteneciente a la disciplina Biología en el vigente Plan de Estudio E. Este ejemplo es ilustrativo del cumplimiento de los patrones de logro por los estudiantes en cada fase.

La finalidad de esta asignatura básica, en conjunto con la DPI del año, es introducir a los estudiantes en el campo de la Agronomía, familiarizándolos con el trabajo de la producción agropecuaria. Por tanto, constituye una premisa que el contexto académico en que se desarrolle la estrategia, se convierta en un contexto de vínculo permanente de los contenidos biológicos con su salida profesional.

Los estudiantes realizaron el trabajo extraclase integrador en una unidad de producción agrícola (organopónico, huerto municipal, Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC), Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA), Cooperativa Agraria de Créditos y Servicios(CCS) y estuvo dirigido a implementar la dinámica de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos a partir de una lógica integradora transferencial organismo-ecosistema-agroecosistema y del objetivo del año, definido como familiarización con los componentes del agroecosistema. En el mismo identificaron las especies vegetales comerciales de importancia económica, plantas arvenses y otras, desde los contenidos biológicos recibidos en el año. Además, pusieron en práctica el respeto hacia la conservación y la protección del ambiente.

El trabajo extraclase integrador se orientó al concluir el segundo tema de la asignatura. Para el desarrollo del mismo se conformaron equipos de trabajo con un máximo de cinco estudiantes que se distribuyeron en diferentes unidades de producción. Se les entregó una guía con preguntas a desarrollar a partir de la situación particular de cada entidad, requiriéndose el intercambio con los especialistas y obreros acerca de las características del área, los principales cultivos sembrados, su rendimiento agrícola, las características

botánicas, sus órganos modificados, las plantas auxiliadoras, especies arvenses y principales métodos de control. Ver detalles en el Anexo 10.



FIGURA 3.2.3 IMÁGENES DE ESTUDIANTES EN EL TRABAJO EXTRACLASE INTEGRADOR

El trabajo comenzó con la identificación de los cultivos de importancia económica, así como sus principales especies vegetales, su ubicación taxonómica y características botánicas.

Para ello, lo primero que realizaron los estudiantes fue la selección de no menos de tres cultivos con los que trabajaron, asociando cada uno con su importancia económica. Se realizó la caracterización de los componentes estructurales de cada uno de sus órganos, ubicando en ellos los tejidos que los constituyen y describiendo sus características particulares, lo cual les permitió la clasificación y ubicación taxonómica de la especie. Aquí se potencian las asociaciones (de semejanza y contraste) entre las categorías taxonómicas en las que se clasifica la planta atendiendo a la correspondencia con sus características y la relación con otras especies o cultivos.

El conjunto de características estructurales de cada cultivo podrá asociarse (por causa y efecto) con determinados aspectos de la práctica agrícola como la distancia de siembra entre plantas según sus hábitos de crecimiento (altura, tipo de hojas y área foliar que ocupan, tipo de sistema radicular) para que cada

individuo pueda acceder a los recursos naturales del área de cultivo, lo cual influye directamente en el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Por otra parte, este contenido contribuye a establecer las posibles asociaciones de especies y familias botánicas en el cultivo, atendiendo, en este caso al tipo de crecimiento que presenten. La caracterización morfológica de órganos y tejidos, así como las modificaciones que presentan pueden asociarse, además, con la adaptación a las condiciones edafoclimáticas de su hábitat natural y permiten al estudiante seleccionar las adaptaciones más valiosas para el uso de la especie con fines agrícolas.

Posteriormente, se determinan las propiedades esenciales y funciones del sistema biótico objeto de estudio. Con un enfoque funcional se asocian las estructuras y propiedades como base de las funciones del organismo. Para ello tienen que verse las estructuras que posibilitan estas funciones, las propiedades biológicas que manifiestan, cómo están dispuestos sus componentes para realizar la función, qué significado tiene la presencia de los tejidos y determinados componentes celulares para esa función Estos aspectos se concretan en la tarea a partir del análisis de las propiedades y funciones comunes de estructuras y órganos identificados en los cultivos, así como el contraste con los órganos modificados que difieren en estos aspectos.

De este modo, el estudiante establece las relaciones de causalidad estructura-propiedades-funciones del organismo durante la explicación de su funcionamiento en los diferentes niveles de organización, lo cual conduce a la interpretación de la contribución de cada parte de la planta al funcionamiento integrado del organismo como un sistema biológico. En este análisis se tiene en cuenta la interacción de las partes de la planta con el ambiente a partir de sus propiedades, lo cual se manifiesta en fenómenos tales como el intercambio de sustancias, energía e información con el medio ambiente, dando lugar a un equilibrio interno adaptable que garantiza el mantenimiento del organismo.

De ahí que, para explicar las relaciones de las plantas con su medio, los estudiantes interpretan el funcionamiento de la planta atendiendo a las características del ecosistema donde se desarrolla, qué estructuras intervienen en el funcionamiento de los procesos y la influencia de los factores ambientales en la

intensidad y calidad de los mismos; argumentando las adaptaciones de esta planta al ecosistema donde se desarrolla.

Estos aspectos se tratan en la siguiente actividad, que consistió en evaluaciones agronómicas en un cultivo de importancia económica en base a parámetros del crecimiento que están influenciados por las variaciones de las condiciones de cultivo que se presentaron en el área. Con tal propósito, se seleccionan 10 plantas al azar en un área sembrada, se aplica una dosis de materia orgánica a cinco de ellas y al resto no. Se realizaron comparaciones para las evaluaciones de los siguientes parámetros, teniendo en cuenta la dosis de materia orgánica aplicada:

- Medición de la altura de la planta.
- Conteo del número de hojas por planta.
- Conteo del número de ramas por planta.
- Conteo del número de frutos por planta. Identificar si son frutos botánicos o agrícolas.
- Reproducción gámica o multiplicación vegetativa.

En esta actividad, los estudiantes interrelacionan la complejidad de los niveles de organización de la materia mediante comparaciones de la respuesta del crecimiento en ambos grupos de plantas que les permitan concluir que los mejores valores se obtienen en las plantas fertilizadas con materia orgánica, como resultado de un mayor aporte de nutrientes en relación con las plantas no fertilizadas. Los estudiantes deben fundamentar biológicamente esta respuesta de la planta teniendo en cuenta:

- Qué nutrientes aporta la materia orgánica a la planta y qué efectos tiene en su crecimiento.
- Las funciones de los microorganismos en el reciclaje de nutrientes, en su transformación, aportándole fertilidad al suelo, al hacer más disponible los elementos orgánicos a la planta.
- Importancia de la microbiota de la planta para su nutrición y crecimiento y las ventajas de utilizar los microorganismos autóctonos del agroecosistema.

Se orientó, además, un recorrido del área para la identificación de las especies arvenses que afectan a los cultivos de importancia económica, así como sus características morfológicas, también aquellas tradiciones

campesinas que en este sentido se utilizan. Los estudiantes tuvieron en cuenta en esta evaluación la presencia de plantas arvenses que compiten con las plantas de cultivo analizadas. También, se identificaron plantas aromáticas y otras que repelen insectos plaga y atraen polinizadores y se determinó si su presencia era natural o fueron introducidas en el agroecosistema.

Con la solución de estas actividades, los estudiantes estuvieron en condiciones de identificar las interacciones biológicas en el agroecosistema e interpretar la respuesta de la planta en esas condiciones.

En el agroecosistema se identificaron las interacciones bióticas beneficiosas y perjudiciales al crecimiento y desarrollo de las plantas, que pueden ser planta-planta-efectos alelopáticos, planta-microorganismos-nutrición, microorganismos-suelo-reciclaje de nutrientes y planta-agentes polinizadores. De esta forma, pudieron valorar el efecto de tales interacciones en la producción agropecuaria y la importancia de la diversidad biológica existente en la sostenibilidad del agroecosistema.

Con el objetivo de caracterizar al agroecosistema como ecosistema particular y su fundamentación como sistema biológico, los estudiantes realizaron una comparación entre el ecosistema y el agroecosistema atendiendo a los siguientes criterios: capacidad de autorregularse, capacidad de reproducirse y cambiar, comportamiento del rendimiento biológico y rendimientos agrícolas, fines de su productividad. Así, llegaron a la conclusión que el ecosistema es naturalmente sostenible, en tanto el agroecosistema precisa de la intervención del hombre con insumos y manejos para su recuperación.

Lo anterior les permitió valorar la importancia de los contenidos biológicos recibidos en la asignatura para explicar el desarrollo de la actividad agropecuaria.

Finalmente, los estudiantes hicieron propuestas sobre la selección de especies vegetales con diferentes funciones y aportes en el agroecosistema estudiado, en las cuales se favorezcan las interacciones biológicas beneficiosas que garanticen las salidas productivas esperadas, en un contexto agropecuario, donde se promueva un adecuado uso y preservación de los recursos naturales, de forma que contribuyan a la sostenibilidad del agroecosistema.

Las intervenciones se dirigieron a la relación–crecimiento y desarrollo-rendimiento biológico-rendimiento agropecuario como fundamento de resultados productivos superiores, y como un elemento sustancial el compromiso del profesional, su nivel de preparación para gestionar el sistema agropecuario y producir alimentos sobre bases sostenibles.

El trabajo se defendió ante un tribunal conformado por docentes de la disciplina Biología y de la asignatura Producción Agropecuaria que integra el año.

En estas evaluaciones se utilizaron los patrones de logro determinados en la estrategia didáctica que se defiende, lo que da cuenta de la apropiación de una concepción de integridad biológica y de un sentido profesional en la aplicación de los contenidos biológicos en situaciones profesionales, como se puede apreciar en los análisis comparativos de los resultados generales obtenidos en el estudio de caso.

3.3 Valoración de la pertinencia y factibilidad de los aportes fundamentales de la investigación a partir de la realización de talleres de socialización

La pertinencia, factibilidad y novedad de la estrategia diseñada se valora atendiendo a las consideraciones emitidas por especialistas y directivos de amplia experiencia y preparación que fueron convocados a talleres de socialización. La selección de los participantes fue intencional, tomando como referentes esenciales para ello la experiencia de los docentes en la impartición de Biología, de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía y la DPI, así como en la formación de los ingenieros agrónomos en general.

Se realizaron un total de seis talleres en sesiones científicas de los siguientes colectivos:

- Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Guantánamo.
- Colectivos de las Disciplinas Principales Integradoras de las carreras Agronomía y Licenciatura en Educación Agropecuaria en la Facultad Agroforestal de la Universidad de Guantánamo.
- Colectivo de docentes de la Escuela Ramal de la Agricultura en Guantánamo.
- Colectivo de directivos de la Delegación Provincial de la Agricultura en Guantánamo.

- Colectivo de la disciplina Biología de las carreras Agronomía y Licenciatura en Educación Agropecuaria, en la Facultad de Ingeniería Química y Agronomía de la Universidad de Oriente.
- Colectivo de docentes de la carrera de Licenciatura en Biología y Licenciatura en Educación Biología, en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Oriente.

Participaron un total de 73 profesores de **vasta experiencia docente e investigativa**:

- 31,7 % tiene más de 20 años de trabajo en la educación superior de los cuales:
- 23 (31,5%) ostentan el grado científico de Doctor y 34 (46,5%) son Master;
- 22 (30%) son titulares, 29 (39,7%) auxiliares y 15 (20,5%) asistentes.

Resalta la **experiencia acumulada en la conducción del trabajo docente metodológico**:

- 8 son coordinadores de año,
- 4 son coordinadores de las carreras Agronomía, Agropecuaria y Biología,
- 2 ocupan la responsabilidad de jefes de departamento de las especialidades Agronomía y Biología,
- 12 fungen como profesores principales de disciplina, y
- 100% son tutores de trabajo de curso y de diploma.

Por su parte, los cinco especialistas de la agricultura y los seis profesores de la escuela de capacitación ramal del mismo ministerio se caracterizan por su **reconocida experiencia en el sector**: uno con 18 años, entre 20-29 años de experiencia seis compañeros y con más de 30 años de experiencia cuatro.

El 72,7%(8) ostenta el título de Máster. De ellos siete en Ciencias Agrícolas y uno en Ciencias de la Educación.

Los **objetivos** previstos para dichos talleres fueron los siguientes:

- Estimular la reflexión crítica sobre el modelo y la estrategia propuestos, a fin de que sean reveladas las coincidencias y discrepancias con lo concebido.

- Valorar, a la luz de las sugerencias y recomendaciones aportadas por los especialistas, las reformulaciones enriquecedoras de la investigación.
- Corroborar la factibilidad del método didáctico propuesto en la dinámica del proceso de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos.

La metodología que se empleó para los talleres se sustenta en la valoración cualitativa, a partir de la interpretación de los participantes en los talleres que emitieron sus criterios desde sus referentes didácticos.

Los talleres con los especialistas se desarrollaron atendiendo a las siguientes **pautas metodológicas**:

- Elaboración y socialización de una presentación resumen de la investigación.
- Exposición por la autora de la investigación durante 30 minutos. Al inicio se realizó una dinámica grupal para propiciar la disposición de los participantes y se verificó el conocimiento previo del contenido de la investigación.
- Una vez socializadas las propuestas, fueron formuladas y respondidas un total de 15 preguntas, lo que propició un rico intercambio acerca de las principales fortalezas y debilidades de los aportes, como resultado del cual afloraron sugerencias y recomendaciones para el perfeccionamiento de los mismos.
- Se aplicó un cuestionario donde cada participante expresó sus valoraciones personales sobre diferentes aspectos de la propuesta.
- Elaboración de un informe de relatoría por parte de uno de los participantes.

La investigadora elaboró un informe que contiene una síntesis de los resultados del Taller de socialización y que consta de dos aspectos esenciales:

- Principales opiniones emitidas.
- Valoración de la autora.

Los informes acerca de los resultados de estos talleres se exponen en el Anexo 11.

Fueron formuladas recomendaciones y criterios valorativos que permiten perfeccionar los resultados de la investigación. Entre ellos se destacan:

- Reforzar las acciones de los profesores en la etapa ejecutiva, concibiéndolas como un sistema que se estructure teniendo en cuenta el orden de las diferentes asignaturas en la disciplina.
- Expresar, con términos claros y asequibles a los profesores, los presupuestos teóricos que sustentan la estrategia diseñada.
- Enfatizar en los contenidos biológicos con mayor incidencia en los modos de actuación del agrónomo para la solución de situaciones profesionales.
- Revelar de manera más explícita la interrelación del método con los mecanismos de transferencia, sobre todo en las asociaciones y las aplicaciones, menos trabajadas desde la didáctica y por ende desde lo metodológico.
- Elaborar indicaciones metodológicas que permitan aplicar los presupuestos didácticos que sustentan la propuesta en el diseño de tareas, trabajos extraclases y exámenes integradores, con énfasis en los indicadores para su evaluación.
- Introducir en los planes de trabajo actividades metodológicas que permitan continuar el perfeccionamiento teórico- metodológico de la integración en general y de la intradisciplinar de los contenidos biológicos en particular.
- Considerar pertinente la propuesta de método transferencial de integración para las carreras de perfil agropecuario, por lo que se sugiere que la superación de los docentes en la temática se oriente desde lo metodológico y también desde el posgrado.

Por el interés despertado, se solicitó una nueva presentación de la investigadora ante el colectivo de disciplina para exponer detalladamente los resultados obtenidos en el grupo y la asignatura que fue objeto

de estudio, a fin de propiciar su generalización en las otras asignaturas y socializar la estrategia didáctica aplicada en el estudio de casos realizado.

En el caso de los talleres en la Delegación Provincial y Escuela Ramal de la Agricultura, se destacó la necesidad de incluir el estudio de la aplicación de los fundamentos biológicos como parte de los temas de superación de los agrónomos en ejercicio, así como en investigaciones científicas que permitan innovar en el perfeccionamiento de los manejos en aras de los incrementos de la producción agropecuaria.

En los talleres se realizó una encuesta entre los participantes. Los resultados de la misma muestran buena aceptación de la propuesta, pues los 20 indicadores son evaluados como muy adecuados, bastante adecuados y adecuados por el 100% de los consultados. Se destaca que 19 indicadores sobrepasan el 85% en los criterios de muy adecuados y bastante adecuados. La información estadística detallada se muestra en el Anexo 9.

Se resalta por más del 90% de los encuestados la manera en que la estrategia didáctica propicia la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, la apropiación del método y de los mecanismos de transferencia, así como la preparación de profesores y estudiantes para transformar el alcance del contenido biológico en dicha carrera.

En resumen, el análisis valorativo de las respuestas dadas permite concluir que la propuesta metodológica que se defiende es:

- **Factible:** en tanto el 100% considera muy adecuada o adecuada la posibilidad de su utilización por los profesores universitarios.
- **Generalizable:** porque todos los encuestados consideran que la estrategia es muy adecuada o adecuada para ser aplicada en las diferentes asignaturas de perfil biológico y tipos de curso de la carrera.
- **Novedosa y original:** el 100% destaca el valor de la propuesta, en tanto no existe un precedente donde se aporte un método didáctico, ni se aborde la integración intradisciplinar del contenido

biológico desde una concepción de integridad biótica y con un sentido profesional bioagropecuario. Se destaca que el 80% de los encuestados otorgaron la máxima puntuación en este rubro.

- **Aplicable:** pues todos reconocen como muy adecuado o adecuada la claridad de las ideas y de la secuencia didáctica con la que se expone la estrategia, lo que permite pueda ser utilizada no sólo por su autora sino por la generalidad de los docentes.
- **Pertinente**: el 100% reconoce la importancia, el valor social que tiene la estrategia en respuesta a los requerimientos del plan de Estudio E y las exigencias sociales en el perfeccionamiento de la formación de los futuros ingenieros agrónomos para satisfacer el incremento de la producción de alimentos, connotado en nuestro país como un tema de seguridad nacional.
- **Válido:** por cuanto el 100% destaca que por su concepción teórica y didáctica la implementación práctica de la propuesta puede satisfacer los objetivos que se traza.

Del análisis realizado acerca de la evaluación hecha por los especialistas encuestados se derivó la ejecución de acciones para perfeccionar la formulación de la etapa de ejecución de la estrategia y para potenciar los mecanismos de transferencia, así como los patrones de logro; de manera que permitieran lograr mayor claridad y asequibilidad en la exposición de la estrategia como elemento facilitador de su empleo por todos los docentes, ya que estos fueron los indicadores que menos aceptación tuvieron entre los consultados.

Tanto los resultados de los talleres de socialización, como las valoraciones positivas de las encuestas, dan cuenta del cumplimiento del objetivo previsto en la presente investigación.

Conclusiones del capítulo 3

- La pertinencia y factibilidad del modelo didáctico de la dinámica transferencial de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos, se connotan a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del estudio de caso y los talleres de socialización con especialistas. Se reconoce el valor

didáctico-metodológico de la estrategia propuesta, la coherencia de sus etapas y su correspondencia con la regularidad que la sustenta.

- La ejemplificación de la propuesta en la asignatura Botánica en el primer año de la carrera Agronomía confirma su validez como recurso didáctico que conlleva a la sistematización y generalización de los contenidos biológicos para su integración y aplicación en situaciones profesionales.

CONCLUSIONES GENERALES

- La caracterización epistemológica y praxiológica del objeto y el campo de acción, demostró inconsistencias teóricas en tanto no se sistematiza suficientemente la intradisciplinariedad como nivel esencial de integración, ni las potencialidades dinamizadoras de la integración y la transferencia didáctica, vistos como procesos. Aflora la necesidad de revelar cómo, a partir de una dinámica transferencial de integración intradisciplinar, se sistematizan los contenidos biológicos de manera que se propicie la comprensión totalizadora de la biología como ciencia, connotando el sentido de su aplicabilidad en situaciones profesionales por los agrónomos en formación.

- La modelación didáctica que se defiende se sustenta en la contradicción dialéctica entre la conformación de la concepción de integridad biótica y el desarrollo del sentido profesional bioagropecuario. La misma es reveladora de la lógica que singulariza la dinámica transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, desde la relación entre la representación estructurada del organismo, la explicación causal de sus funciones, la interpretación holística del funcionamiento en el ecosistema y la aplicación por los futuros agrónomos de los fundamentos biológicos de la producción agropecuaria en situaciones profesionales.

- La lógica integradora de las dimensiones en el modelo didáctico que se aporta, deviene método transferencial de integración intradisciplinar. Se distingue por la asunción de las interacciones biológicas como nodo principal intradisciplinario, el reconocimiento de la relación transferencial organismo-ecosistema-.agroecosistema como eje de integración y, como recurso didáctico, la interrelación de los mecanismos transferenciales(asociaciones, analogías y aplicaciones); legitimándose el carácter dinamizador del proceso de transferencia en la concepción propuesta.

- La estrategia didáctica se constituye en vía eficaz para la conducción del proceso de integración intradisciplinar del contenido biológico objeto de estudio, en tanto toma en consideración aspectos

importantes como: la preparación metodológica de los profesores y de las asignaturas, el diagnóstico, la ejecución de las acciones a partir de los procedimientos del método transferencial de integración intradisciplinar y su evaluación. Se inserta coherentemente en medio de las transformaciones del Plan de Estudio E para la formación de este profesional.

- Los resultados del estudio de caso, las valoraciones de los seis talleres de socialización realizados, así como los avales recibidos de autoridades académicas y de los organismos empleadores, validan la novedad, viabilidad, pertinencia y factibilidad de las alternativas didácticas que se defienden. Se reconoce las potencialidades de generalización a otras carreras de perfil agropecuario.

RECOMENDACIONES

- Proponer al colectivo de carrera generalizar la propuesta en toda la disciplina Biología, así como a otras disciplinas con contenido biológico en la carrera Agronomía.
- Proponer al colectivo de la disciplina Biología de la Comisión Nacional de la carrera Agronomía la socialización y validación de la aplicación de la estrategia didáctica en otros centros donde se forman ingenieros agrónomos.
- Ampliar el alcance de los aportes con el diseño de indicaciones didáctico-metodológicas para la elaboración por los docentes de tareas, trabajos extraclases y exámenes integradores, con énfasis en el dominio del método didáctico de integración intradisciplinar.
- Continuar investigando en el tratamiento teórico dirigido a:
  - Profundizar en el método didáctico propuesto desde la interrelación de la diversidad de mecanismos de transferencia, sobre todo con las asociaciones y las aplicaciones, menos trabajadas desde la didáctica y lo metodológico.
  - Enriquecer el tratamiento didáctico de las interacciones biológicas que sustentan la sostenibilidad como nodo principal intradisciplinario.
- Develar las singularidades que distinguen el objeto y campo de acción investigado en las otras carreras de perfil agropecuario, para orientar la contextualización y perfeccionamiento de los aportes, así como la superación de los docentes en la temática.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL AUTOR

Publicaciones

1. Olivares, K., Hernández, R. y Hernández, I. (2017). La integración conceptual en la disciplina Biología: una estrategia didáctica para la formación del Ingeniero Agrónomo. *Revista Santiago,* No 143, 417-431
2. Olivares, K., Hernández, R. y Hernández, I. (2018). Estrategia didáctica para la formación del ingeniero agrónomo fundamentada en la integración conceptual. Edusol 21(78), 418-428pp
3. Manual de Prácticas de Laboratorio en la asignatura Botánica, Carrera Agronomía. (Monografía)
4. Olivares, K., Martínez, N., Jardinot, L.R. y Leiva, Y. (2020). Evolución histórica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología en la carrera de Agronomía con énfasis en la integración de contenidos. *Maestro y Sociedad, 17*(4), pp. 714-726. Recuperado de: URL: http://maestroysociedad.uo.edu.cu
5. Olivares, K., Martínez, N. y Jardinot, L.R. (2021). Estrategia didáctica para la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía. *Edusol.* 21(76), pp16-30.

Participación en eventos científicos

- **2017**

  2da Convención Internacional de Ciencias Sociales

  Tema: La integración conceptual en la disciplina Biología: una estrategia didáctica para la formación del Ingeniero Agrónomo.

  IV Seminario Científico Internacional de Formación y Desarrollo Local

  Tema: La integración conceptual en la disciplina Biología en la formación del Agrónomo.

- **2018**

  11 no. Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018

  Tema: La integración conceptual en la disciplina Biología una estrategia en la formación del Ingeniero Agrónomo.

  X Encuentro Bilateral Guantánamo- República Dominicana

  Tema: La transferencia del contenido biológico una metodología para su desarrollo.

- **2019**

  V Seminario Científico Internacional Formación y Desarrollo Local

  Tema: La integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la formación del Ingeniero Agrónomo.

II Taller Nacional de Medición de Impacto de la Formación de Profesores de Agropecuaria
Tema: La integración de los contenidos biológicos en la formación del Ingeniero Agrónomo.

- **2021**

III Taller Nacional de Enseñanza de la Biología "Rosa María Angulo Díaz-Canel"
Tema; La integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la Carrera Agronomía.

Evento de Provincial Universidad 2022.
Tema: Estrategia didáctica para la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la Carrera Agronomía.

Congreso Argentino de Ciencias del Suelo.
Tema: La integración intradisciplinar del contenido biológico. Contribución a la formación del ingeniero agrónomo.

- **2022**

XIII Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2022
Tema: Alternativa metodológica para la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía.

III Taller Nacional de Impacto de la Formación de Profesores para la Educación Técnica y Profesional
Tema: El método transferencial de integración intradisciplinar del contenido biológico en la carrera Agronomía.

BIBLIOGRAFÍA

1. Abad, G. (2009). *La tarea integradora: célula ejecutora de un proceso de enseñanza - aprendizaje integrador en secundaria básico.* (Tesis de Doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País García", Santiago de Cuba.
2. Abad. G. (2011). *Una relación tríadica conceptual inherente al proceso de enseñanza - aprendizaje de las ciencias: integración, relaciones interdisciplinarias e interdisciplinariedad. Cuadernos de Educación y Desarrollo 3*(25). http://www.eumed.net/rev/ced/index.htm
3. Addine, F. **(**2002). *Modelo para el diseño de las relaciones interdisciplinarias en la formación del profesor de perfil amplio*. (Proyecto de investigación). ISP "Enrique José Varona", La Habana.
4. Almaguer, A., Marañón, E. J., Díaz, R. y Cedeño, B. (2012). La formación y desarrollo de la cultura agroambiental desde el proceso docente – educativo de la carrera de Agronomía. *Didascalia: Didáctica y Educación.* 3(3) (2012). Jul-Sept., ISSN 2224-2643.
5. Albán, S. (2012). *Metodologías didácticas aplicadas por los docentes en las ciencias naturales para el desarrollo de destrezas básicas, 3*. Retrieved from http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/12041/1/41598_1.pdf
6. Almaguer, Á., Mestre, A., Gómez, U. y Díaz, R. (2012). La formación humanista del ingeniero agrónomo a través de la educación ambiental. *Didasc@lia: Didáctica Y educación*, *1*(4), 1–18. https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/27
7. Álvarez, C. y Álvarez, R. (1997). *Hacia un currículo integral y contextualizado*. Academia.
8. Álvarez, M. (2004). Interdisciplinariedad: Una aproximación desde la enseñanza - aprendizaje de las ciencias. En *Interdisciplinariedad. Una aproximación a la enseñanza aprendizaje de las ciencias,* (pp. 1-19). Pueblo y Educación.
9. Añorga, J. (1999). *Paradigma educativo alternativo para el mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales y de la comunidad educación avanzada*. Pueblo y Educación
10. Argote, J., Sánchez, L.A. y Escobedo, J.L. (2021). Interdisciplinariedad entre la Química y la Fisiología Vegetal. Pasos metodológicos. *Roca*, *17*(1), 536-541.
11. Asamblea Nacional de las Naciones Unidas (ONU). (2015). *Agenda 2030 para el desarrollo sostenible*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

12. Aulet, O., Lafita, R., Lucin, F. y Rodríguez, L. (2019). *La interdisciplinariedad en la disciplina formación pedagógica general. Un reto para la formación del profesional de la educación*. (Ponencia). V Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas de Ecuador.
13. Ausubel, D. (1983). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. Trillas.
14. Azcuy, L. y Rivero, M. (2016). *La integración de contenidos desde la asignatura fisicaquímica en la carrera biología-química*. *Ediciones Universidad de Salamanca* 22, 289-301. doi: http://dx.doi.org/10.14201/aula201622289301
15. Badilla, E. (2007). *De la Integración Curricular hacia la Pedagogía de la Complejidad*. http://cmapspublic.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1229117148441_995870779_172
16. Banasco, A. y Pérez, C. E. (2012). *Ciencias naturales: una aproximación epistemológica*. Pueblo y Educación.
17. Banasco, J., Pérez, C., Pérez, M., Hernández, J., Caballero, C., Cuétara, R. y Enrique, A. (2013). *Ciencias Naturales, una didáctica para su enseñanza y aprendizaje.* Pueblo y Educación.
18. Barnett, S. y Ceci, S. (2012). When and where do we apply what we learn? A taxonomy for far transfer. *Psychological Bulletin*, 128, 612– 637. Doi http://dx.doi.org/10.1037/00332909.128.4.612.
19. Bassan, D y D'Ottavio, A. . (2013). Integración temática disciplinar en medicina: una propuesta desde histología y embriología. *Revista Facultad de Ciencias Médicas, 70* (4), 234..
20. Bataille, J. y Almenares, I. (2019).Comprensión sistémica de Química General mediante ejercicios integradores intradisciplinarios en la carrera Licenciatura Química. *Roca, 15*(4),1-11.
21. Bateson, M. (1994). *Peripheral visions: Learning along the way*. Harper Collins.
22. Batista, Y. (2015). *Metodología para el tratamiento sistémico del componente laboral-investigativo, desde la disciplina química en los estudiantes del nivel preparatorio de la carrera de ingeniería agronómica.* (Tesis de Doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas, "Pepito Tey", Las Tunas.
23. Beane, J. (2005). *La integración del currículum*. (R. Filella, Trad.). Morata, 41.
24. Bermúdez, R. y Pérez, L. (2010). *Modelo de los procesos formativos en el primer año del Curso Regular Diurno de las especialidades técnicas de la Licenciatura en Educación*. [Manuscrito no publicado]. "UCP "Héctor Alfredo Pineda Zaldívar".
25. Bertalanffy, L. (1987). *Teoría general de los sistemas*. Herder.
26. Betancourt, M. (2021). *La integración de contenidos entre las disciplinas biológicas*. *Mapa*, 6(25), 74-87. http//revistamapa.org/index,php/es

27. Biasoni, E. Villalba, G. Cattaneo, C. y Larcher, L. (2012). La Enseñanza de la Física para formar competencias en Ingeniería Agronómica. En H Castillo (Ponencia). *Memorias del IV Congreso Nacional y III Congreso Internacional de enseñanza de las Ciencias Agropecuarias*, Universidad Nacional de La Plata.
28. Blanco, A. (2001). *Introducción a la sociología de la educación*. Pueblo y Educación.
29. Bloom, J. (2005). *Levels of cognition.* Retrieved March 23, 2007 from: http://elsci.coe.nau.edu/readarticle.php?article_id=18
30. Bloom, J. (2007). *A theoretical model of learning for complexity: Depth, extent, abstraction, and transfer. Annual Meeting of the American Educational Research Association*. www.jeffbloom.net/docs/CmplxTchg LrngModelAERA07.pd
31. Bolívar, W. y González, A. (Comp.) (2014). *Integridad Biológica*. Universidad del Valle Grupo de Investigación en Ecología Animal.
32. Bonaudo, T., Burlamaqui, A., Sabatier, R., Ryschawy, J., Bellon, S., Leger, F., Magda, D. y Tichit, M. (2019). *Agroecological principles for the redesign of integrated crop–livestocksystems*. Europ. J. Agronomy, 57, 43–51.
33. Brito, Y. (2005). *Propuesta metodológica para la explotación docente-investigativa-productiva del área básica experimental de los institutos politécnicos agropecuarios, en Santiago de Cuba* (Tesis de Doctorado).Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.
34. Cabanes, L., Matos, A. G. y Ruiz, I. (2019). *Desarrollo de la integración de contenidos desde la disciplina Psicología Educativa. Educación y Sociedad*, *17* (3), 91-106.
35. Cabrera, D., Rivera, H., y Olarte, M. (2018). *La analogía como estrategia creativa para la enseñanza de la estructura y expresión del material genético con grado noveno de la I.E.D. Porfirio Barba Jacob*. (Tesis de Maestría). Universidad de La Salle Ciencia Unisalle. https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_docencia/527
36. Castellanos, D. et al. (2000). El proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador en la secundaria básica. La Habana: ISPEJV. En soporte digital, p. 152
37. Campos, N. (2017). *Intradisciplinariedad*. Club Ensayos.com. https://www.clubensayos.com
38. Campos, D., Rivero, J., Argote, J. y Cruz, P. (2021). Interdisciplinariedad entre la asignatura Microbiología Agropecuaria y la disciplina Química. *Cognosis*, *6*(4), 159-172.
39. Cárdenas, Y. (2006). *Alternativa pedagógica para la educación bioética en el proceso de formación moral de los estudiantes de la carrera licenciatura en educación, en el área de ciencias*

naturales. (Tesis de Doctorado). Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona", La Habana.

40. Castillo, M., Rodríguez, G. y Cárdenas, J. (2020). Explicar la relación estructura-función: una habilidad indispensable en la formación de docentes de Biología. *Educación y Sociedad*, *18*(3), 45-58.
41. Ceacero, J., González, Mª. y Muñoz, P. (2012). *Aplicaciones de la analogía en la educación*. Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
42. Cedeño, G. (1999). *Diseño curricular con alternativas profesionales en la carrera de Agronomía.* (Tesis de Doctorado). UO, Santiago de Cuba.
43. Chacón, D., Estrada, F. y Moreno, G., (2013). La relación interdisciplinariedad-integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje*. Ciencias Holguín 19*(3),1-13.
44. Chen, Z., y Klahr, D. (2018). Remote transfer pf scientific reasoning and problem solving strategies in children. In R. V. *Kail.Advances in Child Development and Behaviour*, 419-470. Isevier.
45. Collazo, V. (2016). *La integración de contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática para la formación profesional del técnico medio en la especialidad Zootecnia-Veterinaria*. (Tesis de Doctorado). UCP "Héctor Alfredo Pineda Zaldívar¨, La Habana, Cuba.
46. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (CEPAL). (2017). *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. https://www.cepal.org/es/publicaciones/40155-la-agenda-2030-objetivos-desarrollo-sostenible-oportunidad-america-latina-caribe
47. Contreras, J., Cárdenas, Y. y Curbelo, H. (2015). Generalización, limitación e integración conceptual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias*. Atenas, 2*(30), 92-108.
48. Del Pozo, P. (2016). *La formación agroecológica en las carreras agropecuarias en Cuba. Retos para su perfeccionamiento*. [Ponencia]. En Agrodesarrollo, Matanzas.
49. Delfino, A y Acosta, X. (2014). La intradisciplinariedad en las Ciencias Naturales: vías para su implementación en la Secundaria Básica. *EduSol,14* (46), 1-9.
50. Delfino, A. (2008). *Metodología para el establecimiento de las relaciones interdisciplinarias desde la física con las asignaturas técnicas en el primer año de agronomía en los institutos politécnicos agropecuarios.* (Tesis de Doctorado). ISP "Frank País García", Santiago de Cuba.
51. Despaigne, M., Paz, I., y Aranda, B. (2010). Se puede elevar la calidad de los jóvenes que ingresan a la Universidad de Ciencias Pedagógicas*. IPLAC*, 2.

52. Domínguez, J., Velasco, E., Sánchez, E., Parra, L. y Montoya, J. (2012). Activación de la cultura de la autoformación en carreras de perfil agrícola basada en problemas de física que estimulan la creatividad del estudiante. *Ciencias Técnicas Agropecuarias*, *21*(3), 1-10**.**
53. Duval, R. (1993). Semiosis et Noesis. En Lecturas en Didáctica de la Matemática: Escuela Francesa.
54. Echemendía, B., Arza, L., Pascual, L y Borroto, M. (2018). La enseñanza de la Biología como ciencia experimental. *Educación y Sociedad*, *16*(1), 1-12.
55. Espinoza, E., y Campoverde, E. (2017). El compromiso social, una aspiración educativa viable mediante el trabajo. *Maestro y Sociedad*, *14*(4), 603-610. https://www.researchgate.net/profile/Enrique_Espinoza_Freire/publication/321596506_El_compromiso_social_una_aspiracion_educativa_viable_mediante_el_trabajo/links/5a2845ca0f7e9b71dd0feb5e/l-compromiso-social-una-aspiracion-educativa-viable-mediante-el-trabajo.pdf
56. Fernández, O. y López, R. (2014). *La articulación de contenidos y la eficiencia del proceso docente educativo en el diseño curricular de la carrera de Agronomía.* UCLV.
57. Fernández, J.; González, B. y Moreno, T. (2013). Las analogías como modelo y como recurso en la enseñanza de las ciencias. *Alambique*, 35, 82-89.
58. Fernández, I., Delmina M. y Villamañán, R. (2014). Educación Científica con enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente. Construcción de un Instrumento de Análisis de las Directrices Curriculares*. Formación Universitaria* 7(5), 23-32. doi: 10.4067/S0718-50062014000500004
59. Fiallo, J. (2001). *La interdisciplinariedad en la escuela: de la utopía a la realidad*. [Ponencia]. Pedagogía 2001, La Habana. file:///D:/SALVA/salva%20combo/INTRADISCIPLINARIEADAD/descargas%20de%2018%20de%20marzo/Intradisciplinariedad%20-%20Ensayos%20-%20naycampos.htm
60. Fraga, R. (1997). *Aprender a resolver problemas aritméticos*. (Curso Pre Evento) Pedagogía'97, La Habana.
61. Firme, R. (2020). Abordagem ciência-tecnologia-sociedade (CTS) no ensino de ciências: de qual tecnología estamos falando desde esta perspectiva em nossa prática docente? *Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias*, *15*(1), 65-82. DOI: http://doi.org/10.14483/23464712.14300
62. Fuentes, H., Montoya R. y Fuentes, L. (2011). La *Formación en la Educación superior desde lo holístico, complejo y dialéctico de la construcción del conocimiento científico*. Universidad de Oriente.
63. Funes, F. (2015). *Sembrando en tierra viva. Manual de agroecología*. AECID.

64. García, S. (2015). *Metodologías didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en zonas rurales del municipio de Obando – Valle del Cauca*. http://www.bdigital.unal.edu.co/48142/1/Tesis Sair.pdf
65. García, D. (2019). *El método de solución de tareas experimentales cualitativas como contenido de la enseñanza*. (Tesis de Doctorado). Universidad Central "Marta Abreu", Santa Clara, Cuba.
66. Galindo, J., Sanz, P. y De Benito, J. (2012). La Universidad ante el reto de la transferencia del conocimiento 2.0. Análisis de las herramientas digitales a disposición del gestor de transferencias. *Revista Redalyc*, *17*(3), 15.
67. Galagovsky, L. y Greco, M. (2014). Uso de analogías para el "aprendizaje sustentable": El caso de la enseñanza de los niveles de organización en sistemas biológicos y sus propiedades emergentes. *Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias* (REIEC), 4 (Especial 1), 10-33.
68. Godoy, L. (2002). Sobre la estructura de las analogías en ciencias. *Interciencia versión impresa INCI*, 27(8).
69. Gómez, C., Sanjosé, V. y Solaz-Portolés, J. (2012). Una revisión de los procesos de transferencia para el aprendizaje y enseñanza de las ciencias. *Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials Universitat de València*. doi: 10.7203/DCES.26.1934.
70. Gómez-Ávila, P. (2018).*Situación actual de integración de contenidos en primer año de la carrera de ingeniería informática*. *Roca*, *14*(3), 97.
71. González, A., Recarey, S. y Addine F. (2009). La Dinámica del Proceso de Enseñanza Aprendizaje Mediante sus Componentes. En I. Kennedy Suárez, O. Ginoris, editores. *Fundamentos Didácticos de la Educación Superior Cubana. Selección de Lecturas.* (pp. 147-161). Félix Varela.
72. Graf, E. (2017). Sistemas biológicos y sistemas agrarios. En *Esteban Graf Material docente del curso Ecología Agraria, ECOLOGÍA AGRARIA,* Facultad de Agronomía-Universidad de la República-Uruguay. https://www.fagro.edu.uy
73. Gutiérrez, L., Díaz, R., y Bacardí, F. (2019). Universidad, Biodiversidad y Formación. *Agrisost*, *25*(1), 1-11. https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/agrisost/article/view/e2729.
74. Gutiérrez, M. (2018). Estilo de aprendizaje, estrategia para enseñar. Su relación con el desarrollo emocional y aprender a aprender. *Tendencias pedagógicas 31(4)1-10*. https://Repositorio.uam.es.

75. Guzmán, R. (2003). *La formación de una cultura económica agrícola en estudiantes de la especialidad Agronomía para Técnico Medio en Santiago de Cuba.* (Tesis de Doctorado).ISP "Frank País García", Santiago de Cuba.
76. Haskell, R. (2006). *Transfer of learning: Cognition, instruction and reasoning*. CA: Academic Press.
77. Hernández, A. (2017) .Concepción didáctica del proceso de integración de saberes en la carrera de Ingeniería Ambiental. *Mendive*, *15*(2), 143-158.
78. Horruitiner, P. (2009). *La universidad cubana. El modelo de formación*. Universitaria.
79. Jardinot, L. (2019). *Integridad biótica. Una explicación holística de la vida en sus diversos niveles de organización*. Científico Técnica.
80. Jardinot, L. (2020). Integridad biótica: su reconceptualización e impactos en el diseño de la disciplina biología en el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. (Monografía). *Roca*, *16*. https://revistas.udg.co.cu/index.php/roca/article/view/1909.
81. Jardinot, L., Rodríguez, R., Morejón, O., García, Y., Villafaña, A., Borovides, V., Santos, I., Beltrán, Y. y Díaz, L. (2018). Orientaciones Metodológicas. Biología. Duodécimo grado. Pueblo y Educación.
82. Jardinot, L. (2021). *Biología Educativa en la Escuela Media Teoría y metodología para su dirección pedagógica*. Editorial UO.
83. Kaput, J. (1992). Technology and mathematics education. En D. Grouws, Handbook of research on mathematics teaching and learning. Mac Millan.
84. Karr, J. y Chu, E. (1999). Restoring Life in Running Waters: Better Biological Monitoring. Washington, DC: Island Press. En A. Córdova, J. Alcántara, R. Guzmán, G. Mendoza, y V. González. (2019). *Desarrollo de un índice de integridad biológica avifaunístico para dos asociaciones vegetales de la reserva de la biosfera pantanos de Centla*. Tabasco.
85. Labarrere, G. y Valdivia, G. (1988). *Pedagogía*. Pueblo y Educación.
86. Laffita, R. (2001). *Diseño curricular de la disciplina botánica para la formación del profesor de biología en el I.S.P. Guantánamo*. (Tesis de Doctorado), Instituto Superior Pedagógico "Frank País García", Santiago de Cuba. Cuba.
87. Landis, D., (2017). Designing agricultural landscapes for biodiversity-based ecosystem services. *BasicAppl. Ecol*. 18, 1-12. DOI: 10.1016/j.baae.2016.07.005
88. Lavega, P., Sáez de Ocáriz, U., Lasierra, G. y Salas, C. (2013). Intradisciplinariedad e Interdisciplinariedad en la adquisición de competencias: estudio de una experiencia de aprendizaje cooperativo. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, *16*(1), 133-145. doi: http://dx.doi.org/10.6018/reifop.16.1.179491

89. León, T. (2021). *La estructura agroecológica principal de los agroecosistemas. Perspectivas teórico prácticas.* Universidad Nacional de Colombia https://idea.unal.edu.co/index.html.

90. Libedinsky, M. (2015). Cómo enseñar para la transferencia en las aulas en línea de nivel superior. En IX Conferencia Internacional GUIDE. Educación y sociedad en red. Los desafíos de la era digital.

91. Lissabet, A. (2018). Objetos virtuales de aprendizaje para la comprensión de procesos biológicos en la carrera ingeniería agrónoma. *Tecnología Educativa*, 3(2), 1-8.

92. Lobato, J. (2006). Alternative perspectives on the transfer of learning: History, issues, and challenges for future research. *Journal of the Learning Sciences*, *15*(4), 431-449. http://dx.doi.org/10.1207/s15327809jls1504_1.

93. López, R. (2012). *Metodología interdisciplinaria para el desarrollo de actividades prácticas de las ciencias naturales*. http://www.monografias.com/trabajos82/metodologiainterdisciplinaria/metodologia-in.

94. López, W. (2013). El estudio de caso: una vertiente para la investigación educativa.*Educere.17*(56), 139 -144.

95. Lugo, R. (2004). Propuesta de metodología para desarrollar el trabajo interdisciplinario entre la Matemática y las asignaturas técnicas en la formación de técnicos agrónomos competentes. En M. Álvarez Pérez (Comp), *Interdisciplinariedad: una aproximación desde la enseñanza-aprendizaje de las ciencias*. Pueblo Educación.

96. Machín, F. y Riverón A. (2013). *Sostenibilidad del desarrollo y formación de ingenieros.* Universitaria.

97. Machín, F., Céspedes, S., Riverón A. y Fernández, E. (2017). Sostenibilidad, ingeniería y enseñanza de las ciencias básicas. Marco teórico conceptual. *Revista Iberoamericana de Educación*, 73, 179-202.

98. Martínez, B. (2004). *La formación de saberes interdisciplinarios en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Preescolar.* (Tesis de Doctorado). Las Tunas.

99. Martín, J. (2017). *Concepción didáctica para la formación de habilidades experimentales de la física en los estudiantes de agronomía*. (Tesis de Doctorado). Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz Montes de Oca", Pinar del Río.

100. Matos H. y Cruz, L. (2011). *La práctica investigativa, una experiencia en la formación doctoral en ciencia pedagógica*. Ediciones UO.

101. Mena, J. (2010).*Concepción didáctica para una enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas centrada en la integración de los contenidos en la carrera de Agronomía: metodología para su implementación en la Universidad de Pinar del Río.* (Tesis de Doctorado). ICCP, La Habana.
102. Mena J.L. y Mena J.A. (2011). Concepción didáctica para una enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas centrada en la integración de los contenidos en la carrera de Agronomía. *Pedagogía universitaria*, *16*(4), 53-81.
103. Mengascini, A. (2005). La enseñanza y el aprendizaje de los tejidos vegetales en el ámbito universitario. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, *4*(2), 10-12.
104. Minervino, R., Trench, M. y Adrover, J. (2018). El desarrollo de la capacidad para transferir conocimiento a través del razonamiento analógico e inductivo. En: Carretero, M., Castorina, J.A. *Desarrollo cognitivo y evaluación (II),* 120-140. Paidós.
105. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medioambiente (CITMA). (2021). *Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático.* (Tarea Vida: Cuba avanza en el enfrentamiento al cambio climático). http://www.acn.cu/medio-ambiente/78976-a-cuatro-anos-de-la-tarea-vida-cuba-avanza-en-el-enfrentamiento-al-cambio-climatico.
106. Ministerio de Educación Superior. **(**1999). *Plan de Estudio C Perfeccionado de la carrera Agronomía.* Universitaria.
107. Ministerio de Educación Superior. **(**2006). Plan de Estudio D de la carrera Agronomía. Universitaria.
108. Ministerio de Educación Superior. (2017). *Plan de estudio E de la carrera Agronomía*. Universitaria.
109. Ministerio de Educación Superior. (2018). *Resolución Ministerial* 2/18. *Reglamento docente y metodológico en la Educación Superior. Autor.*
110. Ministerio de la Agricultura. (2020). Agricultura urbana, suburbana y familiar: cantera que contribuye a soberanía alimentaria. En Agencia Cubana de Noticias (ACN). http://www.acn.cu/especiales-acn/74366-agricultura-urbana-suburbana-y-familiar-cantera-que-contribuye-a-soberania-alimentaria-fotos
111. Ministerio de la Agricultura. (2020). Plan de soberanía alimentaria y educación nutricional de Cuba. https://www.minag.gob.cu/sites/default/files/noticias/documentos_complementarios.rar
112. Moreno, E. (2007). El herbario como recurso para el aprendizaje de la Botánica. Acta Botánica.
113. Mosquera, J. (2006). El concepto de intradisciplina como elemento constitutivo de la interdisciplina en las ciencias, la filosofía y el arte. *Scientia et Technica, 12* (32), 351-356.

114. Numa, M., Sánchez, A., Rodríguez, O., Hall, L. y Manzano, I. (2018). La integración de los contenidos estadísticos en las carreras universitarias. Propuesta metodológica. *Pedagogía Universitaria*, *21*(3), 48-61.

115. Olina, Z., Lim, J. y Reiser, R. (2018). The Effects of Part-Task and Whole-Task Instructional approaches on Acquisition and Transfer of a Complex Cognitive Skill. *Educational Technology Research and Development*, 57, 61-77.

116. Oliva, J., Aragón, M. y Bonat, M. (2012). Una propuesta didáctica basada en el uso de analogías en la enseñanza de las ciencias. *Enseñanza de las ciencias, 19*, (3), 453-470. www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/download/21770/21604

117. Olivares, K., Hernández, R. y Hernández, I. (2017). La integración conceptual en la disciplina Biología: una estrategia didáctica para la formación del Ingeniero Agrónomo. *Revista Santiago,* (143), 417-431.

118. Olivares, K., Hernández, R. y Hernández, I. (2018). Estrategia didáctica para la formación del ingeniero agrónomo fundamentada en la integración conceptual. *Edusol*, *21*(78), 418-428.

119. Olivares, K., Martínez, N. y Jardinot, L. (2021). Estrategia didáctica para la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía. *Edusol. 21*(76), 16-30.

120. Olivares, K., Martínez, N., Jardinot, L. y Leiva, Y. (2020). Evolución histórica del proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología en la carrera de Agronomía con énfasis en la integración de contenidos. *Maestro y Sociedad, 17*(4), 714-726. http://maestroysociedad.uo.edu.cu

121. Paleologos, M., Iermanó, M., Blandi, M.L. y Sarandón, S. (2018). *Las relaciones ecológicas: un aspecto central en el rediseño de agroecosistemas sustentables, a partir de la Agroecología*. DOI: 10.17058/redes.v22i2.9346

122. Parra, A. (2014). *Dinámica de la formación de docentes por procesos profesionales en la carrera Agropecuaria.* (Tesis de Doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas, "Frank País García", Santiago de Cuba.

123. Parra, R. (2018). Biología en Ingeniería Agronómica. Un modelo docente innovador. *Jornadas de Formación e Innovación Docente del Profesorado*, *1,* 1118-1134.

124. Parrado, O., Carrión, L., y Castro, B. (2018). Fundamentos epistémicos de la formación agropecuaria en Cuba. *Agrisost*, *23(*3), 141-164. https://revistas.reduc.edu.cu/index.php/agrisost/article/view/2162

125. Paz, J. (2014). Elementos del proceso de Transferencia del Conocimiento. 1ras Jornadas Binacionales de Investigación. https://www.urbe.edu

126. Prado, A., Castillo, M. y Almaguer, M. (2018). La habilidad explicar desde la actividad práctico experimental de la disciplina Biología Molecular y Celular. *Educación y Sociedad*. *15* (3), 1-14.

127. Perera, F. (2009). Interdisciplinariedad o integración. *Varona*. [Revista en internet] No. 48 – 49. <http://www.varona.rimed.cu/revista_varona/index.php?option=com_content&task=vie> w&id=179&Itemid=119

128. Pérez, G. (1994). Investigaciones e interrogantes. *La Muralla* S. A. 79-136.

129. Pérez, S. (2011). *Dinámica imaginológica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Botánica.* (Tesis de Doctorado).Universidad de Ciego de Ávila, Cuba.

130. Perkins, D. y Salomon, G. (2012). Knowledge to go: A motivational and dispositional view of transfer. *Educational Psychologist*, 47, 248–258.

131. Portela, R. (2004). La enseñanza de las ciencias desde un enfoque integrador. En M. Álvarez (Ed.). *Una aproximación desde la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Interdisciplinariedad*. Pueblo y Educación.

132. Rebello, N., Bennet, A., Zollman, D. y Ozimek, D. (2018). Transfer of learning in problem solving in the context of mathematics andphysics. En D. Jonassen, *Learning to solve complex scientific problems*. Lawrence Earlbaum.

133. Reinoso, S.A., (2018). Metodología didáctica para el estudio de la biología molecular y la microbiología. *Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo* (mayo). https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/05/biologia-molecular-microbiologia.html//hdl.handle.net/20.500.11763/atlante1805biologia-molecular-microbiologia

134. Renta, I. (2013). *La transferencia del aprendizaje en contextos de formación para el trabajo y el empleo*. (Tesis de Doctorado).Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.

135. Repilado, F. (2008). *Algunas reflexiones respecto a la integración de contenidos*. http://66.102.1.104/scholar?hl=es&lr=lang_es&q=cache:82P7q_twUoYJ:intervox.nce.uf.br/~elizabet/faustino.doc+, 4

136. Rivera, A., Acebo, L., Rey, F., Merino, Á. y Rivero, B. (2018). La formación de valores identitarios en el profesional de la universidad cubana contemporánea. *Didasc@ lia: Didáctica y Educación*, *7*(5), 55-70. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5911167.pdf

137. Rodríguez, I. et al. (2006). *Metodología de la enseñanza para las áreas técnicas y básicas profesionales*. Instituto Superior Pedagógico de la Educación Técnica y Profesional "Héctor A. Pineda Zaldívar".

138. Rodríguez, A. (s.f.). *Consideraciones teórico metodológicas sobre principios en la relación intermateria a través de los nexos de conceptos*. ISP ¨Félix Varela¨.

139. Rodríguez, G. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa*. Pueblo y Educación.

140. Rodríguez, R y Jardinot, L. (2018). *La didáctica de la Biología ante el cambio climático*". [Curso prereunión]. 10mo. Congreso Internacional Didáctica de las Ciencias Naturales, La Habana.

141. Rodríguez, R., Jardinot, L., Morejón, O., García, Y., Villafaña, A., Borovides, V., Santos, I., Beltrán, Y. y Díaz, L., (2019). *Biología. Duodécimo grado*. Provisional. Pueblo y Educación.

142. Rodríguez, S., Alfonso, M., Rondón, A y Jardines, S. (2017). La sostenibilidad agroecológica en los planes de estudio de la carrera de Agronomía. *Atenas, 3*(39), 128-138. http://atenas.mes.edu.cu

143. Rodríguez, R. (2009). Educación Bioética: un puente hacia la sustentabilidad. [Curso preevento]. V Congreso Internacional Didáctica de las Ciencias. *Didáctica de las Ciencias: Nuevas perspectivas. (segunda parte*). Educación Cubana.

144. Rodríguez, M. y Rodríguez, A. (2011). La estrategia como resultado científico de la investigación educativa. En N. de Armas y A. Valle. Ed. Leyda Salas Peláez. *Resultados científicos en la investigación educativa*. (pp. 22-40). Pueblo y Educación.

145. Romero, M. (2015). *Significado del trabajo y el sentido de la profesión en la academia. Un estudio en el contexto colombiano*. (Tesis de Doctorado).Universidad Autónoma de Barcelona.

146. Romero, Y. (2010). *Modelo integrador contextualizado de la dinámica interdisciplinar del proceso de formación profesional del ingeniero agrónomo*. (Tesis de Doctorado).Universidad de Oriente "Máximo Gómez Báez", Santiago de Cuba.

147. Romero, J., Cruz, L. y Tardo, Y. (2012). Aplicación Parcial de la Estrategia de la Dinámica Interdisciplinar del Proceso de Formación Profesional del Ingeniero Agrónomo. *Pedagogía Universitaria, 17*(4), 10-12.

148. Rosental, M. y ludin, P. (1981). *Diccionario Filosófico*. Política.

149. Sáez, A., Infante, Y. y Dipoté, M. (2018). El Seminario Integrador de Contenidos una Experiencia Pedagógica en la formación del Ingeniero Agrónomo. Agrisost, *24*(2), 109-123. http://revistas.reduc.edu.cu/index.php/agrisost/index

150. Salazar. D. y Addine. F, (2004). La Interdisciplinariedad y su enfoque sistémico para el trabajo científico en la enseñanza de las ciencias. En *Interdisciplinariedad. Una aproximación a la enseñanza aprendizaje de las ciencias*. 1-19. Pueblo y Educación.

151. Salcedo, I. M. et al. (2009). *Didáctica de la Biología*. Pueblo y Educación.

152. Salgado, G., Bauza, B. y González, M. (2017). La evaluación integradora en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Didáctica de la biología. Boletín Virtual. 6 (8), 49- 56.

153. ·Salmeron, L. (2018). Actividades que promueven la transferencia de los aprendizajes: una revisión de la literatura. *Educación*, número extraordinario DOI: 10.4438/1988-592X-RE-2013- EXT-253.

154. Sarandón, S. y Flores, C. (2014). *Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables*. Edulp. https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/book/72

155. Sarandón, S. y Marasas, M. (2015). Breve historia de la agroecología en la argentina: orígenes, evolución y perspectivas futuras. *Agroecología 10* (2) 93-102.

156. Schwartz, D., Bransford, J., y Sears, D. (2005). Efficiency and innovation in transfer. In J. P. Mestre (Ed.), *Transfer of learning from a moderns multidisciplinary perspective* 151. Information Age Publishing.

157. Solaz-Portolés, J., Sanjosé, V. y Gómez, C. (2012). Una revisión de los procesos de transferencia para el aprendizaje y enseñanza de las ciencias. *Didáctica de las ciencias experimentales y sociales*. 26, Doi: 10.7203/DCES.26.1934.

158. Sosa, Y. (2012). *Modelo didáctico de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas profesionales- básicas del técnico medio en agronomía.* (Tesis de Doctorado).UCP "Blas Roca Calderío", *Granma.*

159. Stake, R. (1995). *Investigación con estudio de casos*. Morata.

160. Subedi, B. (2018). Emerging trends of research on transfer of learning. *International Education Journal*, *5*(4), 591-599.

161. Torres, J., Noguera, L. y Chacón, E. (2017). *Métodos generales de la didáctica de la biología*. En Serrano, B. *Nuevos enfoques en el contexto ecuatoriano de Educación Superior*. 121-125. Universidad Técnica de Cotopaxi.

162. Torres, E. (2015). *Estrategia didáctica con enfoque agroecológico para la formación ambiental de los estudiantes de la carrera de agronomía.* (Tesis de Doctorado).Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.

163. Torres, E., Gorina, A. y Alonso, I. (2013). Una estrategia didáctica para la formación agroecológica de los estudiantes de la carrera de agronomía. *Didascalia: Didáctica y Educación. 4*(2) abril-jun.

164. Tumitangua, S. (2015). *Concepción didáctica para la integración de los contenidos de las disciplinas citología-fisiología celular y bioquímica de la licenciatura en biología marina de la escuela superior politécnica en namibe* (Tesis de Doctorado). Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona" La Habana.

165. Velásquez, Y., Romero, E. y Jardinot, R. (2015). Enfoque holístico ambiental de la integridad biológica. *Órbita Pedagógica*, *2*(2), 69-83.

166. Vigotsky, L. (1987). Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Científico Técnica.

167. Westra, L. (2015). Integrity in conflict: a Cosmopolitan approach for survival. En: L. Cebolla y F. Ghia, (eds.), Cosmopolitanism: between Ideals and Reality, UK: Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.

168. Wiltrock, R. (1990). Comprensión y representación. MacMillan Publishing Company.

169. Zilberstein, J. et al. (1999). *Didáctica integradora de las ciencias*. Academia.

170. Zilberstein, J. (2009). Los Métodos, Procedimientos de Enseñanza y Aprendizaje y las Formas de Organización. Su Relación con los Estilos, Estrategias para Aprender a Aprender. En: Kennedy Suárez I, Ginoris O, editores. *Fundamentos Didácticos de la Educación Superior Cubana*. Selección de Lecturas. Félix Varela.

171. Zulueta, J. (2012). *Contribución al desarrollo de redes de valor en la transferencia de tecnologías universidad-empresa*. (Tesis de Doctorado). Universidad Camilo Cienfuegos. Matanzas.

172. Zulueta, J. (2015).La integración del conocimiento en la transferencia tecnológica universitaria: modelo y procedimiento. *Ingeniería Industrial, 36*(3), 306-317.

ANEXO 1. ENCUESTA A ESTUDIANTES

1.A COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA

El 100% de los estudiantes que de 2do a 5to año cursaban la carrera Agronomía en la Facultad Agroforestal.

Total de estudiantes	2do	3er	4to	5to
90	25	31	20	14

1.B ENCUESTA APLICADA

Estimado estudiante: Actualmente estamos realizando un estudio acerca de la aplicación de los contenidos biológicos por los estudiantes de la carrera Agronomía en nuestra universidad. Para el éxito de este estudio se necesita respondas, con la mayor sinceridad, a las preguntas que se te formulan. Año que cursa_____

1. **De las asignaturas recibidas en la disciplina Biología durante tu formación como Ingeniero Agrónomo responde:**

PREGUNTAS	ASIGNATURAS	NIVELES			
		Alto	Medio	Bajo	Ninguno
1. ¿Cómo evalúas la contribución del contenido biológico de cada una de las asignaturas en tu formación como Ingeniero Agrónomo?	Botánica				
	Genética				
	Microbiología				
	Fisiología Vegetal				
2. ¿Cómo evalúas la contribución del contenido biológico en cada una de las asignaturas para la comprensión de las otras asignaturas de la disciplina Biología?	Botánica				
	Genética				
	Microbiología				
	Fisiología Vegetal				
3. El contenido biológico recibido en una de estas asignaturas te permite proponer soluciones a problemas profesionales en otra de las asignaturas	Botánica				
	Genética				
	Microbiología				
	Fisiología Vegetal				
4. Aplicas el contenido recibido en estas asignaturas en la práctica laboral	Botánica				
	Genética				
	Microbiología				
	Fisiología Vegetal				
5. Aplicas el contenido para fundamentar las propuestas que ofreces en los trabajos de curso y de diploma.	Botánica				
	Genética				
	Microbiología				
	Fisiología Vegetal				

6. Te permite el contenido de estas asignaturas, hacer propuestas de manejo de las prácticas agroecológicas en la práctica laboral.	Botánica				
	Genética				
	Microbiología				
	Fisiología Vegetal				
7. Evalúa cómo utilizas este contenido biológico en la protección del agroecosistema.	Botánica				
	Genética				
	Microbiología				
	Fisiología Vegetal				

2. Diga cuál es el nivel de incidencia de estas asignaturas en la solución de los siguientes manejos que se emplean en las situaciones profesionales.

MANEJOS	ASIGNATURAS	NIVELES			
		Alto	Medio	Bajo	Ninguno
Manejo del agua	Botánica				
	Genética				
	Microbiología				
	Fisiología Vegetal				
Manejo del suelo	Botánica				
	Genética				
	Microbiología				
	Fisiología Vegetal				
Manejo de las plagas	Botánica				
	Genética				
	Microbiología				
	Fisiología Vegetal				
Rendimiento de la cosecha	Botánica				
	Genética				
	Microbiología				
	Fisiología Vegetal				

3. **Valora la aplicación del contenido biológico en propuestas de manejo en otras disciplinas y en la práctica laboral. (Alto (A), Medio (M), Bajo (B) Ninguno (N))**

Asignaturas de la disciplina Biología	DISCIPLINAS															
	Fitotecnia				Manejo de Suelo y Agua				Sanidad Vegetal				Producción agropecuaria			
	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N
Botánica																
Genética																
Microbiología																
Fisiología Vegetal																

4. **Valora la aplicación el contenido biológico en los siguientes problemas profesionales que ocurren en el agroecosistema.**

Asignaturas de la disciplina Biología	Selección y aplicación de alternativas agroecológicas para una producción agropecuaria sostenible				Selección y utilización de especies vegetales y animales que se adecuen a las condiciones edafoclimáticas				Aprovechamiento y uso de tecnología				Extensión y comercialización			
	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N
Botánica																
Genética																
Microbiología																
Fisiología Vegetal																

5. Valora los niveles de aplicación de los métodos y técnicas de análisis biológicos más utilizados en la solución de problemas profesionales.

Problemas profesionales	Selección y aplicación de alternativas agroecológicas para una producción agropecuaria sostenible				Selección y utilización de especies vegetales y animales que se adecuen a las condiciones edafoclimáticas				Aprovechamiento y uso de tecnología				Extensión y comercialización			
	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N
Métodos plasmolítico para parámetros fisiológicos																
Método gravimétrico para intensidad de la transpiración, área foliar																
Método de largo por ancho para parámetro de crecimiento y desarrollo																
Método de conteo de microorganismos																
Método de cultivo de microorganismos																
Técnicas taxonómicas																
Técnicas de enfoque																
Manejo del microscopio																
Técnicas de clasificación de órganos																
Técnicas de herborización																
Técnica para realizar cortes																

1.C RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES

Pregunta 1. De las asignaturas Botánica, Genética, Microbiología y Fisiología Vegetal recibidas en la disciplina Biología durante tu formación como Ingeniero Agrónomo responde:

ASIGNATURAS		Contribución a la formación				Articulación con otras asignaturas de la disciplina								Aplicación de los contenidos biológicos															
														Práctica laboral				Trabajos de Curso y Diploma				Propuestas de manejos				Protección agroecosistemas			
		1.1				1.2				1.3				1.4				1.5				1.6				1.7			
		A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N
Botánica		45	10	35		43	25	22		25	25	40		31	24	35		24	21	45		31	11	28	20	45	20	10	15
	%	50.0	11.1	38.9	0.0	47.8	27.8	24.4		27.8	27.8	44.4	0.0	34.4	26.7	38.9	0.0	26.7	23.3	50.0	0.0	34.4	12.2	31.1	22.2	50.0	22.2	11.1	16.7
Genética		22	20	32	16	42	19	29		35	20	35		35	20	35		29	28	33		33	10	33	14	50	40		
	%	24.4	22.2	35.6	17.8	46.7	21.1	32.2		38.9	22.2	38.9	0.0	38.9	22.2	38.9	0.0	32.2	31.1	36.7	0.0	36.7	11.1	36.7	15.6	55.6	44.4	0.0	0.0
Microbiología		34	11	27	18	37	18	35		30	20	40		29	14	47		10	8	72		30	20	40		60	30		
	%	37.8	12.2	30.0	20.0	41.1	20.0	38.9		33.3	22.2	44.4	0.0	32.2	15.6	52.2	0.0	11.1	8.9	80.0	0.0	33.3	22.2	44.4	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0
Fisiología Vegetal		35	20	27	8	28	28	34		20	35	35		30	22	38		16	11	41	22	25	24	31	10	60	30		
	%	38.9	22.2	30.0	8.9	31.1	31.1	37.8		22.2	38.9	38.9	0.0	33.3	24.4	42.2	0.0	17.8	12.2	45.6	24.4	27.8	26.7	34.4	11.1	66.7	33.3	0.0	0.0

Pregunta 2. Diga cuál es el nivel de incidencia de estas asignaturas en la solución de los siguientes manejos que se emplean en las situaciones profesionales del agrónomo.

ASIGNATURAS		Manejo del agua				Manejo del suelo				Manejo de las plagas				Rendimiento de la cosecha			
		A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N
Botánica		10	20	40	20		32	50	8		35	50	5		23	50	17
	%		22.2	44.4	22.2		35.5	55.5	8.8		38.8	55.5	5.5		25.5	55.5	18.8
Genética			30	49	11		28	50	12		32	45	13		29	45	16
	%		33.3	54.4	12.2		31	55.5	13.3		35.5	50	14.4		32.2	50%	17.7
Microbiología			24	54	12		45	25	20		24	45	21		28	50	12
	%		26.6	60	13.3		50	27.7	22.2		26.6	50	23.3		31	55.5	13.3
Fisiología Vegetal			34	40	16		30	60			20	50	20		24	45	21
	%		37.7	44.4	17.7		33.3	66.6			22.2	55.5	22.2		26.6	50	23.3

Pregunta 3. Valora la aplicación del contenido biológico en propuestas de manejo en otras disciplinas y en la práctica laboral.

ASIGNATURAS		Fitotecnia				Manejo de Suelo y Agua				Sanidad Vegetal				Producción Agropecuaria (Práctica laboral)			
		A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N
Botánica		20	25	45			30	40	20	15	30	25	20	25	30	35	
	%	**22.2**	**27.7**	**50**			**33.3**	**44.4**	**22.2**	**16.6**	**33.3**	**27.7**	**22.2**	**27.7**	**33.3**	**38.8**	
Genética			35	36	19		25	30	35		20	25	45		18	50	22
	%		**38.8.**	**40**	**21.1**		**27.7**	**33.3**	**38.8**		**22.2**	**27.7**	**50**		**20**	**55.5**	**24.4**
Microbiología			23	50	17	26	30	20	14		18	50	22		20	25	45
	%		**25.5**	**55.5**	**18.8**	**28.8**	**33.3**	**22.2**	**15.5**		**20**	**55.5**	**24.4**		**22.2**	**27.7**	**50**
Fisiología Vegetal		30	23	37			30	60		22	30	38		30	40	15	5
	%	**33.3**	**25.5**	**41**			**33.3**	**66.6**		**24.4**	**33.3**	**42.2**		**33.3**	**44.4**	**16.6**	**5.5**

Pregunta 4. Valora la aplicación el contenido biológico en los siguientes problemas profesionales que ocurren en el agroecosistema.

ASIGNATURAS		Selección y aplicación de alternativas agroecológicas				Selección y utilización de especies que se adecuen a las condiciones edafoclimáticas				Aprovechamiento y uso de tecnología				Extensión y comercialización			
		A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N
Botánica			28	40	22		25	45	20	20	30	40			24	28	38
	%	**0.0**	**31.1**	**44.4**	**24.4**		**27.7**	**50**	**22.2**	**22.2**	**33.3**	**44.4**			**26.6**	**31.1**	**42.2**
Genética			30	48	12		21	40	29		40	28	22		25	35	30
	%	**0.0**	**33.3**	**53.3**	**13.3**		**23.3**	**44.4**	**32.2**		**44**	**31.1**	**24.4**		**27.7**	**38.8**	**33.3**
Microbiología			31	30	29		34	44	12		35	33	22		29	40	21
	%	**0.0**	**34.4**	**33.3**	**32.2**		**37.7**	**48.8**	**13.3.**		**38.8**	**36.6**	**24.4**		**32.2**	**44.4**	**23.3**
Fisiología Vegetal		35	26	29		29	31	30		35	40	15		30	30	30	
	%	**38.9**	**28.9**	**32.2**	**0.0**	**32.2**	**34.4**	**33.3**		**38.8**	**44.4**	**16.6**		**33**	**33.3**	**33.3**	

Pregunta 5. Valora los niveles de aplicación de los métodos y técnicas de análisis biológicos más utilizados en la solución de problemas profesionales.

Métodos y técnicas biológicas		Selección y aplicación de alternativas agroecológicas para una producción agropecuaria sostenible				Selección y utilización de especies vegetales y animales que se adecuen a las condiciones edafoclimáticas				Aprovechamiento y uso de tecnología				Extensión y comercialización			
		A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N	A	M	B	N
Métodos plasmolítico para parámetros fisiológicos.		20	35	20	15		28	27	35	29	31	30					
	%	22.20	38.80	22.20	16.60		31.1	30	38.8	32.2	34.4	33.3					
Método gravimétrico para intensidad de la transpiración, área foliar		10	10	40	30		29	38	23	36	34	20					
	%	11.10	11.10	44.40	33.30		32.2	42.2	25.5	40	37.7	22.2					
Método de largo por ancho para parámetro de crecimiento y desarrollo		27	32	25	6		26	50	14	22	33	35					
	%	30	41.10	33.30	6.60		28.8	55.5	15.5	24.4	36.6	38.8					
Método de conteo de microorganismos		26	20	24	20		35	40	15			50	40				
	%	28.80	22.20	26.60	22.20		38.8	44.4	16.6			55.5	44.4				
Método de cultivo de microorganismos		30	10	25	25		35	40	15		30	25	35				
	%	33.3	11.1	38.8	27.7		38.8	44.4	16.6		33.3	27.7	38.8				
Técnicas taxonómicas		28	27	35		10	10	40	30			45	45				
	%	31.1	30	38.8		11.1	11.1	44.4	33.3			50	50				
Técnicas de enfoque		30	15	45				60	30		25	45	20				
	%	33.3	16.6	50				66.6	33.3		27.7	50	22.2				
Manejo del microscopio		23	29	38					90		25	45	20				
	%	25.5	32.2	42.2					100		27.7	50	22.2				
Técnicas de clasificación de órganos.		36	25	29		33	28	10	19	40	25	25		40	30	20	
	%	40	27.7	32.2		36.6	31.1	11.1	21.1	44.4	27.7	38.8		44.4	33.3	22.2	
Técnicas de herborización		12	10	40	28		20	35	35			20	70				
	%	13.3	11.1	33.3	31.1		22.2	38.8	38.8			22.2	77.7				
Técnica para realizar cortes		22	30	38				60	30			20	70				
	%	24.4	33.3	42.2				66.6	33.3			22.2	77.7				

1.D VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES

En **cuanto a la contribución del contenido biológico** a la formación como Ingeniero Agrónomo, las respuestas denotan que más del 45% de los encuestados no está reconociendo la contribución del contenido de las asignaturas de Fisiología Vegetal, Microbiología y Genética en su formación.

En cuanto a la **aplicación el contenido biológico** los resultados indican lo siguiente:

- Con excepción de la asignatura Genética, más del 35% de los estudiantes responde que la aplicación del contenido de las diferentes asignaturas biológicas en la práctica laboral está en el nivel bajo.
- Mas del 60% de los estudiantes no está reconociendo el contenido biológico en las propuestas de solución a estos problemas profesionales del agrónomo, considerando su aplicación en los niveles bajo o ninguno.
- En cuanto a la aplicación del contenido biológico en las asignaturas básicas específicas las respuestas se ubican entre bajo o ninguno por más del 40% en la disciplina Fitotecnia, en Manejo de Suelo un 35% y en Sanidad Vegetal entre un 42% y un 70%.
- En la disciplina integradora Producción Agropecuaria la aplicación del contenido de las asignaturas de Genética y Microbiología es insuficiente, entre un 70% y 72% de las respuestas la considera en un nivel bajo o en ninguno.
- La relación de los contenidos de las diferentes asignaturas de la disciplina Biología con los contenidos de las disciplinas básicas específicas y las del ejercicio de la profesión, fue reconocida en la Botánica por un 30% y un 45%, y en la Fisiología Vegetal entre un 50% y un 70% con respuestas satisfactorias (niveles Alto y Medio), quedando el contenido genético y microbiológico como poco reconocido.
- Más del 40% de los estudiantes califica de bajo o ninguno el empleo del contenido de todas las asignaturas de la disciplina para hacer propuestas de los diferentes manejos agroecológicos en los agroecosistemas donde realizan su práctica laboral.
- Más del 60% de los encuestados califica entre bajo o ninguno los niveles de aplicación de los métodos y técnicas de análisis biológicos más utilizados en la solución de problemas profesionales.
- El aprovechamiento y uso de tecnología es el problema profesional en el que mejor se integra la disciplina Biología, siendo la Fisiología Vegetal la asignatura más favorecida con un 83% de las respuestas en nivel alto y medio. Destaca el reconocimiento de la fisiología del cultivo como el aspecto biológico más valorado para transformar el agroecosistema, en detrimento de la selección y aplicación de alternativas agroecológicas para una producción agropecuaria bajo conceptos sostenible.

ANEXO 2. ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A DOCENTES Y DIRECTIVOS ACADÉMICOS

2.A COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA

Muestra 15 profesores en funciones directivas y metodológicas: 9 coordinadores de carrera (1 de la FAF y 8 de los CUM) ,3 Jefes de Departamentos, 1 Decano y 2 Vicedecanos.

Por su **categorización científica** la muestra se caracteriza de la siguiente forma:

- Especialistas en Licenciados Educación 33% (5), Ingenieros agrónomos 46% (7) y Médicos Veterinarios 20% (3).
- 20% (3 docentes), son Master en diversas áreas.
- 26% son doctores en Ciencias Forestales, Ciencias Veterinarias y Ciencia Agrícolas.

La **antigüedad o experiencia como docente** es elevada:

- menos de cinco años 13% (2) profesores,
- entre cinco y veinte años 73%(11) profesores,
- con más de veinte años (3) para un 20%

2.B ASPECTOS A TRATAR EN LA ENTREVISTA

- Valoración acerca de la contextualización y profesionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Biología en la carrera Agronomía.
- Proyecciones de trabajo metodológico acerca del agroecosistema.
- Valoración acerca del trabajo metodológico intradisciplinar en la disciplina Biología.
- Potencialidades para instrumentar acciones de perfeccionamiento respecto a la propuesta didáctica que se investiga.

2.C RESULTADOS DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

La entrevista no estructurada a docentes y directivos académicos arrojó los siguientes resultados.

- **Acerca de la contextualización y profesionalización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Biología:**
    - En sentido general es limitada la valoración por parte de los profesores acerca de la importancia de la Biología en la gestión eficiente de los procesos agronómicos.
    - Reconocen que existen insuficiencias en las argumentaciones biológicas de las propuestas de los trabajos de curso y de diploma.
    - Consideran insuficiente el trabajo científico estudiantil orientado desde esta disciplina vinculado con problemas profesionales.

- **Proyecciones de trabajo metodológico acerca del agroecosistema:**
    - Limitadas acciones metodológicas de la disciplina acerca de la protección del agroecosistema. En este sentido solo refieren las estrategias curriculares y reconocen que es bastante espontaneo.
    - Insuficiencias para integrar los contenidos biológicos en las evaluaciones, del impacto ambiental desde situaciones profesionales.
    - El trabajo metodológico acerca de la protección del agroecosistema es débil en la disciplina, en tanto no se vincula como una arista a temáticas agronómicas para el manejo agrícola de las especies.
    - Pocas veces se evalúa cómo el sistema de conocimiento de las disciplinas y asignaturas da respuesta a la protección del agroecosistema, en las reuniones con los OACES se orientan más al aspecto productivo y la atención a los problemas profesionales en la formación del ingeniero, que a la particularidad de la protección desde esta formación.

- **Trabajo metodológico intradisciplinar en la disciplina Biología:**
    - Reconocen la importancia de la integración de los contenidos para el ingeniero agrónomo en formación; sin embargo, sus conocimientos acerca de la misma son insuficientes.
    - Reconocen la integración de los contenidos como una sumatoria casi siempre de diferentes áreas.
    - No se diseñan tareas ni exámenes integradores en las asignaturas y en la disciplina.
    - Reconocen que es débil su preparación y por consiguiente su accionar en función de la integración de los contenidos biológicos se refleja en los estudiantes cuando se enfrentan a la solución de situaciones profesionales.
    - Las guías de estudio no intencionan la integración del contenido biológico para fundamentar sus propuestas de solución a situaciones profesionales planteadas.
    - Insuficiente trabajo metodológico en los temas de integración, así como de la contextualización de los contenidos en los agroecosistemas.

Se identifican las siguientes fortalezas y debilidades por los entrevistados:

Fortalezas

- Compromiso social y profesionalidad del claustro.
- La existencia de un colectivo de la disciplina Biología con tradiciones y experiencias acumuladas.
- Reconocimiento de la importancia de la integración de los contenidos biológicos para la formación del ingeniero agrónomo.

Debilidades:

- Insuficiente preparación didáctico-metodológica y débil accionar de los profesores en función de la integración de los contenidos biológicos, que influye en la preparación de los estudiantes.
- Insuficiente trabajo metodológico en lo referido al dominio de las características de las especies vegetales y su relación con el medio físico.
- Guías de estudio sin exigencia de explicaciones integradas del contenido biológico para su aplicación.
- Insuficientes argumentaciones biológicas de las propuestas de los trabajos de curso y de diploma que se refleja en la actividad científica estudiantil
- Las estrategias metodológicas trazadas en la disciplina no responden a la integración intradisciplinar.
- Carencia de elementos teóricos que estructuren el proceso de integración intradisciplinar del contenido biológico.
- Espontaneidad en la integración de contenidos sin prioridad del trabajo metodológico y científico en la dirección intradisciplinar.

Recomendaciones

- Se concentraron en las demandas de acciones metodológicas en la disciplina relativas a la temática.
- La pertinencia de la elaboración de la estrategia y de un método didáctico para enseñar a integrar, como resultado de la presente investigación.

ANEXO 3. ENCUESTA A PROFESORES DE LA DISCIPLINA BIOLOGÍA

3.A COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA

La muestra está compuesta por 30 profesores de la disciplina Biología de la facultad Agroforestal y de los CUM donde se cursa la carrera.

- **Categoría científica**:
  13 son Máster y 2 son Doctores
- **Categoría docente**:
  10 son Asistentes, 4 son Auxiliares, 2 son Titulares, 14 Instructores
- **Experiencia como docente:**
  - 48% (16) tiene entre 5 y 20 años en la docencia universitaria
  - 16.6% (5) tiene más de 20 años
  - 30% (9) con menos de 5 años

3.B INDICADORES A EVALUAR

- Nivel de dominio de los principales problemas profesionales que requieren fundamentarse desde la Biología.
- Nivel de preparación e implementación de la integración de los contenidos biológicos en las asignaturas de la disciplina Biología.
- Nivel de integración de los contenidos biológicos, con los agronómicos, para resolver problemas profesionales en las diferentes asignaturas.

3.C ENCUESTA APLICADA

Estimado profesor (a):

Actualmente estamos realizando un estudio acerca de la integración de contenidos biológicos en la carrera Agronomía en nuestra universidad. Por su experiencia docente le solicitamos su colaboración en las respuestas a las preguntas que se formulan en esta encuesta.

GRACIAS

DATOS GENERALES

- Títulos alcanzados por usted. Marque una equis (X) para seleccionar la opción que considere pertinente.

Profesor	_____	Año de graduado:	_____	Especialidad:	_____
Ing. Agrónomo	_____	Año de graduado:	_____	Especialidad:	_____
Licenciado	_____	Año de graduado:	_____	Especialidad:	_____
Especialista	_____	Año de graduado:	_____	Especialidad:	_____
Máster	_____	Año de graduado:	_____	Especialidad:	_____
Doctor	_____	Año de graduado:	_____	Especialidad:	_____
Otro título ¿cuál?	_____	Año de graduado:	_____	Especialidad:	_____

:

- Responsabilidades metodológicas que ha asumido en la disciplina, carrera o facultad y por cuánto tiempo:

Responsabilidad		Tiempo en el cargo
Miembro de la CNC	_____	_____
Miembro del Colectivo de carrera	_____	_____
Profesor principal de la disciplina Biología	_____	_____
Profesor principal de asignatura	_____	_____
Profesor principal de año académico	_____	_____
Otro título ¿cuál?	_____	

(Señalar tutorías de trabajos de curso, diplomas, práctica laboral, así como responsabilidades directivas tales como vicedecano X, decanos, etc.

CUESTIONARIO

1. ¿Cómo considera las potencialidades del contenido biológico del programa que usted imparte para contribuir a resolver los problemas profesionales que se presentan en las unidades de producción del territorio?.
   Alta____ Baja _____ Algunas veces _____ nunca.
   En el caso de ser afirmativo justifique relacionando el problema con el contenido.
2. Evalúe el nivel de integración del contenido alcanzado por las asignaturas de la disciplina Biología.
   Buena___ Regular____ Deficiente___
   Argumente su respuesta.
3. Diga los métodos más frecuentes que utiliza para lograr la integración de contenido biológico en la asignatura que imparte.
4. ¿Cómo evalúa la integración del contenido biológico alcanzado por los estudiantes de la carrera Agronomía?
   Buena_____ Regular_____ Deficiente_____
   ¿Por qué? ¿Qué lo limita?_____
5. ¿Cómo evalúa la aplicación del contenido biológico en la fundamentación de las soluciones propuestas por los estudiantes en los trabajos de curso y de diploma en la carrera?
   Buena_____ Regular_____ Deficiente_____
   ¿Qué lo limita?_____
6. Señale los aspectos positivos y negativos que como profesor enfrenta para lograr que los estudiantes integren el contenido biológico de una asignatura a otra de la disciplina, así como las recomendaciones que considere sean necesarias para mejorar esta formación**:**
   Aspectos positivos**:**
   Aspectos negativos:
   Recomendaciones:
7. ¿Cómo evalúa su preparación didáctico metodológica para lograr una eficaz integración de los contenidos biológicos interdisciplinarmente y la salida profesional de los mismos.
   Buena_____ Regular_____ Deficiente_____
   Recomendaciones para mejorarla_____
8. ¿Cómo evalúa su conocimiento acerca de la transferencia didáctica del contenido biológico?.
   Bueno_____ Regular_____ Deficiente_____
   Diga cómo lo aplica en la asignatura que imparte. Argumente.
   Mucho____ Poco ____Bastante___ Muy poco____ Nunca----------.

3.D RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

- El 100% (30 docentes) considera alta las potencialidades **del programa para contribuir a resolver los problemas profesionales** que se presentan en las unidades de producción del territorio, argumentando esta aseveración desde el contenido biológico de sus asignaturas.
- En cuanto al **nivel de integración del contenido alcanzado por las asignaturas de la disciplina Biología** el 56.6% (17) lo evalúa de deficiente y el resto 43.3% (13) de regular.

- Como **métodos más frecuentes para lograr la integración de contenido biológico en la asignatura que imparte** los docentes encuestados declaran los métodos participativos, la elaboración conjunta y el trabajo independiente. Estos son métodos didácticos muy generales por lo que no pueden explicar cómo promueven la integración de contenidos con estos métodos. El 65%(19) de los docentes alega no conocer los procedimientos a seguir para lograr integrar coherentemente los contenidos biológicos esenciales a situaciones problémicas vinculadas a los problemas profesionales.
- Al evaluar la **integración del contenido biológico alcanzado por los estudiantes de la carrera** Agronomía el 66.6% (20) de los docentes encuestados considera que es deficiente y el 33.3% (10) que es regular. No obstante, el 100% expresa la necesidad de intencionar la integración del contenido biológico desde el inicio de la carrera en las primeras asignaturas de la disciplina y no solo al final con Fisiología. Reconocen que no se realizan ejercicios integradores de la disciplina donde se evalúen la aplicación del contenido biológico integrado.
- La **aplicación del contenido biológico en la fundamentación de las soluciones propuestas por los estudiantes en los trabajos de curso y de diploma en la carrera** fue calificado como deficiente por el 70% (21docentes) y el 30% (9) de regular. Reconocen que resulta insuficiente la utilización de los métodos biológicos para fundamentar los procesos agrícolas en la disciplina Producción Agropecuaria**.** El 50% de los encuestados que es insuficiente el tratamiento interdisciplinario desde el punto de vista biológico durante el desarrollo de la práctica laboral para sistematizar y evaluar resultados.
- Entre los **aspectos positivos y negativos** que como profesor enfrenta **para lograr que los estudiantes integren el contenido biológico de una asignatura a otra de la disciplina, así como las recomendaciones** que se consideran necesarias se destacan las siguientes:

Aspectos positivos	Aspectos negativos
El 66%(20) destaca que el contenido biológico transversaliza toda la formación del profesional Señalan que esto brinda enormes posibilidades.	Insuficiencias en el diseño de la disciplina que distancian contenidos que requieren una apropiación de manera más integrada. Ejemplo: los contenidos relacionados con la estructura y con los procesos fisiológicos. Esto se señala por el 100%(30) de los encuestados.
El 50% (15) considera que se debe poseer dominio de los contenidos de la disciplina y su vinculación con la carrera y con la profesión.	Insuficiente preparación y conocimiento en la temática, sobre todo desconocimiento de los procedimientos didácticos requeridos para integrar el contenido biológico. El 100%(30) de los encuestados.
El 100%(30) reconoce potencialidades del contenido biológico para su vinculación con situaciones profesionales.	Limitada preparación de los estudiantes para integrar los contenidos de asignaturas diferentes en la disciplina. Se reconoce por el 83%(25).
El 53%(16) señala la aplicación de los métodos y técnicas biológicas en los experimentos que fundamentan la solución de las situaciones profesionales que se plantean.	Insuficiente intencionalidad en potenciar la aplicación de contenidos biológicos esenciales que permiten explicar y solucionar situaciones profesionales. El 83%(25) de los docentes.

Como **recomendaciones** se señalan**:**

- El 100%(30) docentes reafirma la necesidad de realizar talleres metodológicos en temáticas integradoras a nivel de disciplina.

- El 40%(12) considera que desde los programas se debe intencionar el vínculo de la teoría con ejemplos prácticos y buscar mayor relación con aspectos biotecnológicos.
- El 83%(25) considera la necesidad de perfeccionar métodos y vías para impartir los contenidos biológicos y lograr niveles de integración requeridos por las exigencias de la concepción de la carrera y de la misma profesión con la formación de los agrónomos.
- El 66%(20) enfatiza en que se debe priorizar esta temática en el trabajo metodológico y profundizar en la integración del contenido en la disciplina.

- Un 76.6%(23) de los encuestados evalúa de deficiente su **preparación didáctico-metodológica para lograr una eficaz integración de los contenidos biológicos interdisciplinarmente y la salida profesional de los mismos,** un 23.3% (7 docentes) valora que es regular.
- **El conocimiento acerca de la transferencia didáctica y su implementación con los contenidos biológicos que imparten** fue evaluado de regular por el 6%(18 docentes) y el 80%(24 docentes) lo considera deficiente, en tanto no dominan aspectos teóricos de los mecanismos de transferencia, asociándolo sólo con la aplicación y la transferencia tecnológica.

  Lo anterior es causa de que el 43.3% (13 docentes) reconozca que lo aplica muy poco y el 23.3% (7 docentes) nunca lo aplica en la asignatura que imparte, representando esto un 66.6% del total de los docentes encuestados.

ANEXO 4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL COORDINADOR DE LA DISCIPLINA BIOLOGÍA EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LA CARRERA AGRONOMÍA

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA

Dr.C. Sinecio Torres García, **PT, Coordinador de la disciplina Biología de la Comisión Nacional de la Carrera Agronomía.**

OBJETIVO:

Obtener información acerca de las características del proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina Biología en el Plan E, con énfasis en la integración del contenido biológico.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. **¿Cuáles, a su consideración, son los aspectos más importantes en la que la concepción de la disciplina Biología en el plan de estudio E supera al plan de estudio D, ya en liquidación?**
   El Plan de Estudio E se concibió para un estudiante motivado y deseoso de graduarse, el cual es capaz de hacer un gran esfuerzo independiente para apoderase del contenido, con menor tiempo presencial del profesor. Pero ese no es el estudiante que tenemos en nuestra carrera, ni tampoco están dadas las condiciones materiales para que este estudiante, para el cual está concebido dicho Plan E, sea capaz de agenciarse los conocimientos por sí mismo.
2. **Sobre la concepción de los diferentes planes de estudio, la precisión de la contribución de la Biología a los modos de actuación del Ingeniero Agrónomo**
   El mejor plan fue el B que, aunque carente de una concepción metodológica coherente, brindaba mayor actividad práctica y por ende se lograban más habilidades, pues se contaba con estaciones experimentales y mayor vinculación con la producción. Tal es así que sin hablarse todavía de asignaturas integradoras, ya los estudiantes consideraban a las asignaturas de la Biología, y especialmente a la Fisiología Vegetal como la integradora del tercer año. El plan E no ofrece estas posibilidades y si una gran reducción del tiempo lectivo de la disciplina.
3. **Sobre la exclusión del componente animal en la disciplina y su incidencia de esto en la concepción interdisciplinaria de la Biología y la salida profesional de la misma**
   Las asignaturas que forman una disciplina deben tener una relación de dependencia en sus contenidos y que una asignatura fuera básica para entender la otra, así concebíamos que no era posible dar Fisiología Vegetal o Genética sin un conocimiento previo de Botánica y a su vez para impartir una buena Genética y Mejora de plantas, era necesario el conocimiento aportado por Fisiología Vegetal. Con la que menos vinculación tiene es con Botánica, Fisiología Vegetal y Genética. Nuestra concepción de disciplina establecía Botánica, Fisiología y Genética y Mejora, como base para las Fitotecnias General y de los Cultivos.
   Además la Agricultura como entidad empleadora y ante la disminución de la producción pecuaria llamó la atención de que los ingenieros agrónomos tenían una mejor formación como agrónomos que como pecuarios, razón por la que se decide fortalecer el componente animal en la disciplina Zootecnia en la que si existe una relación de interdependencia para la biología animal que desde el Plan D formó parte de la Morfofisiología.
4. **Sobre las principales experiencias, logros y/o dificultades que actualmente se presentan en el desarrollo de la integración del contenido biológico a través de las diferentes asignaturas que componen la disciplina**.
   Principales experiencias: Nuestra concepción de disciplina establecía Botánica, Fisiología y Genética y Mejora, como base para las Fitotecnia General y de los Cultivos.
   Principales logros: Estas tres asignaturas (Botánica, Fisiología Vegetal y Genética) lograron una mayor vinculación de sus contenidos con la Fitotecnia General, de tal modo que los Fitotecnistas tenían que acudir a consultar a los profesores de estas tres asignaturas para poder impartir esa disciplina.

Principales dificultades: Aunque la Microbiología se incluyó desde muy temprano en esta Disciplina, siempre creímos que servía mucho más de base para las Disciplinas Sanidad Vegetal y Suelo y Agua, aunque en este caso también se vincula bastante con la Disciplina Zootecnia (Morfofisiología Animal y Nutrición Animal) en lo que tiene que ver con el rumen y la leche. Con la que menos vinculación tiene es con Botánica, Fisiología Vegetal y Genética. Nunca logramos una buena vinculación con la parte animal.

5. **Sobre la preparación didáctico metodológica de los docentes de la disciplina Biología en la carrera de Agronomía, para lograr la integración del contenido biológico intradisciplinarmente y darle una salida profesional**

   La evalúa de satisfactoria aunque con insuficiencias.

   El primer problema que hemos tenido está relacionado con **el perfil estrecho de los especialistas**, pues los Fitotecnistas casi nunca han tenido una buena formación de Botánica, Fisiología y Genética, que son una importante base de conocimientos para poder explicar bien la Fitotecnia, amén de los conocimientos que deben tener de Suelos y Agua. Consideramos que un buen Fitotecnista tiene que tener una formación muy integral y ese no ha sido el caso, en ninguno de los Planes de estudio por los que hemos navegado.

6. **Sobre la incidencia de la transferencia de los contenidos biológicos a la práctica laboral** la incidencia de la transferencia de los contenidos biológicos la valora de altamente importante, por conversaciones con los estudiantes, nos queda claro que esta disciplina forma una de las principales bases de conocimientos para un buen desarrollo de las prácticas laborales.

   No hace ninguna referencia a cómo se concibe o debe tener lugar la transferencia de los contenidos biológicos.

7. **Sobre los problemas que impiden el desarrollo eficaz de la integración del contenido biológico.**
   - En primer lugar **la falta de integralidad de los profesores que imparten las asignaturas** Biológicas, pues el que tiene un gran dominio de Botánica, no lo tiene de otras asignaturas básicas precedentes y consecuentes.
   - **La limitada concepción de la integración de las asignaturas básicas en la solución de problemas profesionales.**
   - **La insuficiente preparación metodológica de los profesores de la disciplina**.
   - La necesidad de profesores con gran dominio de la Biología (Dígase Botánica, Fisiología Vegetal y Microbiología General y Genética) para poder impartir una Fitotecnia bien fundamentada científicamente. Amén del dominio de la Disciplina de Suelo y Agua.

8. **Sobre cómo la Comisión Nacional de Carrera prevé el perfeccionamiento del trabajo metodológico dirigido el desarrollo eficaz de la integración del contenido biológico intradisciplinar e interdisciplinarmente, con el resto de las disciplinas y sobre todo con la disciplina principal integradora y la práctica laboral**

   Aunque desde el punto de vista conceptual se ha tratado de construir un Plan de Estudio que logre esto, en la vida práctica no se ha podido hacer, pues además de la falta de integralidad de los docentes, tampoco tenemos una agricultura dirigida por profesionales de alta experiencia científico técnica y carecemos de técnicos capacitados y motivados por la profesión, como para lograr una transmisión de conocimientos a nuestros estudiantes. Nuestra Práctica laboral, en la mayoría de los casos se centra en la observación pasiva de las actividades agrícolas que se realizan, con muy poca participación activa del estudiante.

ANEXO 5. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A SESIONES DE PRÁCTICA LABORAL EN EL NIVEL PREPARATORIO DE LA CARRERA AGRONOMÏA

OBJETIVO GENERAL

Comprobar la aplicación de contenidos biológicos en las tareas de la práctica laboral.

INDICADORES A VALORAR

1. Demuestra flexibilidad en el vínculo de los contenidos biológicos con los profesionales en las tareas docentes orientadas.
2. Orienta sus respuestas a fundamentos biológicos en la situación profesional dada
3. Organiza lógicamente los procesos biológicos en las respuestas a las situaciones planteadas.
4. Manifiesta amplitud en la aplicación de métodos y técnicas biológicas en la solución de las situaciones profesionales
5. Contextualiza el contenido biológico con propuestas agroecológicas en los procesos profesionales
6. Reorientar su actividad a partir de la interpretación de datos biológicos obtenidos experimentalmente

MUESTRA

- 15 estudiantes de segundo año de la carrera Agronomía del curso 2017-2018.
- 3 sesiones de práctica laboral Centro de Estudio de Tecnologías Agrícolas y Forestales (CETAF)

VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS

INDICADORES		A (5)	M (4)	B (3-2)
Demuestra flexibilidad en el vínculo de los contenidos biológicos con los profesionales en las tareas docentes orientadas.		4	6	5
	%	**26,6**	**40**	**33,3**
Orienta sus respuestas a fundamentos biológicos en la situación profesional dada		3	4	8
	%	**33,3**	**26,6**	**53,3**
Organiza lógicamente los procesos biológicos en las respuestas a las situaciones planteadas		4	4	7
	%	**26,6**	**26,6**	**46,6**
Manifiesta amplitud en la aplicación de métodos y técnicas biológicas en la solución de las situaciones profesionales		**4**	5	6
	%	**26,6**	**33,3**	**40**
Contextualiza el contenido biológico con propuestas agroecológicas en los procesos profesionales		**5**	6	4
	%	**33,3**	**40**	**26,6**
Reorientar su actividad a partir de la interpretación de datos biológicos obtenidos experimentalmente		**4**	**3**	**8**
	%	**26,6**	**33,3**	**53,3**

.

- Sólo el 26,6% de los estudiantes demuestra flexibilidad al utilizar varios contenidos biológicos simultáneamente para solucionar una situación profesional en las labores de diagnóstico en las unidades de producción y el 40% lo hace a un nivel medio, sin embargo, el 33,3% tuvo limitaciones para vincular los contenidos biológicos y los profesionales al no aplicar estructuradamente la caracterización de los cultivos en la situación de productividad de los agroecosistemas.
- Sólo el 33,3% de los estudiantes incorpora en sus respuestas los fundamentos biológicos en la situación profesional planteada, el 26,6% lo hace en un nivel medio y el 53,3% orienta sus respuestas principalmente a fundamentos agronómicos sin un sustento biológico adecuado.
- El 26,6% de los estudiantes es capaz de organiza lógicamente los procesos biológicos en sus respuestas e igual número de estudiantes lo hace solo a nivel medio, sin embargo el 46,6% no ofrece respuestas lógicas de los procesos biológicos que se dan en el agroecosistema lo que no les permite establecer adecuadamente las relaciones biológicas.

- El 26.6% de los estudiante utiliza métodos y técnicas biológicas en la solución de las situaciones profesionales, un 33,3% los utilizan a nivel medio y el 40% de los estudiantes no logró argumentar las soluciones a las situaciones profesionales dadas con la aplicación de métodos y técnicas biológicas. Este aspecto influyó en que el 53,3% de los estudiantes no lograra reorientar su actividad a partir de la interpretación de los datos biológicos obtenidos experimentalmente.
- El 33,3% de los estudiantes utiliza el contenido biológico para hacer propuestas agroecológicas sencillas que solucionaran los procesos profesionales que enfrentaban, con gran motivación en su desempeño, un 40% lo logra a nivel medio. En tanto el 26,6% no pudo resolver las situaciones planteadas, con propuestas agroecológicas ni con fundamentos biológicos que fundamenten sus decisiones.

ANEXO 6. SALIDA PROFESIONAL DE LOS CONTENIDOS BIOLÓGICOS

ASIGNATURA: BOTANICA *1er año*			
INTERACCIÓN BIOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD: Competencia (planta-planta)			
FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS	**PROBLEMAS PROFESIONALES EN LOS QUE SE APLICAN**	**OBJETIVO DE AÑO Y DE LA PRÁCTICA LABORAL**	**CORRESPONDENCIA CON OBJETIVO DE AÑO SALIDA A LA PRÁCTICA LABORAL**
• Individuos que compiten por un recurso (agua, nutrientes, luz) que puede ser limitante según las características anatomorfológicas (altura, tipo de hojas y área foliar, tipo de sistema radicular) y adaptaciones de las especies que se asocian en el cultivo, lo que puede reducir la tasa de crecimiento y reproducción.	• Selección y utilización de especies vegetales y animales que se adecuen a las condiciones edafoclimáticas	• Familiarizar a los estudiantes en el campo de la Agronomía relacionando los procesos químicos, físicos, biológicos y sociales desde una concepción dialéctico-materialista, conociendo las especies y variedades de plantas y animales presentes con preceptos de conservación y protección al medio. • Familiarizar a los estudiantes con el trabajo en la producción agropecuaria y con las actividades propias del perfil agronómico.	• Se contribuye a fundamentar las posibles asociaciones de especies y familias botánicas en el cultivo, atendiendo a las características del crecimiento que determinan la distribución espacial de los cultivos y las propiedades que repercuten en sus funciones y aportes en el agroecosistema, desde lo ecológico y en función del interés productivo, incorporando las experiencias de la agricultura tradicional. • Se tiene en cuenta la adaptación de las especies a las condiciones edafoclimáticas para su uso con fines agrícolas.
INTERACCIÓN BIOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD: Alelopatía (Planta-herbívoro)			
• Interacción química donde un individuo perjudica al otro a partir de la emisión de sustancias volátiles resultantes del metabolismo. Se tienen en cuenta las especies y familias vegetales con esta propiedad que contribuyan a la protección de los cultivos.	IDEM	IDEM	• Se fundamenta el uso de plantas auxiliadoras en el agroecosistema para repeler herbívoros y patógenos o atraer enemigos naturales de los herbívoros en función de reducir las afectaciones al rendimiento y como alternativa para disminuir el uso de productos químicos dañinos al medioambiente.
INTERACCIÓN BIOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD: Mutualismo asimbiótico (Planta-polinizadores)			
• Relación en la que se benefician dos especies y mejoran su aptitud biológica. En este caso asimbiótica facultativa donde se intercambia el recurso polen o néctar por el servicio de dispersión de polen de la planta. Se tiene en cuenta la atracción del polinizador a los caracteres florales (forma, color, aromas) así como el proceso de polinización y fecundación.	**IDEM**	**IDEM**	• Se aplica a la selección de especies que atraen insectos polinizadores, basado en el papel de la polinización en la diversidad biológica del agroecosistema y su importancia en la producción de alimentos a partir de la formación de los frutos y semillas para la alimentación humana y animal, así como para la reproducción y conservación de las especies. • Se distinguen especies y familias con propiedades melíferas y aromáticas que atraen polinizadores, promoviendo las especies autóctonas o locales que favorezcan el equilibrio ecológico del agroecosistema.

ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA *2do año*			
INTERACCIÓN BIOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD: Mutualismo asimbiótico (Planta-microorganismos beneficiosos)			
FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS	**PROBLEMAS PROFESIONALES EN LOS QUE SE APLICAN**	**OBJETIVO DE AÑO Y DE LA PRÁCTICA LABORAL**	**CORRESPONDENCIA CON EL OBJETIVO DE AÑO SALIDA A LA PRÁCTICA LABORAL**
• Los microorganismos que forman parte de la microbiota de las plantas promueven el crecimiento vegetal a partir de la nutrición al hacer más disponibles los nutrientes del suelo y el nitrógeno atmosférico, brindan protección contra los patógenos del suelo y foliares y producen sustancias del crecimiento que benefician a la planta. A cambio reciben nutrientes producidos por la planta.	• Selección y utilización de alternativas para la fertilización y el mejoramiento de los suelos • Control de plagas que afectan la producción agrícola • Aseguramiento de adecuadas condiciones higiénico-sanitarias para la producción animal, así como de las alternativas para la alimentación de las especies animales con que se trabaja.	• Caracterizar los procesos que inciden en las entidades agropecuarias sobre la base de una concepción científica del mundo con un pensamiento dialéctico de los principios, conceptos y leyes del funcionamiento de las plantas y animales en interacción con el agroecosistema reconociendo las principales especies, variedades y razas presentes. • El desarrollo en los estudiantes de las habilidades que corresponden a las técnicas y los métodos generales y más frecuentes del trabajo del profesional en sus campos de acción.	• Se explica la función de los microorganismos en los procesos agropecuarios a partir de su implicación en: la nutrición y protección de las plantas contra patógenos, la transformación de la materia orgánica proveniente de diferentes fuentes, los subproductos de cosecha y el estiércol de los animales, con efecto significativo en la fertilidad de los suelos y el reciclaje de nutrientes en el agroecosistema, que conlleva al mantenimiento de la capacidad productiva de los suelos, el mejoramiento de la calidad del alimento humano y animal transformado por la actividad microbiana controlada y en el control biológico de los patógenos que afectan los cultivos y la salud animal. • Se contribuye a la selección de manejos y tecnologías que favorezcan la actividad de microorganismos eficientes en los procesos agropecuarios y el control de los perjudiciales, como alternativas biológicas a incluir en el manejo integrado de la nutrición vegetal y de las plagas, para el logro de una producción sostenible. • Se promueve la diversidad microbiana propia del agroecosistema.
INTERACCIÓN BIOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD: Parasitismo (Planta-microorganismos patógenos)			
• Los microorganismos patógenos del suelo y los foliares causan daños a la planta que afectan su crecimiento y pueden ocasionar la muerte de los tejidos. En consecuencia, las plantas pueden desarrollar niveles de resistencia ante sucesivos ataques del patógeno.	**IDEM**	**IDEM**	**IDEM**

INTERACCIÓN BIOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD: Competencia Antibiosis (Microorganismos antagonistas)			
FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS	**PROBLEMAS PROFESIONALES EN LOS QUE SE APLICAN**	**OBJETIVO DE AÑO Y DE LA PRÁCTICA LABORAL**	**CORRESPONDENCIA CON EL OBJETIVO DE AÑO SALIDA A LA PRÁCTICA LABORAL**
• Las poblaciones microbianas del suelo compiten por los nichos ecológicos y los nutrientes. Los microorganismos en esta relación liberan metabolitos que limitan el crecimiento de los competidores como son antibióticos, antifúngicos y enzimas líticas. Esta competencia permite el control de los patógenos por los microorganismos beneficiosos.	IDEM	IDEM	IDEM
INTERACCIÓN BIOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD: Mutualismo (Microorganismo-microorganismo)			
• Coexisten poblaciones microbianas y tienen actividad sinérgica en procesos tales como: la transformación de la materia orgánica, de gran importancia en el reciclaje de los nutrientes, el control de microorganismos patógenos y la transformación fermentativa de alimentos que confiere mayor calidad nutritiva a los mismos.	IDEM	IDEM	IDEM
ASIGNATURA: PRINCIPIOS DE GENÉTICA Y MEJORA GENERAL ***2do año***			
INTERACCIÓN BIOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD: Intraespecíficas Interespecíficas			
• Variación, selección natural y transmisión hereditaria de los caracteres que intervienen en las relaciones biológicas entre especies y en su adaptación a las condiciones bioclimáticas específicas.	• Selección y utilización de especies vegetales y animales que se adecuen a las condiciones edafoclimáticas. • Selección y aplicación de alternativas tecnológicas para el desarrollo de una producción agropecuaria sostenible.	IDEM	• Se fundamenta la selección de especies, variedades, cultivares y razas con los caracteres mejor adaptados al agroecosistema en cuanto a resistencia a factores adversos, ventajas reproductivas y rendimientos potenciales. • Se fundamenta el mejoramiento genético desde métodos convencionales y biotecnológicos que potencien los caracteres de mayor importancia para el agroecosistema y la multiplicación y conservación de los mismos.

ASIGNATURA: FISIOLOGÍA VEGETAL		***2do año***	
INTERACCIÓN BIOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD: Planta-planta, Planta-especies perjudiciales, Planta-especies beneficiosas			
FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS	**PROBLEMAS PROFESIONALES EN LOS QUE SE APLICAN**	**OBJETIVO DE AÑO Y DE LA PRÁCTICA LABORAL**	**CORRESPONDENCIA CON EL OBJETIVO DE AÑO SALIDA A LA PRÁCTICA LABORAL**
• Respuesta del crecimiento y desarrollo de las plantas ante la acción de especies perjudiciales y beneficiosas, influenciada por los factores del clima, suelo y agua. Se tiene en cuenta el efecto de las interacciones en la producción de materia seca de las plantas que determina el rendimiento biológico, del cual depende el rendimiento agropecuario.	• Selección y utilización de especies vegetales y animales que se adecuen a las condiciones edafoclimáticas. • Selección y aplicación de alternativas tecnológicas para el desarrollo de una producción agropecuaria sostenible.	IDEM	• Se explican los efectos de las interacciones de las plantas de cultivo con los componentes bióticos y abióticos del agroecosistema en los procesos fisiológicos que determinan el crecimiento y desarrollo, como base de la producción agropecuaria, dado el uso de las plantas como alimento humano y animal, y la influencia en la reproducción como vía de incrementar las poblaciones de plantas de cultivo, de asegurar la producción de frutos y semillas como alimentos y para la conservación de las especies, de forma que se asegure un balance adecuado entre la explotación de los recursos del agroecosistema y su renovación. • Se fundamentan las técnicas de cultivo y manejos agronómicos para regular factores ambientales como la temperatura, la humedad y la luz en base a la influencia de estos factores en el crecimiento, • Se fundamenta la selección de las especies y cultivares más aptos en diferentes agroecosistemas basado en las adaptaciones morfofisiológicas a condiciones ambientales desfavorables como el estrés hídrico, salinidad de los suelos, alta intensidad luminosa.

ANEXO 7. ESTRUCTURACIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO BIOLÓGICO EN SU RELACIÓN CON SITUACIONES PROFESIONALES

ASIGNATURA	CONOCIMIENTOS	HABILIDADES	VALORES	INTERACCIONES BIOLÓGICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD	SITUACIONES PROFESIONALES
BOTÁNICA	Características anatomorfológicas y funciones. La diversidad biológica en la disponibilidad de recursos genéticos con potencialidades para incrementar los niveles productivos en diferentes agroecosistemas particulares. Reglas de nomenclatura y taxonomía.	Caracterizar estructuras, órganos vegetativos, flores, frutos y semillas en base a las cualidades y adaptaciones de valor para la producción agropecuaria. Explicar los procesos de división celular y sus implicaciones en la propagación y reproducción de las especies. Identificar familias y especies de importancia agrícola en base a características anatomorfológicas y propiedades de interés para el agroecosistema.	Amor por la naturaleza Amor a la profesión Responsabilidad Humanismo	Competencia (planta-planta) Mutualismo (planta-planta y planta-ganado) Alelopatía (Planta-herbívoro) Mutualismo asimbiótico (Planta-polinizadores)	Diseño de un agroecosistema en el que se podrá identificar las interacciones biológicas, las especies, sus propiedades y usos en la agricultura. Elaboración de una situación profesional en la que se explicará las interacciones biológicas entre los componentes del agroecosistema.
GENÉTICA	Las fuentes de variación genética, la selección y la transmisión hereditaria de caracteres para la multiplicación y conservación de individuos con las características deseadas. Métodos de mejoramiento genético para la obtención de especies más adaptadas a las condiciones del agroecosistema. Transmisión hereditaria para la multiplicación y conservación de individuos con las características deseadas	Resolver problemas de distintos tipos de herencia y efecto de genes. Calcular frecuencias genotípicas y génicas, parámetros genéticos. Determinar el valor de la consanguinidad y la heterosis. Realizar operaciones sencillas de autofecundación, cruzamiento y selección de plantas.	Amor a la profesión Responsabilidad Ética profesional	Intraespecíficas Interespecíficas	Reconocimiento de los recursos genéticos de la agricultura y la utilización de técnicas de mejoramiento para incrementar la diversidad de áreas productivas a partir de la explotación acorde a la cultura alimentaria. Selección de acuerdo a las características de las especies y variedades las mejor adaptadas, para asegurar la calidad de las producciones.

MICROBIOLOGÍA	Características de los microorganismos del aire, suelo, agua, rumen. Papel en el reciclaje de nutrientes y la transformación de la materia orgánica que permita el balance óptimo del flujo de nutrientes. Interacciones entre los microorganismos y otros componentes bióticos del agroecosistema en función de la producción agropecuaria.	Identificar los microorganismos del agua, anemófilos y del suelo en los procesos agropecuarios además de los procesos fermentativos del rumen. Identificar las interacciones de los microorganismos con los componentes bióticos del agroecosistema. Valorar el efecto de las medidas fitotécnicas en la actividad biológica de los microorganismos.	Amor por la naturaleza Ética profesional Amor a la profesión Responsabilidad.	Mutualismo asimbiótico (Planta-microorganismos beneficiosos) Parasitismo (Planta-microorganismos patógenos) Competencia Antibiosis (Microorganismos antagonistas) Mutualismo (Microorganismo-microorganismo)	Visión de nuevas utilidades del reciclaje de nutrientes y materia orgánica en nuevos agroecosistemas. Utilización de la diversidad microbiana y valoración de su incidencia en la producción agropecuaria.
FISIOLOGÍA	Interrelación de los recursos del medio físico con los factores bióticos, lo que determina el crecimiento y desarrollo de las especies para el incremento del rendimiento biológico. Respuesta de las plantas a la acción de los factores abióticos (clima, suelo y agua) y a la interacción con los componentes bióticos en el agroecosistema. Influencia en la producción de materia seca y los procesos de crecimiento y desarrollo en relación con el rendimiento biológico y el rendimiento agrícola.	Evaluar la respuesta de la planta a los factores adversos. Evaluar el estado hídrico y nutricional de las plantas. Calcular los principales indicadores de crecimiento que se utilizan para evaluar eficiencia relacionada con la productividad de las plantas. Explicar los principales efectos fisiológicos de los reguladores de crecimiento vegetal. Evaluar el índice de madurez de frutos y la capacidad germinativa de semillas.	Amor por la naturaleza Ética profesional Amor a la profesión Responsabilidad	Planta-planta, Planta-especies perjudiciales Planta-especies beneficiosas	Aplicación de combinaciones de métodos y técnicas biológicas que garanticen los requerimientos del crecimiento vegetal en diferentes agroecosistemas para incrementar la producción agropecuaria de forma sustentable en la solución de nuevas situaciones profesionales

ANEXO 8 ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS Y AGROPECUARIOS EN CORRESPONDENCIA CON LAS RELACIONES EMPÍRICAS Y TEÓRICAS QUE LOS SUSTENTAN

PROCESOS BIOLÓGICOS	PROCESOS AGROPECUARIOS	RELACIONES EMPÍRICAS	RELACIONES TEÓRICAS
Nutrición (vegetal)	Manejo del rendimiento agropecuario	Manejo del rendimiento agropecuario	Crecimiento vegetal de la producción neta resultado del balance de la fotosíntesis y la respiración. Influencia nutrición mineral en el crecimiento y desarrollo del vegetal a partir de la transformación de la materia orgánica.
Ciclo de nutrientes	Fertilización del suelo	Incremento de la fertilidad ecológica del suelo y el crecimiento de las plantas.	Transformación de la materia orgánica y solubilización de los nutrientes por los microorganimos.
Nutrición (animal)	Proceso de Nutrición animal	Manejo del rendimiento pecuario	Las plantas como base de la alimentación animal de forma directa, en ensilaje o alimentos fermentados por la acción de los microorganismos.
Regulación biótica	Control biológico de plagas y malezas	Manejo de la biodiversidad	Equilibrio entre los componentes biológicos que forman la red trófica del sistema.
Proceso de fermentación	Proceso de Nutrición animal y Fertilización del suelo	Transformación de materias primas para alimento animal y la elaboración de compost.	Fundamentación del metabolismo de la fermentación microbiana y sus productos.
Proceso de reproducción	Propagación de plantas y reproducción animal	Selección de métodos de propagación y caracteres mejor adaptados	Las bases fisiológicas y genéticas de la propagación de plantas y de la reproducción animal

ANEXO 9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN EL ESTUDIO DE CASO

El diagnóstico se realizó al iniciar el primer semestre del curso 20-21 en el 1er año de la carrera Agronomía de la Facultad de Agroforestal, en la Universidad de Guantánamo, empleando para ello la asignatura Botánica, perteneciente al vigente Plan de Estudio E. La evaluación se realizó en el transcurso del semestre hasta su culminación. La evaluación final fue realizada a los 6 meses.

TABLA 1. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL

No (estudiante)	Fase Comprensión correlacional			Fase Generalización medioambiental			Fase Concreción agroecológica			PROMEDIOS GENERALES			
	PL 1.1	PL 1.2	PL 1.3	PL 2.1	PL 2.2	PL 2.3	PL 3.1	PL 3.2	PL 3.3	Comprensión	Generalización	Concreción	TOTAL
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3,00	3,00	**3,00**
2	4	3	2	3	4	2	2	2	2	3,00	3,00	2,00	**2,67**
3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3,00	4,00	3,00	**3,33**
4	5	5	5	5	5	4	3	3	3	5,00	4,67	3,00	**4,22**
5	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2,33	2,67	2,00	**2,33**
6	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2,67	2,00	2,00	**2,22**
7	4	3	2	4	3	3	2	2	2	3,00	3,33	2,00	**2,78**
8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	**2,00**
9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,00	**2,00**
10	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2,33	2,00	2,00	**2,11**
11	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2,00	2,67	2,00	**2,22**
12	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2,67	2,67	2,00	**2,44**
13	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3,67	4,00	3,00	**3,56**
14	4	3	3	4	3	3	2	2	2	3,33	3,33	2,00	**2,89**
15	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2,33	2,00	2,00	**2,11**
16	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3,33	3,00	3,00	**3,11**
17	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2,67	2,33	2,00	**2,33**
18	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4,00	3,67	3,00	**3,56**
19	4	3	4	4	3	4	2	2	2	3,67	3,67	2,00	**3,11**
20	4	5	5	4	4	3	3	3	3	4,67	3,67	3,00	**3,78**
21	3	3	3	2	4	2	2	2	2	3,00	2,67	2,00	**2,56**
PROMEDIO por PL	**3,33**	**3,00**	**2,76**	**3,14**	**3,05**	**2,71**	**2,33**	**2,33**	**2,33**	**3,03**	**2,97**	**2,33**	**2,78**
DS	**0,78**	**0,87**	**0,97**	**0,89**	**0,84**	**0,82**	**0,47**	**0,47**	**0,47**	**0,80**	**0,76**	**0,47**	**0,62**
Coeficiente de variación	**0,23**	**0,29**	**0,35**	**0,28**	**0,28**	**0,30**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,26**	**0,26**	**0,20**	**0,22**

TABLA 2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA

No (estudiante)	Fase Comprensión correlacional			Fase Generalización medioambiental			Fase Concreción agroecológica			PROMEDIOS GENERALES			
	PL 1.1	PL 1.2	PL 1.3	PL 2.1	PL 2.2	PL 2.3	PL 3.1	PL 3.2	PL 3.3	Comprensión	Generalización	Concreción	TOTAL
1	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5,00	5,00	4,33	**4,78**
2	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4,00	4,00	3,33	**3,78**
3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4,00	3,67	3,67	**3,78**
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00	5,00	**5,00**
5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4,00	4,00	3,67	**3,89**
6	4	4	3	4	4	4	3	3	2	3,67	4,00	2,67	**3,44**
7	4	4	4	4	3	3	3	3	2	4,00	3,33	2,67	**3,33**
8	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4,33	4,00	4,00	**4,11**
9	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4,00	3,00	4,00	**3,67**
10	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4,00	4,00	3,33	**3,78**
11	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5,00	4,67	5,00	**4,89**
12	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4,00	4,00	4,00	**4,00**
13	5	4	4	4	3	3	3	2	2	4,33	3,33	2,33	**3,33**
14	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4,00	4,00	4,00	**4,00**
15	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4,00	3,00	4,00	**3,67**
16	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4,67	4,33	4,00	**4,33**
17	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4,33	4,00	4,00	**4,11**
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00	5,00	**5,00**
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00	5,00	**5,00**
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00	5,00	**5,00**
21	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4,33	3,67	4,67	**4,22**
PROMEDIO por PL	**4,48**	**4,38**	**4,24**	**4,14**	**4,10**	**4,05**	**4,19**	**4,00**	**3,76**	**4,37**	**4,10**	**3,98**	**4,15**
DS	**0,50**	**0,49**	**0,53**	**0,64**	**0,68**	**0,72**	**0,79**	**0,87**	**0,97**	**0,45**	**0,64**	**0,79**	**0,56**
Coeficiente de variación	**0,11**	**0,11**	**0,12**	**0,15**	**0,17**	**0,18**	**0,19**	**0,22**	**0,26**	**0,10**	**0,16**	**0,20**	**0,14**

TABLA 3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL

No (estudiante)	Fase Comprensión correlacional			Fase Generalización medioambiental			Fase Concreción agroecológica			PROMEDIOS GENERALES			
	PL 1.1	PL 1.2	PL 1.3	PL 2.1	PL 2.2	PL 2.3	PL 3.1	PL 3.2	PL 3.3	Comprensión	Generalización	Concreción	TOTAL
1	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5,00	4,00	4,00	**4,33**
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00	5,00	**5,00**
3	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4,67	4,67	5,00	**4,78**
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00	5,00	**5,00**
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4,67	4,00	4,00	**4,22**
6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5,00	4,00	4,00	**4,33**
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00	5,00	**5,00**
8	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4,00	4,00	3,33	**3,78**
9	5	4	3	4	4	3	4	3	3	4,00	3,67	3,33	**3,67**
10	5	5	5	4	4	4	4	3	3	5,00	4,00	3,33	**4,11**
11	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3,33	4,00	3,00	**3,44**
12	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5,00	4,00	4,00	**4,33**
13	5	5	5	5	5	5	4	4	3	5,00	5,00	3,67	**4,56**
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00	5,00	**5,00**
15	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5,00	5,00	4,00	**4,67**
16	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5,00	5,00	4,67	**4,89**
17	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5,00	4,33	4,67	**4,67**
18	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5,00	4,67	5,00	**4,89**
19	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5,00	5,00	4,67	**4,89**
20	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5,00	4,33	4,33	**4,56**
21	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4,67	4,00	4,00	**4,22**
PROMEDIO por PL	**4,90**	**4,81**	**4,62**	**4,52**	**4,48**	**4,38**	**4,43**	**4,19**	**4,10**	**4,78**	**4,46**	**4,24**	**4,49**
DS	**0,59**	**0,74**	**0,76**	**0,50**	**0,50**	**0,58**	**0,31**	**0,52**	**0,66**	**0,44**	**0,48**	**0,64**	**0,45**
Coeficiente de variación	**0,12**	**0,15**	**0,16**	**0,11**	**0,11**	**0,13**	**0,07**	**0,12**	**0,16**	**0,09**	**0,11**	**0,15**	**0,10**

TABLA 4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN EN EL ESTUDIO DE CASO

No (estudiante)	DIAGNÓSTICO INICIAL				EVALUACIÓN INTERMEDIA				EVALUACIÓN FINAL			
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	TOTAL	FASE 1	FASE 2	FASE 3	TOTAL	FASE 1	FASE 2	FASE 3	TOTAL
1	3,00	3,00	3,00	**3,00**	5,00	5,00	4,33	**4,78**	5,00	4,00	4,00	**4,33**
2	3,00	3,00	2,00	**2,67**	4,00	4,00	3,33	**3,78**	5,00	5,00	5,00	**5,00**
3	3,00	4,00	3,00	**3,33**	4,00	3,67	3,67	**3,78**	4,67	4,67	5,00	**4,78**
4	5,00	4,67	3,00	**4,22**	5,00	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	5,00	**5,00**
5	2,33	2,67	2,00	**2,33**	4,00	4,00	3,67	**3,89**	4,67	4,00	4,00	**4,22**
6	2,67	2,00	2,00	**2,22**	3,67	4,00	2,67	**3,44**	5,00	4,00	4,00	**4,33**
7	3,00	3,33	2,00	**2,78**	4,00	3,33	2,67	**3,33**	5,00	5,00	5,00	**5,00**
8	2,00	2,00	2,00	**2,00**	4,33	4,00	4,00	**4,11**	4,00	4,00	3,33	**3,78**
9	2,00	2,00	2,00	**2,00**	4,00	3,00	4,00	**3,67**	4,00	3,67	3,33	**3,67**
10	2,33	2,00	2,00	**2,11**	4,00	4,00	3,33	**3,78**	5,00	4,00	3,33	**4,11**
11	2,00	2,67	2,00	**2,22**	5,00	4,67	5,00	**4,89**	3,33	4,00	3,00	**3,44**
12	2,67	2,67	2,00	**2,44**	4,00	4,00	4,00	**4,00**	5,00	4,00	4,00	**4,33**
13	3,67	4,00	3,00	**3,56**	4,33	3,33	2,33	**3,33**	5,00	5,00	3,67	**4,56**
14	3,33	3,33	2,00	**2,89**	4,00	4,00	4,00	**4,00**	5,00	5,00	5,00	**5,00**
15	2,33	2,00	2,00	**2,11**	4,00	3,00	4,00	**3,67**	5,00	5,00	4,00	**4,67**
16	3,33	3,00	3,00	**3,11**	4,67	4,33	4,00	**4,33**	5,00	5,00	4,67	**4,89**
17	2,67	2,33	2,00	**2,33**	4,33	4,00	4,00	**4,11**	5,00	4,33	4,67	**4,67**
18	4,00	3,67	3,00	**3,56**	5,00	5,00	5,00	**5,00**	5,00	4,67	5,00	**4,89**
19	3,67	3,67	2,00	**3,11**	5,00	5,00	5,00	**5,00**	5,00	5,00	4,67	**4,89**
20	4,67	3,67	3,00	**3,78**	5,00	5,00	5,00	**5,00**	5,00	4,33	4,33	**4,56**
21	3,00	2,67	2,00	**2,56**	4,33	3,67	4,67	**4,22**	4,67	4,00	4,00	**4,22**
PROMEDIO por PL	**3,03**	**2,97**	**2,33**	**2,78**	**4,37**	**4,10**	**3,98**	**4,15**	**4,78**	**4,46**	**4,24**	**4,49**
Desviación estándar	**0,80**	**0,76**	**0,47**	**0,62**	**0,45**	**0,64**	**0,79**	**0,56**	**0,44**	**0,48**	**0,64**	**0,45**
Coeficiente de variación	**0,26**	**0,26**	**0,20**	**0,22**	**0,10**	**0,16**	**0,20**	**0,14**	**0,09**	**0,11**	**0,15**	**0,10**

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

- Los promedios de calificaciones tienen una tendencia al incremento desde el diagnóstico hasta la evaluación final, notando un incremento en la calidad de los resultados dado por que el 100% de los estudiantes procede de preuniversitario, solicitan la carrera Agronomía en las tres primeras opciones lo que denota una mayor orientación profesional.
- Como se observa en la tabla los valores inferiores de la puntuación final se observan en la etapa de diagnóstico con 2.78 puntos y los valores de puntuación final más favorables se encuentran en la fase tres de todas las evaluaciones realizadas con valores por encima de 4.23; se evidencia una mayor calidad en la puntuación final lo que demuestra que se fortalece el trabajo en la salida profesional de este contenido.
- Se puede destacar que en los promedios de la fase 3 se obtienen los mayores resultados, esto se debe a que existe una relación lógica de precedencia entre las operaciones que contemplan los patrones de logro, o sea, dadas dos operaciones consecutivas de una fase, el éxito obtenido en la segunda está condicionado, en buena medida por el obtenido en la primera. El promedio general es un reflejo de lo descrito anteriormente donde el valor de la evaluación final es de 4.49.
- De forma general hay un comportamiento estable de los promedios de desviación estándar por encima de 0.40. lo que demuestra una aceptable distribución de los datos respecto a la media, indicando los niveles de precedencia y concreción en los patrones de logro. Sin embargo se obtiene el valor superior de desviación estándar en el diagnóstico, atribuyéndose esto al largo periodo que los estudiantes estuvieron fuera de las aulas por la Covid19 donde los resultados evaluativos fueron inferiores.
- El coeficiente de variación muestra valores favorables inferiores a 0.22 con valores mínimos de 0.10 en la primera fase donde se concretan elementos de contenido biológico con mayor influencia de niveles precedentes.
- El coeficiente de variación tiene un comportamiento en ascenso pero de forma general con valores positivos (bajos) hasta 0.1 indicando una consolidación de los datos estudiados.

ANEXO 10. GUÍA DEL TRABAJO EXTRACLASE INTEGRADOR EN LA ASIGNATURA BOTÁNICA

Universidad de Guantánamo

Facultad de Agroforestal
Carrera Agronomía

TAREA EXTRACLASE DE BOTÁNICA

Los estudiantes 1er año de Agronomía realizarán una tarea extraclase en una Unidad de producción agrícola (organopónico, huerto municipal, UBPC, CPA, CCS u otras) y estará dirigido a implementar la dinámica de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la disciplina Biología a partir de una lógica integradora transferencial organismo-ecosistema-agroecosistema y del objetivo del año, definido como familiarización con los componentes del agroecosistema productivo. Se identificarán las variedades comerciales o cultivares de importancia económica, plantas arvenses y otras. Se auxiliarán de los contenidos biológicos objeto de estudio en el año, además pondrán en práctica el respeto hacia la conservación y protección del ambiente.

El trabajo se realizará en equipos de cinco estudiantes y se evaluará en un taller integrador donde se presentarán los trabajos ante un tribunal. Se recogerá el informe escrito.

Bibliografía

- Jardinot, L.R. (2016). Integridad biológica (material digital)
- del Piñal,C. (1991). Botánica I. ISCAH, 326 p.
- Ortega, M.() Manual de Prácticas de Laboratorio Botánica General. ISCAH 85 p.
- Botta, S. et al (1992). Manual de Botánica Sistemática.. Editorial Pueblo y Educación, 333p.
- Olivares,K. y Figuera Y..(2018). Manual de actividades prácticas de Botánica. Material digital. Universidad de Guantánamo.
- Acuña, J. (1974). Plantas indeseables en los cultivos Cubanos. Academia de Ciencia de Cuba, 240p.
- Moodlle de la asignatura Botánica.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN

1. Identificar los cultivos de importancia económica, así como sus principales variedades comerciales o cultivares, su ubicación taxonómica y características botánicas.

No.	Cultivo	Variedades o cultivares	Distancia de siembra o plantación	Área sembrada o plantada	Rendimiento agrícola	Producción
1						
2						
n						

Categoría taxonómica	Cultivo 1	Cultivo 2	Cultivo n
Reino			
División			
Clase			
Orden			
Familia			
Género			
Especie			

Características botánicas/clasificación	Cultivo 1	Cultivo 2	Cultivo n
Sistema radicular			
Tallo			
Hojas			
Flores			
Fruto			
Semillas			

2. Identificar los cultivos que poseen órganos modificados o metamorfoseados.

No.	Cultivo	Modificación		
		Órgano	Nombre	Características
1				
2				
N				

3. Evaluaciones agronómicas en un cultivo de importancia económica

En 10 plantas seleccionadas al azar en un área sembrada con un cultivo de importancia económica se realizarán las siguientes evaluaciones y compare teniendo en cuenta la dosis de materia orgánica aplicada.

- Medición de la altura de la planta.
- Conteo del número de hojas por planta.
- Conteo del número de ramas por planta.
- Conteo del número de frutos por planta. Identifica si son frutos botánicos o agrícolas
- Reproducción gámica o multiplicación vegetativa
- Otras (ejemplo: peso del fruto agrícola, entre otras).

4. Identificar las especies arvenses que afectan a los cultivos importancia económica, así como sus características morfológicas y método de control que se utiliza en esa área.

No.	Arvense	Cultivo que afecta	Método de control agroecológico utilizado en la unidad
1			
2			
N			

5. Identificar las relaciones que se establecen entre los componentes del organismo y el agroecosistema apoyándose en los mecanismos de transferencia.

a) Seleccione una planta de importancia económica y caracterícela anatomorfológicamente a partir de la lógica estructura–propiedades-funciones-funcionamiento, iniciando por la menor unidad de estructura y función.
b) Destaque las adaptaciones de esta planta al ecosistema donde se desarrolla y los factores ambientales que inciden en su desarrollo.
c) Identifique las posibles interacciones biológicas en el agroecosistema
d) El ecosistema y el agroecosistema como ecosistema particular, son sistemas biológicos. Argumente esta afirmación.
e) Valorar la importancia del contenido biológico para el desarrollo de la actividad agropecuaria**.**

ANEXO 11. ORGANIZACIÓN Y RESULTADOS DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN

11.A CONVOCATORIA DEL TALLER DE SOCIALIZACIÓN

Estimados docentes de ……..:
Me dirijo a ustedes para invitarlos a un taller de socialización que tendrá lugar el …….. de 2021 a las ……. en el ……...
El mismo tiene como objetivo intercambiar criterios acerca del modelo de la dinámica transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía y la Estrategia didáctica que permita su concreción en la praxis educativa universitaria.
Ambas propuestas son resultados de las investigaciones de la profesora Kalianni Olivares Figueroa, conducentes al Doctorado en Ciencias de la Educación. Resultan de notable valor sus consideraciones para el perfeccionamiento de estas antes de ser sometidas al tribunal de defensa.
Solicitamos señale por escrito los aspectos positivos y negativos que reconozca en las propuestas formuladas, así como exprese las sugerencias, en aras de que con su aplicación pueda mejorarse el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina en la formación del ingeniero agrónomo.

MUCHAS GRACIAS

Se realiza una presentación del modelo de la dinámica transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera de Agronomía así como un resumen de la estrategia didáctica, para profundizar en los aspectos sometidos a su consideración. Luego que se familiarice con la propuesta y analice cada uno de los aspectos de la encuesta, emita su criterio teniendo en cuenta que la escala valorativa es:

- **Muy adecuada (5).**
- **Bastante adecuada (4).**
- **Adecuada (3).**
- **Poco adecuada (2).**
- **No es adecuada (1).**

Exprese su nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones. Todas ellas se refieren a la dinámica transferencial de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía.

	ASPECTOS A EVALUAR		5	4	3	2	1
Modelo didáctico de la dinámica transferencial de integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía							
1.1	Dimensiones del modelo						
1.2	La utilización de los mecanismos de transferencia en la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos						
1.3	Resignificación profesional del contenido biológico desde su aplicabilidad con perspectiva agroecológica.						
1.4	Apropiación del contenido bioagropecuario, movilizador de sus modos de actuación.						
Estrategia didáctica para orientar el desarrollo de la dinámica transferencial de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía.							
2.1	Etapa: Preparatoria						
2.2	Etapa: Ejecutiva	Fase I. Comprensión correlacional del contenido					
		Fase II. Generalización medioambiental del contenido en el ecosistema					
		Fase III. Concreción agroecológica del contenido biológico					
2.3	Etapa Evaluativa						
La estrategia didáctica propicia:							
3.1	La utilización de los mecanismos de transferencia para la integración del contenido biológico por parte del estudiante.						
3.2	La apropiación de una lógica integradora transferencial que propicie un proceso de integración del contenido biológico.						
3.3	La transformación del contenido biológico en alcance, profundidad y amplitud.						
3.4	Utilización de habilidades y métodos biológicos en sus investigaciones.						
3.5	El mejoramiento del desempeño profesional de los estudiantes con la aplicación del contenido biológico integrado.						

En la valoración general de la propuesta desearía conocer sus criterios acerca de:

CRITERIOS VALORATIVOS	Muy Adecuado	Adecuado	Inadecuado
Posibilidad real de su utilización por los docentes universitarios			
Posibilidad real de ser aplicada en la disciplina Biología y en la carrera Agronomía.			
Valor de la propuesta al concentrarse en elementos de la integración intradisciplinar del contenido biológico no tratados con anterioridad desde una concepción de integridad biótica, con una perspectiva de sostenibilidad.			
Suficiente claridad en la exposición de la estrategia para ser empleada por los docentes de la disciplina.			
Posibilidades de satisfacción de necesidades profesionales, sociales y ambientales en la carrera Agronomía.			
Valor teórico y metodológico de la estrategia que permiten satisfacer los objetivos para los fue concebida.			

Se solicita además los siguientes datos personales:

• Graduado de_____.

• Años de experiencia en la Educación Superior _____.

• Labor que desempeña actualmente:_____.

• Años de experiencia en el desempeño de esta labor_____.

• Añadir cualquier otra información acerca de su experiencia como docente:

La caracterización de la muestra de especialistas consultados en los 6 talleres realizados es como sigue:

Colectivos		Total	Categoría Científica		Categoría Docente			
			Dr.C	M.Sc	PT	PA	As.	I
Guantánamo	**Dpto. Agronomía Disciplina Producción Agropecuaria Dpto. Lic. en Educación Agropecuaria**	**26**	10	8	10	16		
	Dpto. Lic. en Educación Biología	**20**	5	10	5	8	7	
	Escuela Ramal de la Agricultura	**6**		3			5	
	Delegación Provincial de la Agricultura	**5**		5				
UO	**Dpto. Agronomía**	**6**	3	3	3	2	1	
	Dpto. Lic. Biología y Lic. en Educación Biología	**10**	5	5	4	3	2	1
TOTALES		**73**	**23**	**34**	**22**	**29**	**15**	**1**

11. B. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN

La propuesta cuenta con muy buena aceptación:

- Los 20 indicadores son evaluados como muy adecuados, bastante adecuados y adecuados por el 100% de los consultados.
- Se destaca que 19 indicadores sobrepasan el 85% de los criterios que los ubica entre muy adecuados y bastante adecuados.
- El 91% de los encuestados sitúan en este rango las dimensiones del modelo y el 86% la utilización de los mecanismos de transferencia en la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos.

- El 79% considera que se resignifica profesionalmente el contenido biológico desde su aplicabilidad con una perspectiva agroecológica, lo que permite que un 84% estime que la apropiación del contenido bioagropecuario, moviliza sus modos de actuación.
- Las etapas y fases de la estrategia obtuvieron más del 96% de opiniones que las sitúan entre muy adecuadas y bastante adecuadas, en este caso la de menos puntuación fue la etapa evaluativa, que alcanza el 94%, lo que ocasionó un reanálisis y perfeccionamiento de su formulación.
- Más del 90% consideraron muy adecuada o bastante adecuada la manera en que la estrategia propicia la utilización de los mecanismos de transferencia para la integración del contenido biológico por parte del estudiante, la apropiación de una lógica integradora transferencial que favorezca el proceso de integración del contenido biológico, la transformación del contenido biológico en su alcance, la utilización de habilidades y métodos biológicos; así como el mejoramiento del desempeño profesional de los estudiantes con la aplicación del contenido biológico integrado.
- Se destaca que el 80% ubicó en la máxima escala la novedad de la propuesta al concentrarse en elementos de la integración intradisciplinar del contenido biológico no tratados con anterioridad desde una concepción de integridad biótica, con perspectiva de sostenibilidad, lo que avala su originalidad y más del 75% le otorgaron la máxima puntuación al valor teórico y metodológico de la estrategia que permite subrayar su pertinencia.
- El elemento que menos puntuación alcanzó fue la claridad en la exposición de la estrategia para ser empleada por todos los docentes, cuestión que también fue objeto de debate durante el intercambio, pues se considera que se debe preparar minuciosamente a docentes y estudiantes.

En sentido general el resultado de los talleres fue relevante pues ninguno de los encuestados consideró inadecuados los indicadores sometidos a su arbitrio. Por otro lado, las opiniones emitidas y las preguntas realizadas permitieron reelaborar elementos importantes de la investigación.

En resumen el análisis valorativo de las respuestas dadas nos permite concluir que la propuesta metodológica que se defiende es:

- **Factible**, en tanto el 100% considera muy adecuada o adecuada la posibilidad de su utilización por los profesores universitarios.
- **Generalizable**, porque 45% de los encuestados consideran que la estrategia es muy adecuada y el 54% adecuada para ser aplicada en las diferentes carreras de perfil agropecuario y tipos de curso,
- **Novedosa y original**, se destaca que el 80% de los encuestados otorgaron la máxima puntuación en este rubro y un 20% adecuada, reconociéndose el valor de la propuesta en tanto no existe un precedente donde se aborde la integración intradisciplinar del contenido biológico desde una concepción de integridad biótica, con perspectiva de sostenibilidad como elemento profesional.
- **Aplicable,** pues el 43% de los encuestados reconoce la propuesta como muy adecuada y el 57% adecuada. Destacan la claridad de las ideas y de la secuencia didáctica con la que se expone la estrategia, lo que permite pueda ser utilizada no sólo por su autora sino por la generalidad de los docentes en las carreras de perfil agropecuario.
- **Pertinente**, el 50% de los encuestados reconoce como muy adecuada y el 50% adecuada. Enfatizan la importancia, el valor social que tiene la estrategia para que los estudiantes fundamenten biológicamente sus propuestas de manejo agropecuario desde una perspectiva agroecológica, lo que incide en el incremento sostenible de la productividad biológica.
- **Válido**, por cuanto el 76% de los encuestados reconoce como muy adecuada y el 23% adecuada la propuesta. Destacan que por su concepción teórica y didáctica la implementación práctica de la propuesta puede satisfacer los objetivos que se traza.

Tanto los resultados del primer momento del taller de socialización, como las valoraciones positivas de las encuestas, dan cuenta de la contribución de las propuestas didácticas que se defienden en el cumplimiento del objetivo previsto en la presente investigación.

ANEXO 12. AVALES DE LA APLICACIÓN E IMPACTOS DE LOS RESULTADOS INVESTIGATIVOS

Universidad de Guantánamo

FACULTAD AGROFORESTAL

AVAL

Por este medio se patentiza la actualidad y pertinencia de la investigación desarrollada por la M.Sc. Kalianni Olivares Figueroa en nuestra facultad, en relación a la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía.

La misma por su naturaleza didáctica constituye una alternativa válida para la planificación, la organización, la ejecución y el control de la dinámica del proceso de enseñanza- aprendizaje de la Biología, la cual garantiza la calidad de la formación del profesional en las carreras de perfil agropecuario, tanto para el pregrado como la formación de postgrado, dotándolos de herramientas que les permitan una evaluación integral de los sistemas agroproductivos que contribuyan al desarrollo local.

La aplicación de la estrategia didáctica sustentada en un modelo de la dinámica transferencial de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en la carrera Agronomía, posibilitó constatar transformaciones en los agrónomos en formación, evidenciadas en el incremento de los niveles de reconocimiento de la Biología en el actuar del profesional, la satisfacción con el PEA de la Biología, el promedio de calificación en la asignatura y una pertinente aplicación de los contenidos biológicos en la solución de situaciones profesionales en la Disciplina Principal Integradora. Destaca el impacto en el trabajo metodológico como resultado de la activa participación de los profesores en talleres metodológicos relacionados con la temática investigada, el perfeccionamiento del 100% de los programas analíticos de las asignaturas de la Disciplina Biología, atendiendo a la lógica transferencial propuesta y la implementación del método didáctico que se defiende; así como el perfeccionamiento de la estrategia curricular medioambiental de los años académicos.

Por su parte, la Delegación Provincial de la Agricultura en Guantánamo y la Escuela Ramal de la Agricultura manifestaron un alto nivel de satisfacción a partir de reconocer el valor de la propuesta para consolidar la formación del ingeniero agrónomo y estrechar el vínculo universidad-empresa.

Los resultados aportados contribuyen al mantenimiento de indicadores de calidad logrados por la facultad en la excelencia de la carrera, la incorporación de estudiantes a grupos científicos estudiantiles y proyectos de investigación que responden a líneas priorizadas de la facultad, como la producción de alimentos, soberanía alimentaria, sostenibilidad agroecológica, entre otras.

Por todo lo expresado consideramos que la propuesta es viable y pertinente en nuestra facultad, lo cual puede ser generalizada en otras universidades del país, donde se formen ingenieros agrónomos.

Para que así conste se firma la presente en Guantánamo a los 25 días del mes enero de 2022, "Año 64 de la Revolución".

Universidad de Guantánamo
Facultad Agroforestal

Dr. C. Yordán Lores Pérez
Decano Facultad Agroforestal

Universidad de Guantánamo

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN GUANTÁNAMO (CEEG)

AVAL

Sirva la presente para avalar el trabajo de tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación de la profesora M.Sc. Kalianni Olivares Figueroa. El mismo responde al Proyecto Institucional: Perfeccionamiento de la formación continua del profesional para el desarrollo local guantanamero.

Destaca la actualidad de la temática de investigación dado el reconocimiento de la Agronomía y la formación de sus profesionales como temas trascendentes en lo político, económico, social y científico; connotándose la importancia de las ciencias básicas, en especial la Biología, por la incidencia directa de sus contenidos en la gestión de los sistemas de producción agropecuaria, principal modo de actuación del Ingeniero Agrónomo.

En este sentido, la correcta identificación de interacciones biológicas en los agroecosistemas para la sostenibilidad de los mismos, la aplicación de los fundamentos biológicos en la solución de las situaciones profesionales en los sistemas agroproductivos, que permitan elevar los rendimientos biológicos y agropecuarios, son una tarea impostergable. En el logro de este propósito, la comprensión de la integración intradisciplinar de los contenidos biológicos en esta formación, es una cuestión medular, a la cual la investigación realiza significativos aportes teóricos y prácticos.

Los impactos de su aplicación dan cuenta de una investigación consolidada, no solo por la argumentación científica que la sustenta y la novedad de sus aportes, sino también por su pertinencia con relación a las transformaciones y exigencias del Plan de Estudio E a esta formación. Los resultados se distinguen por su aplicabilidad y potencialidades para su generalización en otras carreras de perfil agropecuario en nuestra institución y en otras universidades con similar encargo formativo.

Para que así conste se firma la presente en Guantánamo a los 10 días del mes enero de 2022, "Año 64 de la Revolución".

Dr. C. Yasser Vargas Guerra
Jefe del Proyecto

Universidad de Guantánamo
Centro de Estudios para la Educación Superior

ERMA
Escuela Ramal del MINAG

MINISTERIO DE LA AGRICULTURA
ESCUELA RAMAL - SEDE GUANTÁNAMO

Guantánamo 20 **de Enero 2022**
"Año 64 de la Revolución"

AVAL

El presente aval tiene como objetivo reconocer el valor de los resultados de la investigación desarrollada por la profesora M.Sc. Kalianni Olivares Figueroa, conducente al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación. La misma aporta elementos de gran interés para nuestro objeto social: la capacitación a cuadros, reservas y especialistas del Ministerio de la Agricultura, atendiendo a sus perspectivas de desarrollo en la esfera agropecuaria.

La propuesta, por su carácter flexible, abierto y transformador, constituye una herramienta en el trabajo de capacitación para la implementación de alternativas biológicas que permitan elevar los rendimientos agropecuarios.

Por otra parte, la impartición a los docentes de la Escuela Ramal y profesionales del sector agropecuario del posgrado: "Los fundamentos biológicos de la actividad agropecuaria", ha sido de gran aceptación para reorientar de la capacitación en función de la toma de decisiones viables que potencien la protección de los agroecosistemas y se refleje en los resultados productivos a nivel local.

Se reconoce el valor de la propuesta para la capacitación de los profesionales del sector agropecuario y su trascendencia para consolidar y estrechar el vínculo universidad-empresa, desde las posibles investigaciones científicas y temas de posgrado que pueden derivarse de la temática.

Para que así conste se firma la presente en Guantánamo, a los 20 días del mes enero de 2022.

MSc. Milagro Beltrán Castellanos
Directora de la Escuela Ramal del Ministerio de la Agricultura Sede Guantánamo

ERMA
SUBDIRECCIÓN

MINAG
MINISTERIO DE LA AGRICULTURA

Delegación Provincial Guantánamo

Guantánamo 10 de Enero 2022

AVAL

El Consejo Técnico Asesor de la Delegación Provincial de la Agricultura en Guantánamo, evaluó la investigación doctoral desarrollada por la profesora de la Universidad de Guantánamo, la MSc. Kalianni Olivares Figueroa, considerando que la misma constituye una contribución científica de inestimable valor a nuestro ministerio como organismo empleador de los ingenieros agrónomos, al propiciar la formación de un profesional de perfil agropecuario más competente, con un dominio de fundamentos biológicos que garantizan el adecuado diseño y selección de manejos en los agroecosistemas donde se desempeñan, a partir de la implementación de alternativas que permitan elevar los rendimientos agropecuarios.

Vale destacar el impacto de la impartición a los profesionales del sector agropecuario del posgrado: ¨Los fundamentos biológicos de la actividad agropecuaria¨, cuyos contenidos incidirán sin lugar a dudas en una toma de decisiones más pertinente de estos profesionales desde sus diferentes funciones de dirección, de manera que se potencien los resultados productivos y la diversificación de las producciones con un encadenamiento productivo para el desarrollo local. La propuesta connota los conocimientos tradicionales que son valiosos en la producción agropecuaria.

Se reconocer el valor de la propuesta para la formación y la capacitación de los profesionales del sector agropecuario en la temática que aborda la investigación de la profesora Olivares Figueroa, así como la consolidación del vínculo del MINAG como organismo empleador y la universidad como organismo formador de los profesionales del sector agropecuario desde el pregrado y el posgrado, potenciando nuevas temáticas de proyectos de investigación e innovación en este importante sector productivo.

Para que así conste se firma la presente en Guantánamo a los **10** días del mes enero de 2022.

MSc. Caridad Julia Piedra Perdomo
Subdelegada General MINAG Guantánamo
PRESIDENTA CONSEJO TÉCNICO ASESOR

MA Delegación Provincial Guantánamo SUB DELEGADO GENERAL